

2026年度 M4臨床腫瘍学セミナー

がんの臨床試験



室 圭

kmuro@aichi-cc.jp

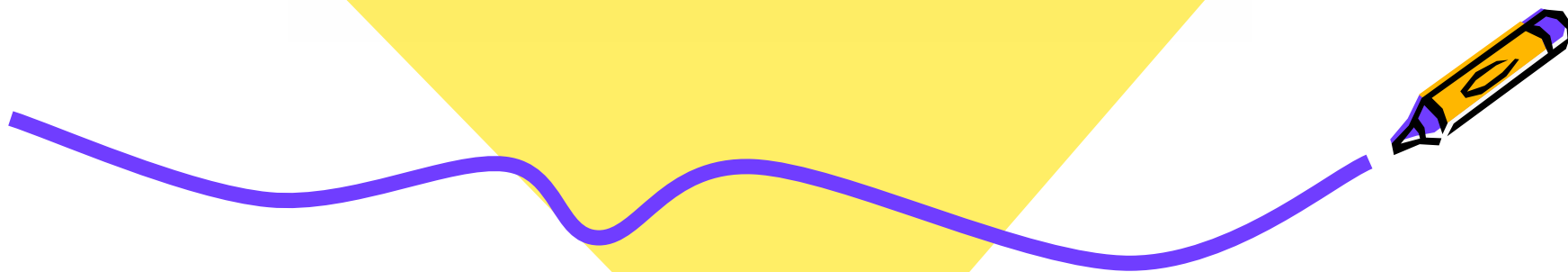


愛知県がんセンター

副院長／薬物療法部長／
外来化学療法センター長



自己紹介



私の経歴（61歳/男性）

1965年～東京で生まれ、育つ。

1984年 駒場東邦高校卒業

1990年 東北大学医学部卒業

1990年 福島県いわき市立磐城共立病院で研修



1993-1997年



国立がん研究センター東病院

レジデント修了、シニアレジデント中退



1997-2005年



国立がん研究センター中央病院

消化器内科スタッフ（医員）



2006年～



愛知県がんセンター

薬物療法部長

私の教育歴

2007年～名古屋市立大学大学院医学研究科 非常勤講師

2007年～名古屋大学医学部・大学院医学系研究科 非常勤講師

2013年～東京大学大学院医学系研究科・医学部 非常勤講師

2015年～名古屋市立大学大学院医学研究科 臨床教授



名古屋市立大学医学部



名古屋大学医学部



東京大学医学部



福井大学医学部

愛知県がんセンターでの役割

副院長（医療安全担当）

薬物療法部長（診療科の責任者）

外来化学療法センター長（外来化学療法の責任者）

Cancer Boardリーダー（Cancer Boardの企画・責任
学会・臨床試験^考グループの役割な
ど

ESMO：ESMO Faculty Member for the Gastro-Intestinal Tumors (2017-2021)

日本臨床腫瘍学会：理事、元ガイドライン委員長

日本胃癌学会：理事、ガイドライン担当理事、ガイドライン委員会委員

日本食道学会：評議員、国際委員会委員

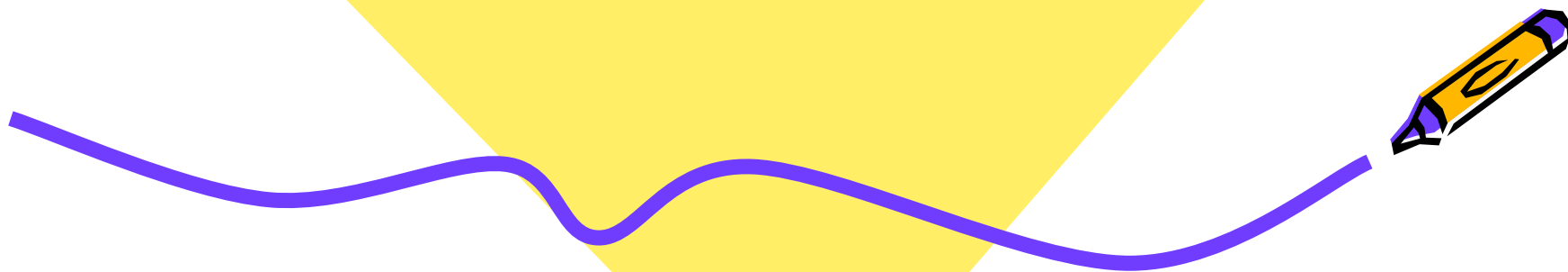
大腸癌研究会：幹事、元ガイドライン委員会副委員長、化学療法責任

日本^考癌治療学会：ガイドライン委員会委員

WJOG（西日本臨床試験グループ）：副理事長、消化器委員長



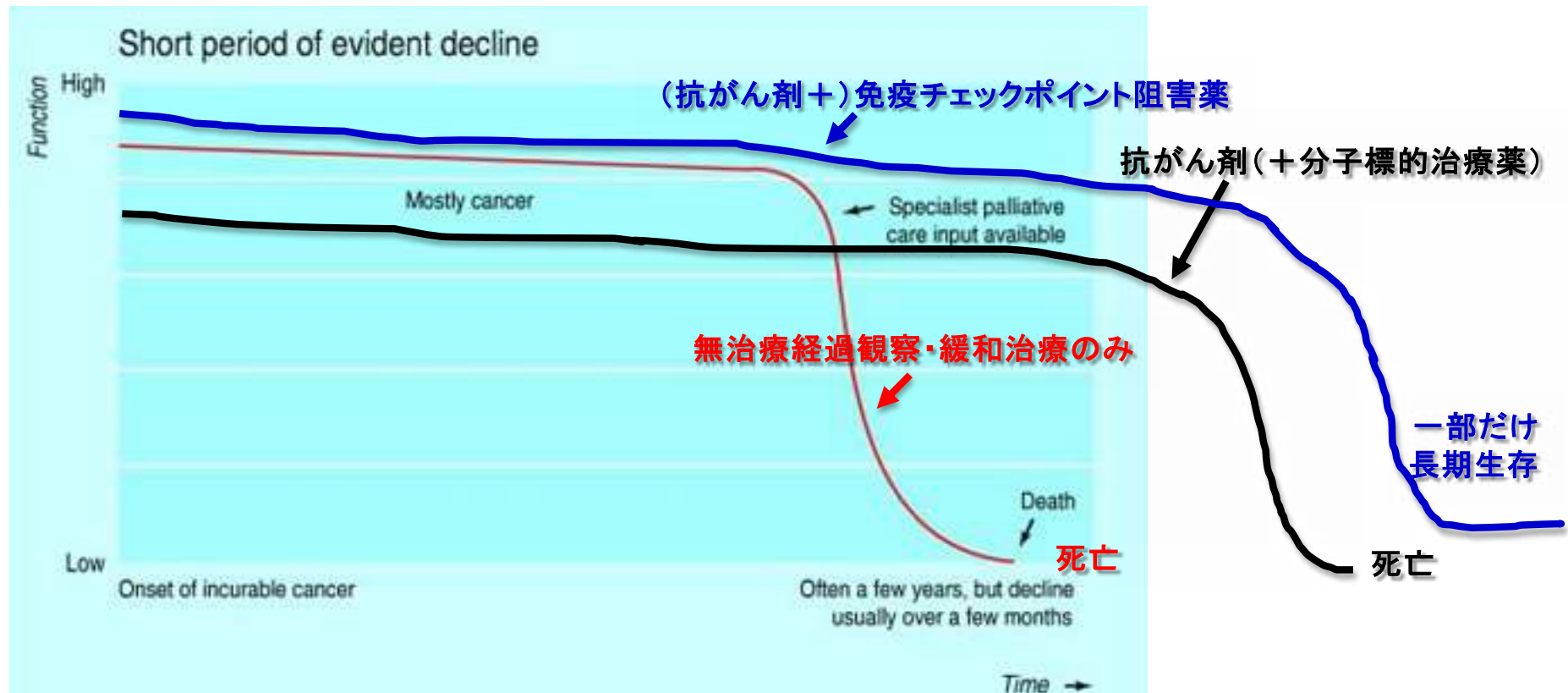
最初にメッセージ



医学部生、若い医師に言いたいこと

- ✓ 仕事は自分のため。楽しく、厳しく
- ✓ やっていて心の底から楽しいと思える仕事を
- ✓ 世界中に友人を作り、世界を股に掛けた仕事を
- ✓ 診療・治療ガイドラインは従うものでなく、作るもの、
そして塗り替えて（変えていく）べきもの
- ✓ 最終的（常）に、目の前の患者や将来の患者のために

進行・再発がん患者のがん薬物療法の治療経過





～がん薬物療法の現状～

薬剤の種類と

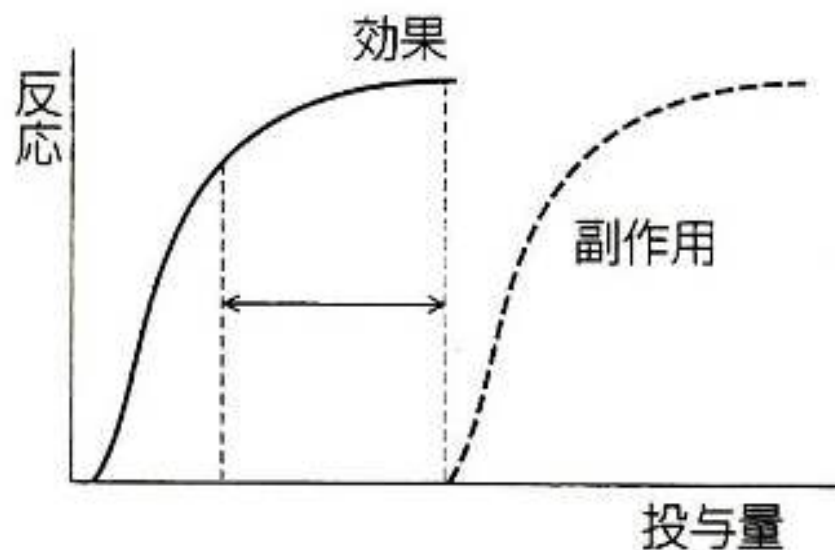
がん薬物療法の進歩



薬の効果と副作用の関係

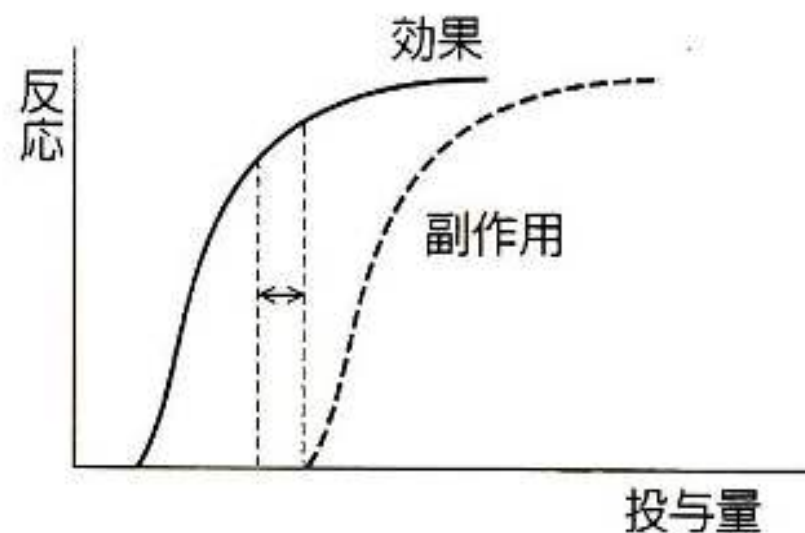
抗がん剤以外の薬
(一般的な薬)

治療域 (安全域) が広い



抗がん剤

治療域 (安全域) が狭い



がん薬物療法の有効性の相違

A群：治癒が期待できる

急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、ホジキン病、非ホジキンリンパ腫（中・高悪性度）、胚細胞腫瘍、絨毛がん

B群：延命が期待できる

乳がん、卵巣がん、小細胞肺癌、多発性骨髄腫、非ホジキンリンパ腫（低悪性度）、慢性骨髄性白血病、骨肉腫

C群：症状緩和が期待できる

軟部組織腫瘍、頭頸部がん、食道がん、子宮がん、非小細胞肺癌、胃がん、大腸がん、膀胱がん、前立腺がん、膵臓がん

D群：効果の期待が少ない

悪性黒色腫、肝臓がん、脳腫瘍、腎がん、甲状腺がん

抗がん剤しか無い時代

がん薬物療法の有効性の相違

A群：治癒が期待できる

急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、ホジキン病、非ホジキンリンパ腫（中・高悪性度）、胚細胞腫瘍、絨毛がん

C群：症状緩和が期待できる

軟部組織腫瘍、頭頸部がん、食道がん、子宮がん、非小細胞肺がん、胃がん、膀胱がん、前立腺がん、膵臓がん、悪性黒色腫、肝臓がん、
脳腫瘍、腎がん

B群：延命が期待できる

乳がん、卵巣がん、小細胞肺がん、多発性骨髄腫、非ホジキンリンパ腫（低悪性度）、慢性骨髄性白血病、骨肉腫、大腸がん

D群：効果の期待が少ない

甲状腺がん

分子標的治療薬の台頭

がん薬物療法の有効性の相違

A群：治癒が期待できる

急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、ホジキン病、非ホジキンリンパ腫（中・高悪性度）、胚細胞腫瘍、絨毛がん

B群：延命が期待できる

乳がん、卵巣がん、小細胞肺がん、非小細胞肺がん、多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病、非ホジキンリンパ腫（低悪性度）、慢性骨髄性白血病、胃がん、膀胱がん、大腸がん

C群：症状緩和が期待できる

骨肉腫、軟部組織腫瘍、頭頸部がん、食道がん、子宮がん、腎がん、肝がん、胆道がん、膵がん、脳腫瘍、前立腺がん、甲状腺がん

D群：効果の期待が少ない

なし

免疫チェックポイント阻害薬の台

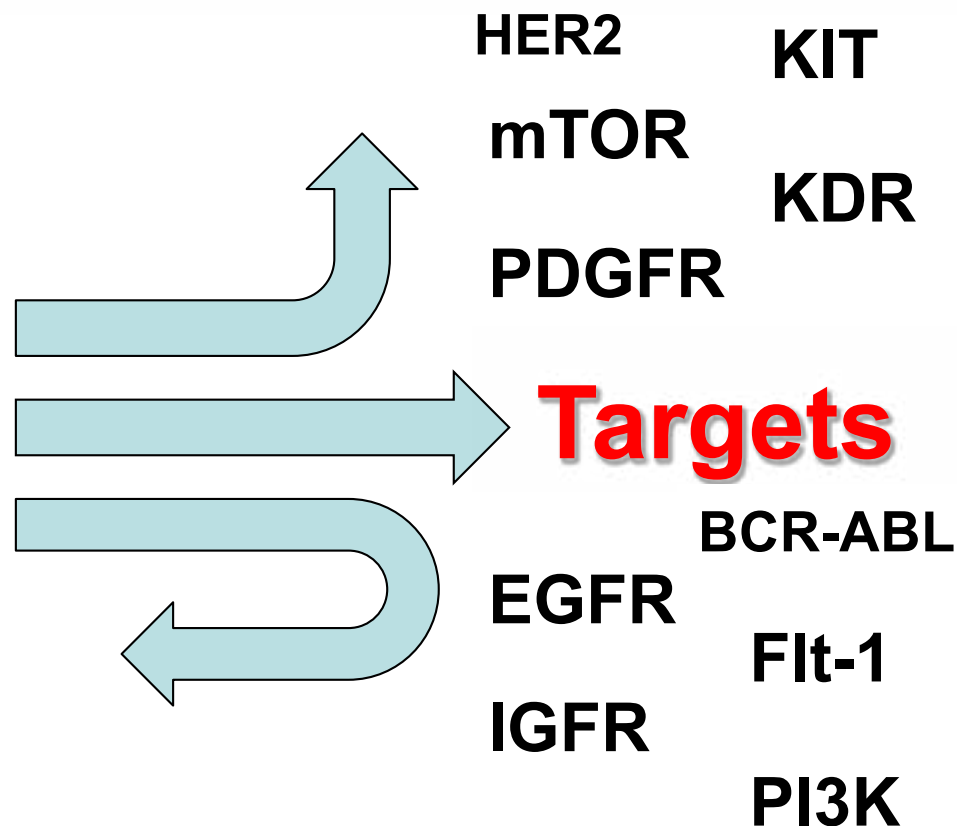
がんの分子標的治療薬とは

- ・ 最近の分子細胞生物学の進歩により、がん細胞の浸潤・増殖・転移などに関する**因子・標的 (target)** が明らかとなり、その因子・標的に作用することを目指して創薬された薬剤。
- ・ がん細胞に対する**選択性・特異性**が高い。がん細胞が特異的にあるいは過剰に発現している**分子 (蛋白、遺伝子)** を障害する。
- ・ 標的分子に対する**抗体薬 (大分子化合物) と低分子化合物** の2種類がある。
- ・ **至適投与量が最大耐用量でない**ことが多く、有効性が確認できる耐用量が至適用量となる。
- ・ **皮疹、間質性肺障害 (ILD)、下痢**など従来の殺細胞性抗がん剤とは異なる毒性プロファイルを持つ。

殺細胞性抗がん剤 vs. 分子標的治療薬

	殺細胞性抗がん剤	分子標的薬
種類	代謝拮抗薬、アルキル化薬 など	モノクローナル抗体薬、低分子化合物 など
薬剤開発の方法	がんを死滅させる物質を探す、創る	標的分子の働きを阻害する物質を探す、創る
剤形	注射薬または経口薬	モノクローナル抗体薬は注射薬
標的組織	がん細胞のDNAやRNA	がん細胞だけでなく間質細胞も標的となる
腫瘍選択性	一般的に低い	一般的に高い
効果	腫瘍縮小	必ずしも腫瘍縮小が指標とはならない
バイオマーカー	単一のバイオマーカーでの効果予測は困難	バイオマーカーによる効果予測が可能
副作用	骨髄抑制や消化器毒性が強い傾向にある	標的分子に特有の毒性

標的(Target)を狙い撃ちにする治療



分子標的治療薬： がん治療の個別化へ

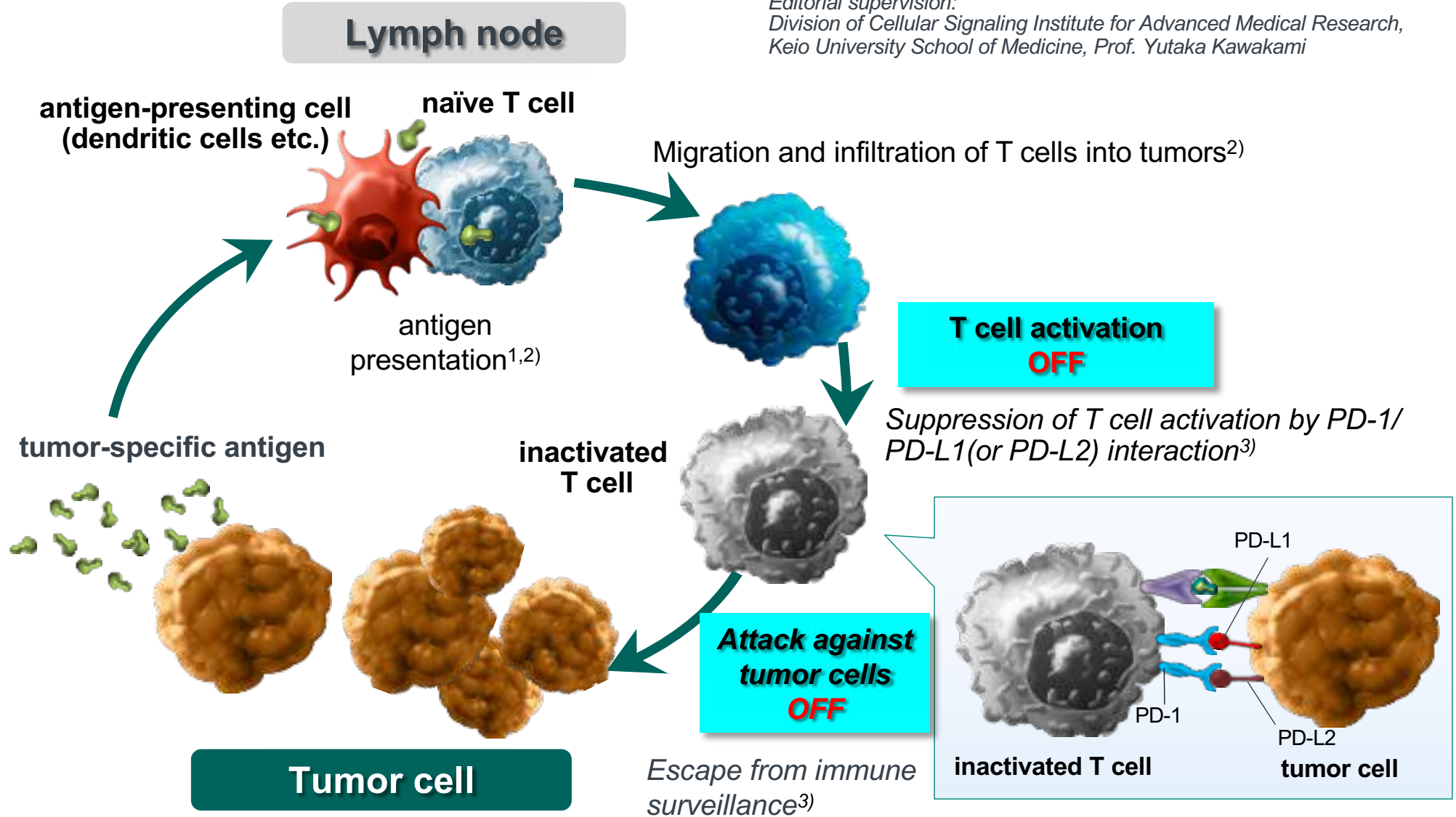
例: KRAS (RAS)野生型大腸がんに対するセツキシマブ／パニツムマブ、
HER2陽性乳がん、胃がんにおけるトラスツズマブ、BCR-ABL遺伝子+CMLにおけるイマチニブ
EGFR変異肺腺癌におけるゲフィチニブ／エルロチニブ、アファチニブなど

分子標的治療薬と標的・バイオマーカー

薬剤	癌種	標的・バイオマーカー
トラツズマブ（ハーセプチン）、ラパチニブ（タイケルブ）、ペルツズマブ（パージェタ）、T-DM1（カドサイラ）、トラスツズマブ デルクステカン（T-DXd）	乳がん、胃がん	HER-2
ゲフィチニブ（イレッサ）・エルロチニブ（タルセバ）・アファチニブ（ジオトリフ）・オシメルチニブ（タイケルブ） クリゾチニブ（ザーコリ）、アレクチニブ（アレセンサ）	非小細胞肺がん	EGFR遺伝子 EML4-ALK融合遺伝子
イマチニブ（グリベック）、ニロチニブ（タシグナ）、ダサチニブ（スプリセル）	慢性骨髄性白血病 Ph ⁺ ALL	BCR-ABL
イマチニブ（グリベック）、スニチニブ（スーテント）、レゴラフェニブ（スチバーガ）	GIST	KIT (CD117) PDGFR, ほか
モガムリズマブ（ポテリジオ）	成人T細胞白血病リンパ腫（ATL: Adult T-cell Leukemia-Lymphoma）	CCR4
抗EGFR抗体薬（セツキシマブ、パニツムマブ）	転移性大腸がん	KRAS(RAS) 遺伝子

Escape from Immune Surveillance

Editorial supervision:
Division of Cellular Signaling Institute for Advanced Medical Research,
Keio University School of Medicine, Prof. Yutaka Kawakami



1) Chen DS et al. *Immunity* 39: 1-10, 2013

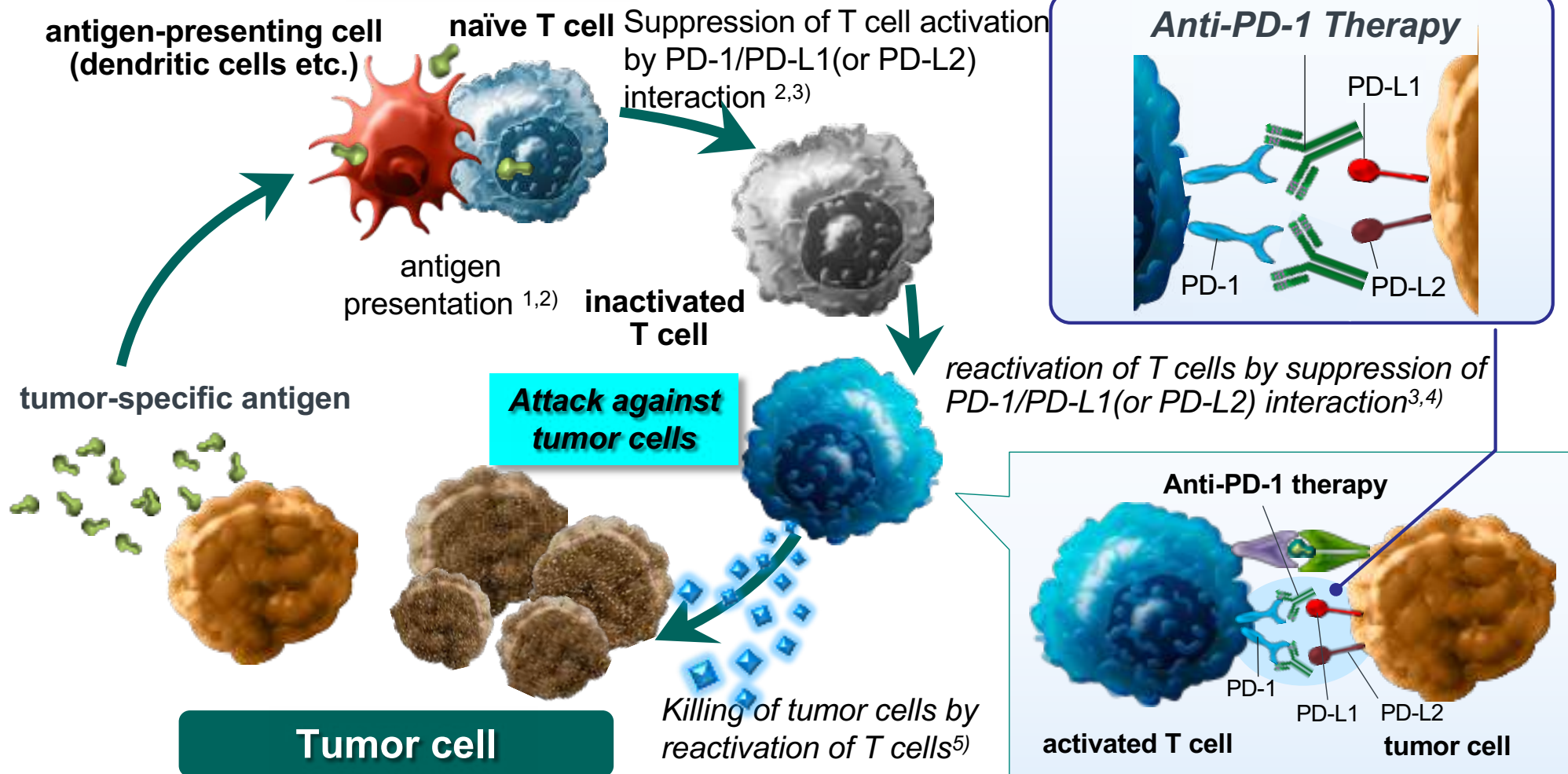
2) Mellman I et al. *Nature* 480: 480-489, 2011

3) Pardoll DM. *Nat Rev Cancer* 12: 252-264, 2012

Cancel of Immunity Suppression by Anti PD-1 Therapy

Lymph node

Editorial supervision:
Division of Cellular Signaling Institute for Advanced Medical Research,
Keio University School of Medicine, Prof. Yutaka Kawakami



1) Chen DS et al. *Immunity* 39: 1-10, 2013; 2) Mellman I et al. *Nature* 480: 480-489, 2011

3) Pardoll DM. *Nat Rev Cancer* 12: 252-264, 2012; 4) Postow MA et al. *J Clin Oncol* 33: 1974-1982, 2015

5) Topalian SL et al. *Curr Opin Immunol* 24: 207-212, 2012

がん薬物療法の現状と今後の課題

分子標的治療薬時代から免疫療法時代へ

分子標的治療薬

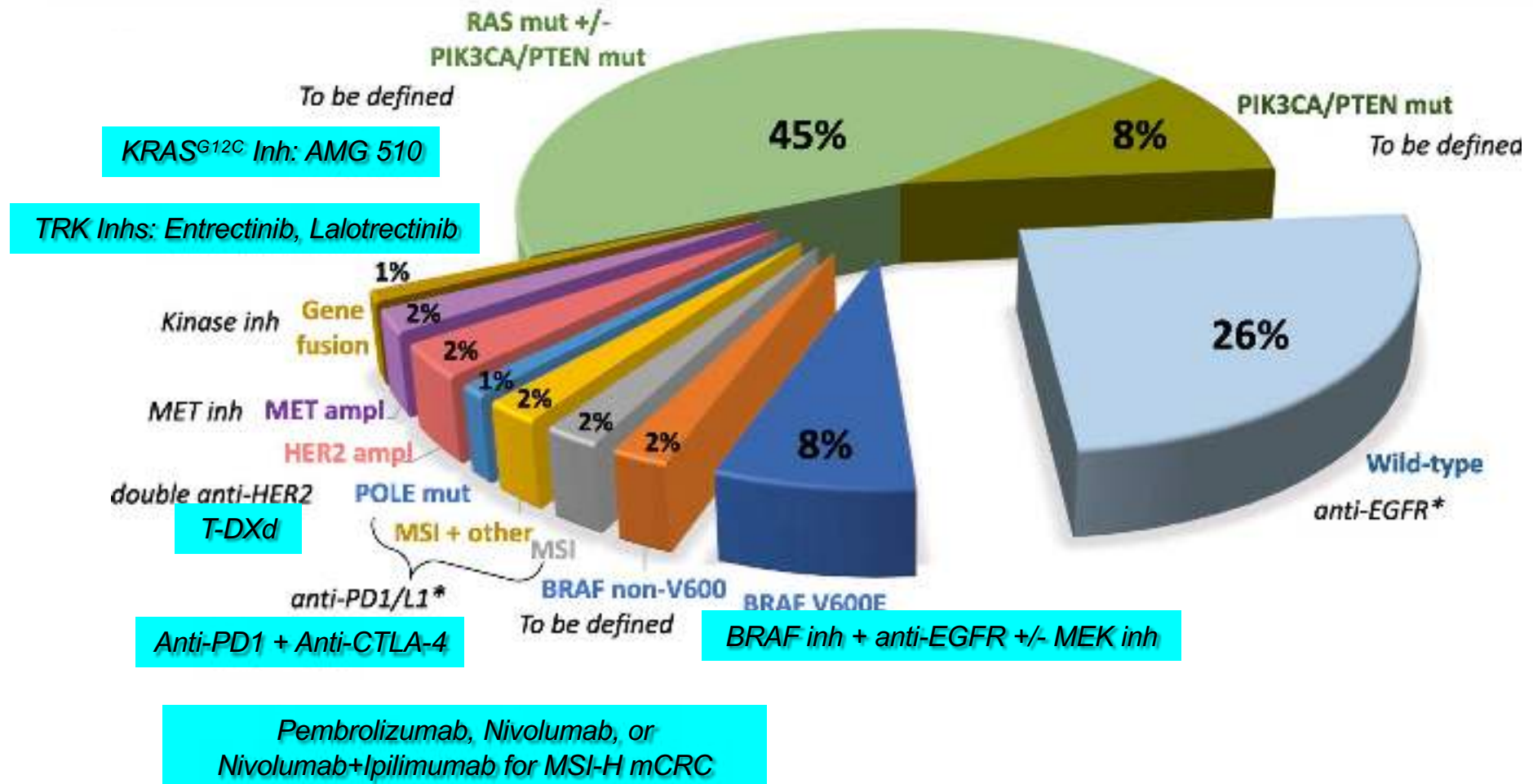
- (1) 標的が明らかであればベネフィットは確実である
- (2) マルチターゲットや標的が明らかでない場合、結果（生存期間の延長）が得られないことも多々ある。
- (3) バイオマーカーの発現頻度や毒性等の人種間差、保険償還上の地域差など、国際標準となりにくい。

がん免疫療法

- (4) 従来の抗がん剤にはみられないような独特の毒性（irAE）には注意が必要である
- (5) 高額な医療費の問題、費用対効果は？

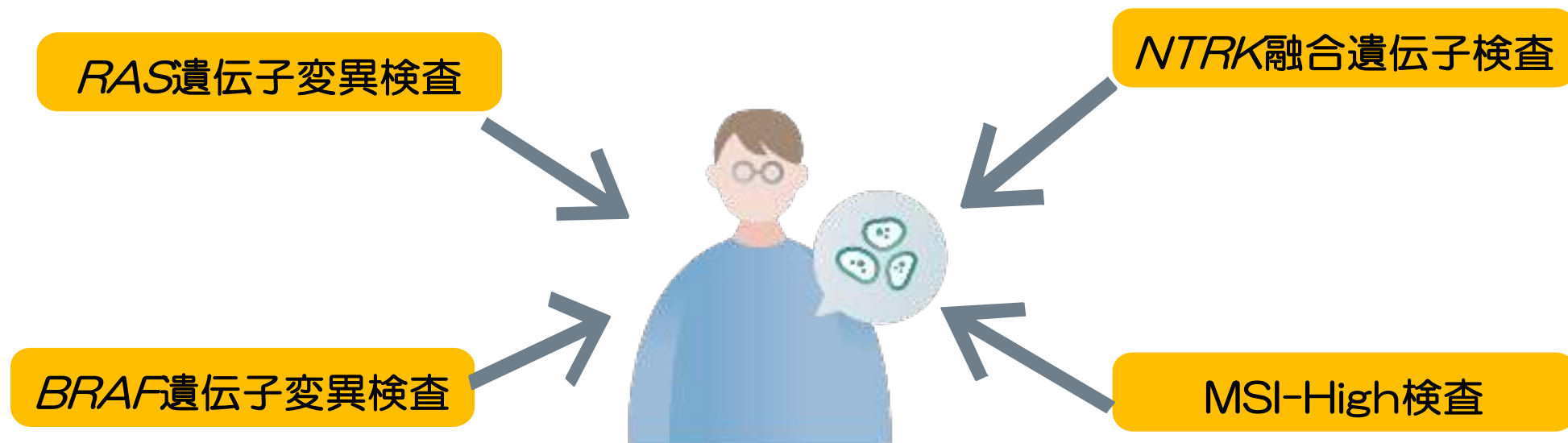
根治切除不能進行・再発大腸癌における 標的分子、遺伝子異常に応じた個別化治療

Molecular Classification of mCRC and Therapeutic Implications



Genomic markers in mCRC with existing or potential matched therapies

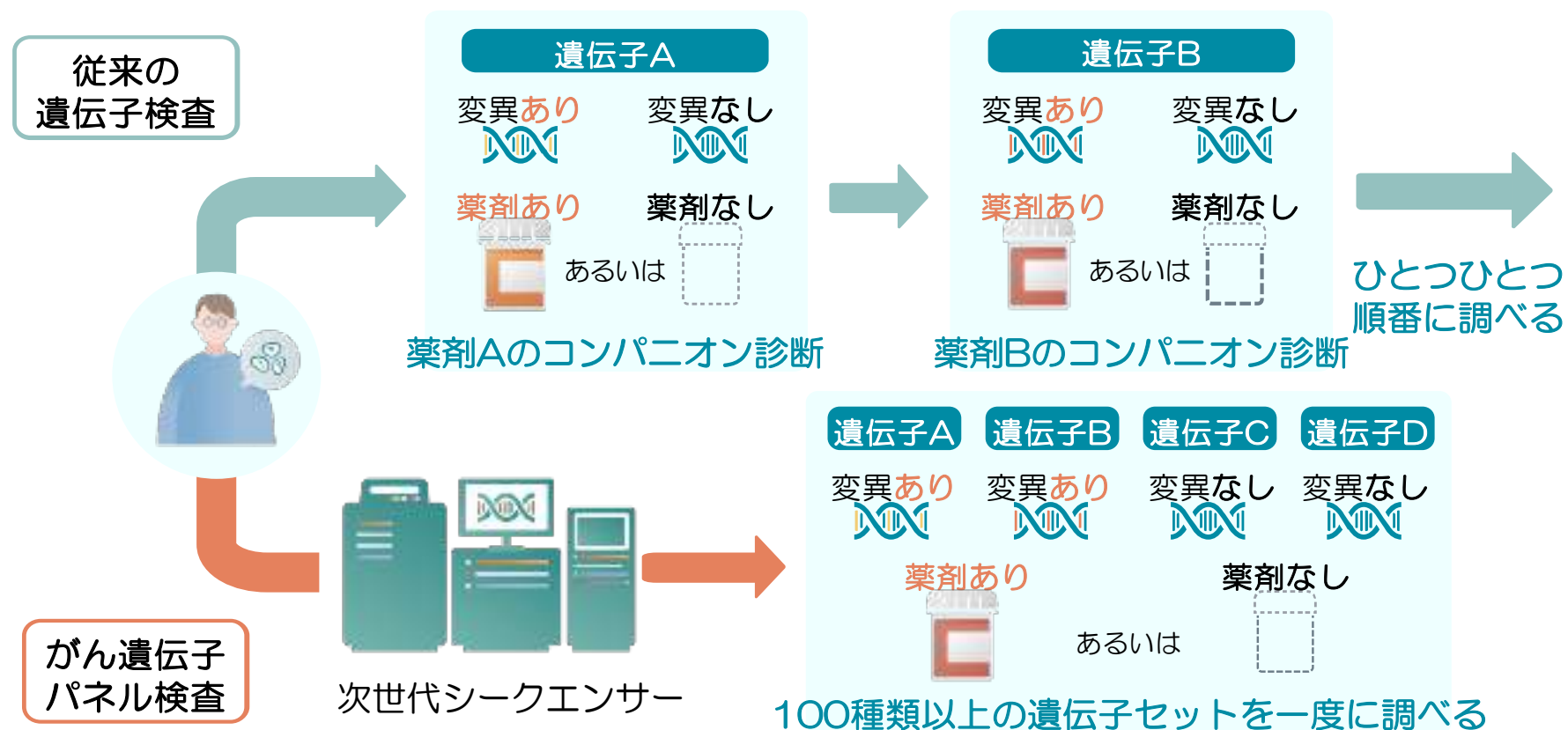
遺伝子変異に合わせたがん治療：大腸がんの例



原因となっている遺伝子変異・遺伝子異常は？

大腸がんでは治療前にいくつかの遺伝子検査が必要となる

「がん遺伝子パネル検査」と従来の遺伝子検査の違い



遺伝子をひとつひとつ順番に調べる従来の遺伝子検査とは違い、「がん遺伝子パネル検査」は複数の遺伝子変異を一度の検査で調べることが可能

がん遺伝子パネル検査を受けられる病院

がんゲノム医療中核拠点病院

全国12カ所

2021年4月現在

がんゲノム医療拠点病院

全国33カ所

がんゲノム医療連携病院

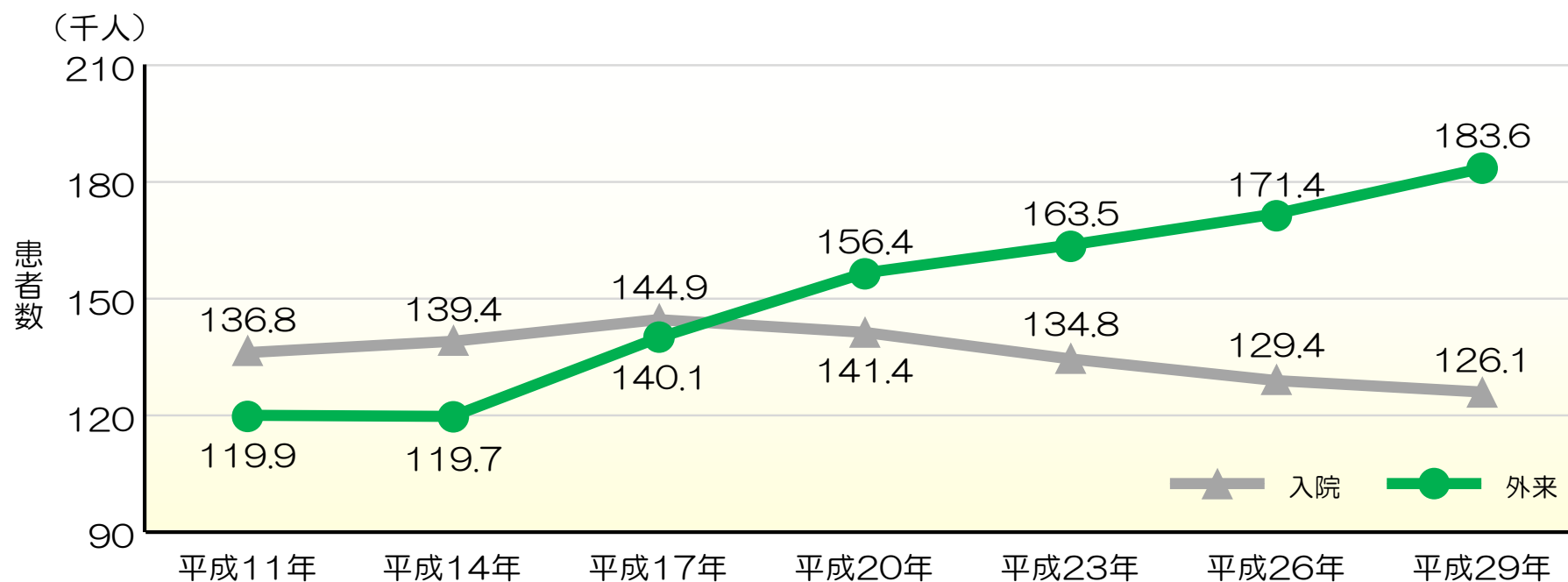
全国180カ所

厚生労働省が指定するがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院で、がん遺伝子パネル検査に基づく診断・治療が行われています

国立がん研究センターがん情報サービス「がんゲノム医療 もっと詳しく知りたい方へ」2021年3月閲覧）
厚生労働省「がん診療連携拠点病院等」（2021年4月閲覧）を参考に作図

入院と外来通院でのがん治療の割合推移

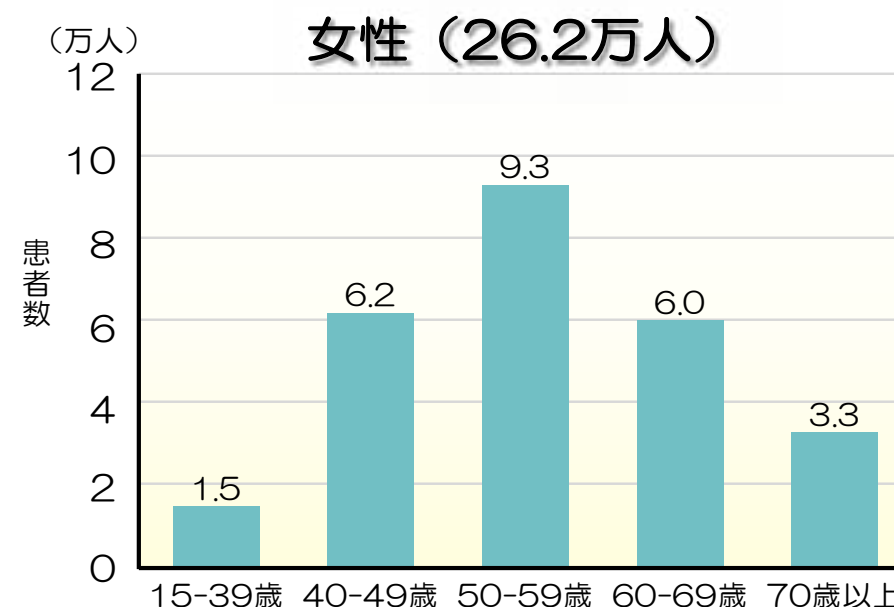
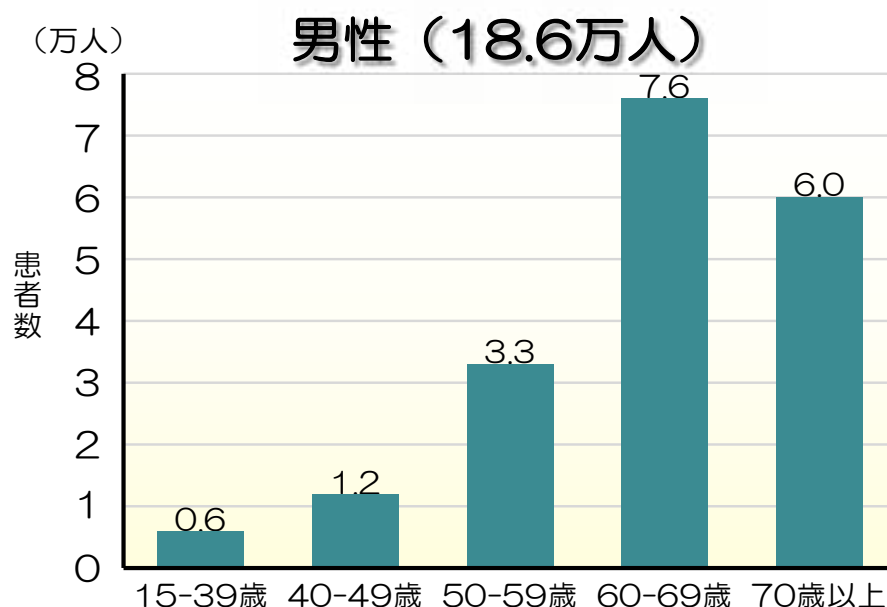
入院患者・外来患者数の推移



* 悪性新生物の入院患者・外来患者数（平成29年患者調査より作成）

仕事をしながら通院でがん治療をしている患者

がんの治療のため、仕事を持ちながら通院している患者数



注： 1) 入院者は含まない。
2) 「仕事あり」とは、調査の前月に収入を伴う仕事を少しでもしたことをいい、被雇用者のほか、自営業主、家族従事者等を含む。
なお、無給で自家営業の手伝いをした場合や、育児休業や介護休業のため、一時的に仕事を休んでいる場合も「仕事あり」とする。

資料：厚生労働省「平成31年国民生活基礎調査」を基に同省健康局にて特別集計したもの

厚生労働省：事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン（令和3年3月改訂版）
<https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000760961.pdf>（2021年3月閲覧）

がん相談支援センター

誰でも相談できる

- 全国の「がん診療連携拠点病院」等にある（451施設）2021年4月現在
- かかっていない病院でも、患者でなくても家族・友人など誰でも相談できる
- 相談は、面談・電話・電子メールなどで無料

ネットで検索するなら

国立がん研究センター
がん情報サービス

ganjoho.jp

がんの解説



診断・治療



生活・療養



小児がん情報



予防・検診



冊子や資料



がん相談



地域のがん情報

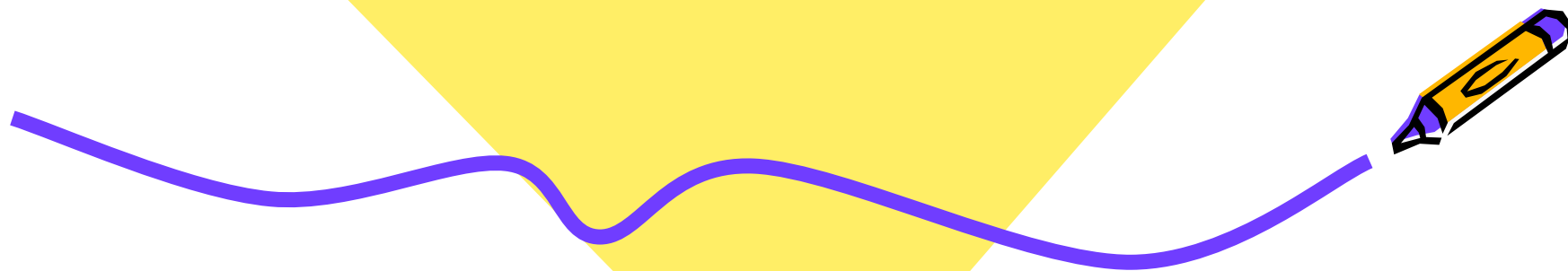


国立がん研究センターがん情報サービス「がん診療連携拠点病院などを探す」
<https://hospdb.ganjoho.jp/kyotendb.nsf/xpKyotenSearchTop.xsp>（2021年4月閲覧）

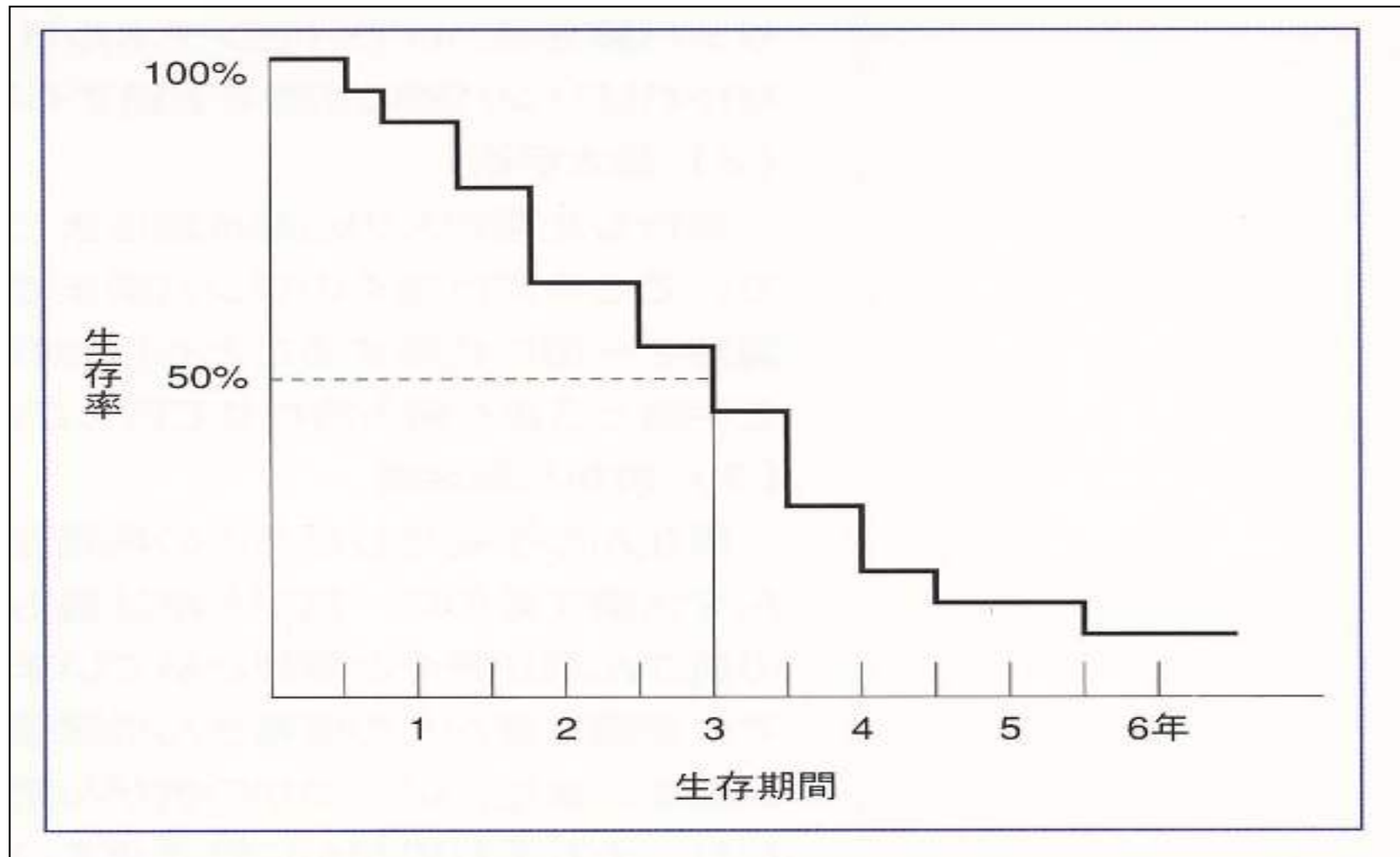
国立がん研究センターがん情報サービス「あなたを支える「がん相談支援センター」」
<https://ganjoho.jp/public/support/moshimogan/moshimogan05.html>（2021年3月閲覧）



がんの臨床試験を学ぶ前に ～臨床試験の実例と論文の読み方～

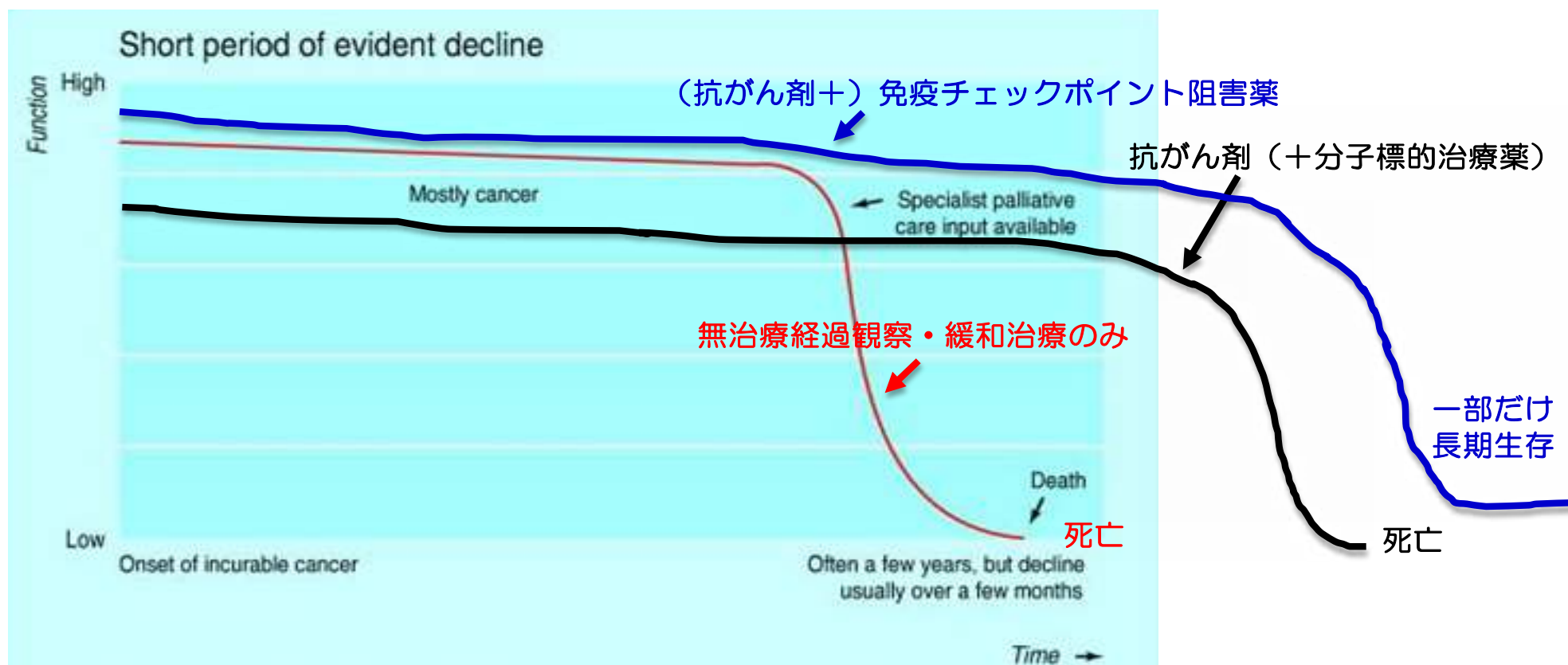


生存曲線の読み方



ある治療を行った時の患者さんの数が**100人**いたとする。生存期間の短い方から長い方に順にならんだ時、ちょうど**50人目**の方の生きられた期間が生存期間の中央値となります。この場合は3年です。

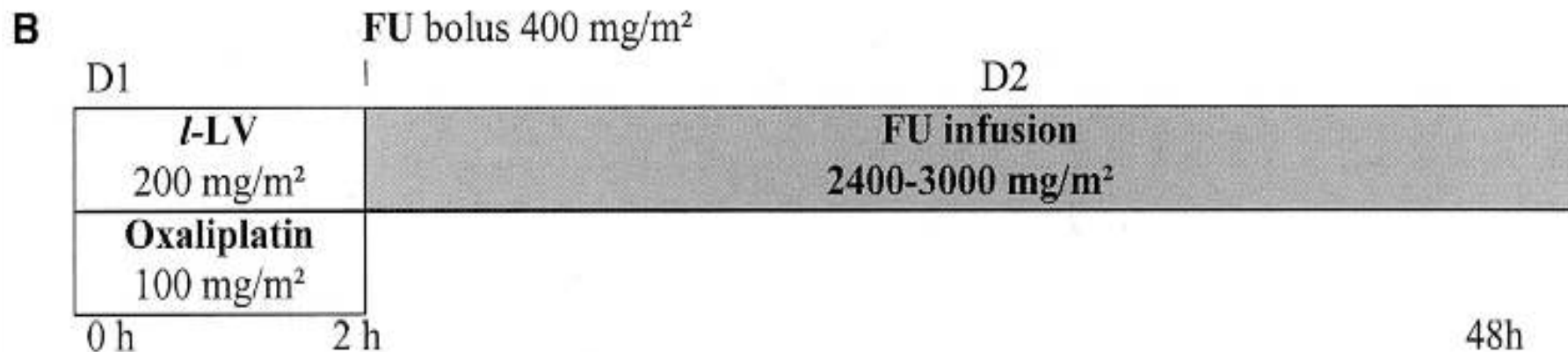
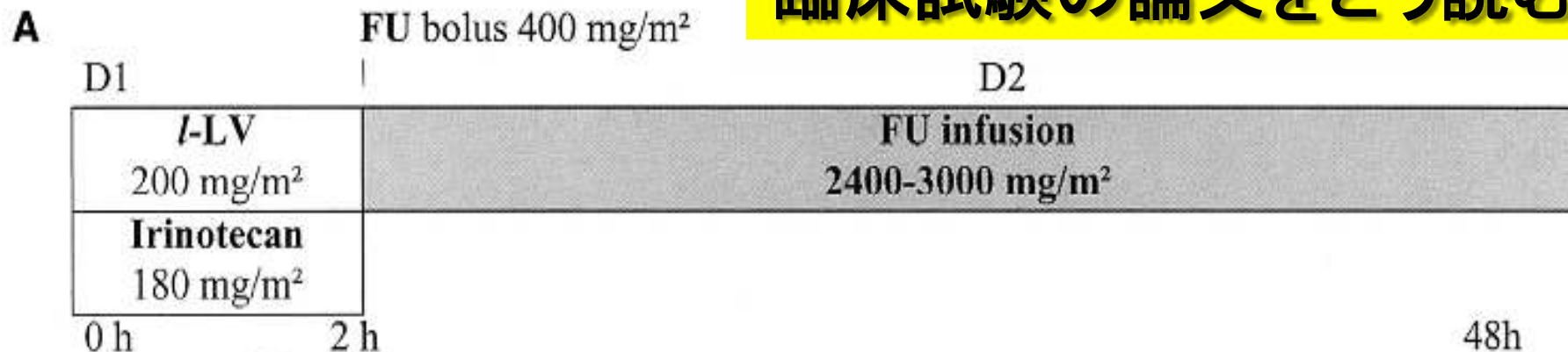
進行・再発がん患者のがん薬物療法の治療経過



FOLFIRI Followed by FOLFOX6 or the Reverse Sequence in Advanced Colorectal Cancer: A Randomized GERCOR Study

Christophe Tournigand, Thierry André, Emmanuel Achille, Gérard Lledo, Michel Flesh, Dominique Mery-Mignard, Emmanuel Quinaux, Corinne Couteau, Marc Buyse, Gérard Ganem, Bruno Landi, Philippe Colin, Christophe Louvet, and Aimery de Gramont

臨床試験の論文をどう読む？



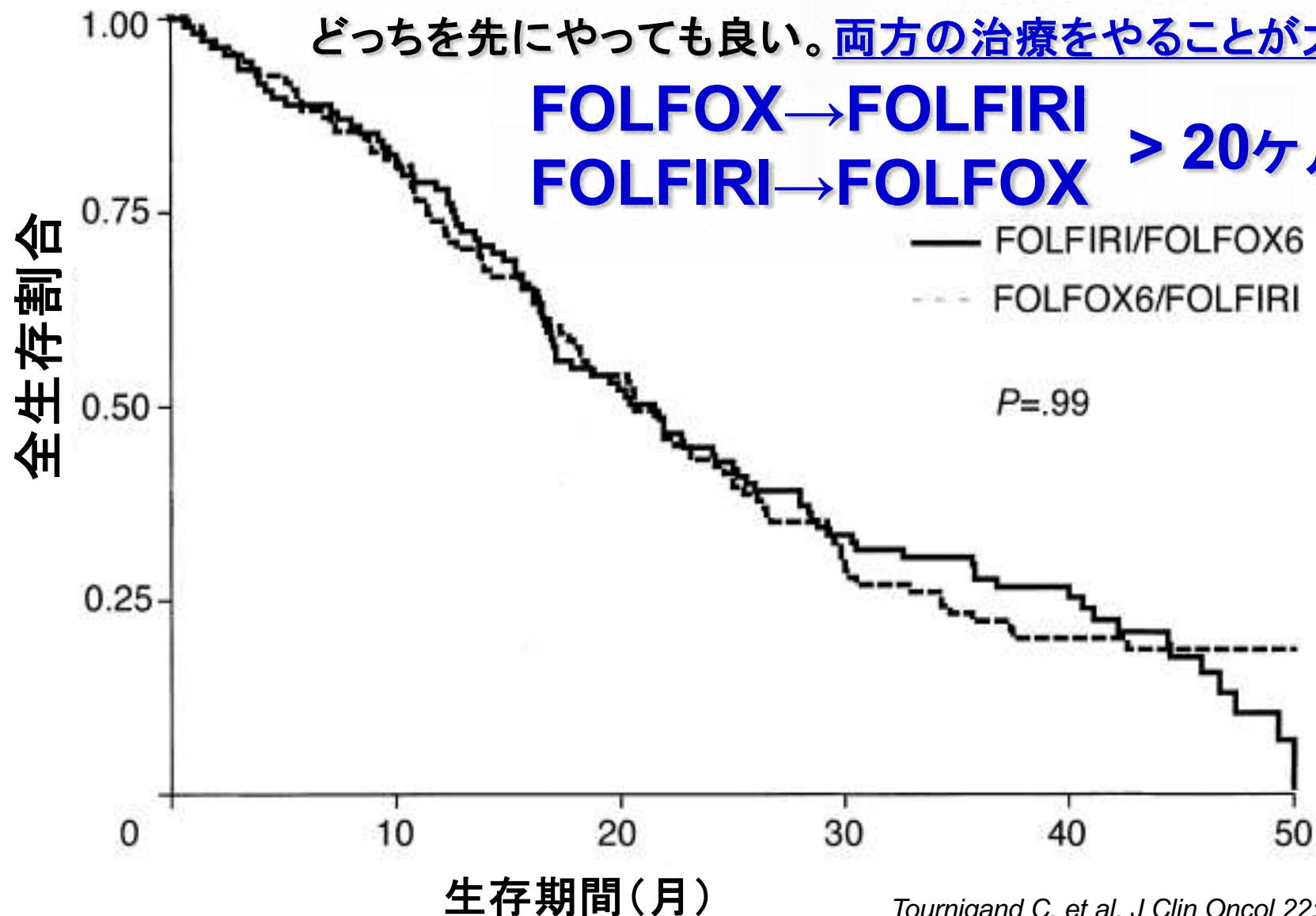
FOLFIRI Followed by FOLFOX6 or the Reverse
Sequence in Advanced Colorectal Cancer: A
Randomized GERCOR Study

Christophe Tournigand, Thierry André, Emmanuel Achille, Gérard Lledo, Michel Fiesh,
Dominique Mery-Mignard, Emmanuel Quinaux, Corinne Couzou, Marc Buyse, Gérard Ganens,
Bruno Ludi, Philippe Colin, Christophe Laveet, and Aimery de Gramont

FOLFOXとFOLFIRI、どっちが良い？

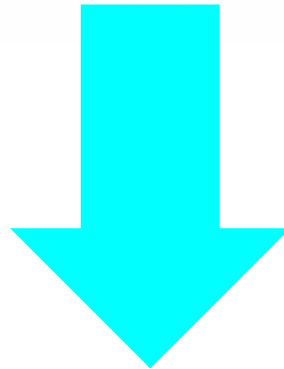
どっちを先にやっても良い。両方の治療をやることが大事

FOLFOX→FOLFIRI
FOLFIRI→FOLFOX > 20ヶ月



臨床試験の結果の解釈

- 統計学的な結論（有意差があった・有意差なかった）、試験治療が勝った・負けた、はあくまでも単なる試験の結果に過ぎない。



- もっとも重要な点は、その結果が臨床的に（臨床医から見て）、どういう意味を持つ結果であるか、ということ。

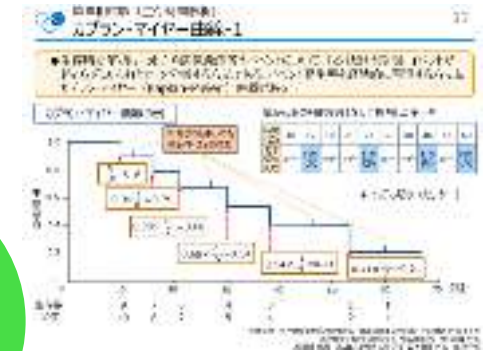
臨床の判断、解釈こそが、もっとも大事な臨床試験の意義

臨床論文を読むためには

第Ⅲ相試験の目的



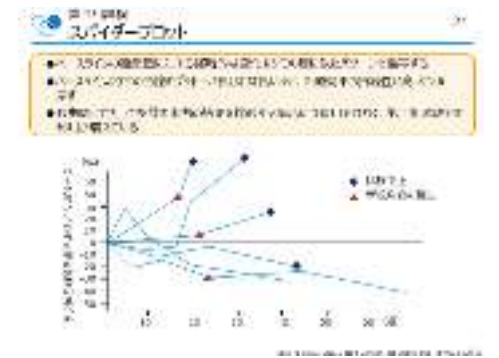
カプラン・マイヤー曲線



臨床研究法：法律に基づく実施



スパイダープロット



頻出用語
の理解

生存時間
解析を
理解

グラフを
読み解く

臨床研究
の制度を
理解

第Ⅰ～Ⅲ
相の目的を
理解

臨床論文を
読むためには

論文を読むときの留意点

臨床試験の論文をどう読む？

- ✓ 批判的吟味（結果を正しく理解し受け入れつつ、問題点を探す）
- ✓ 結果、結論から、どのように臨床的解釈を加えるのか、臨床応用するのかを自分なりに考える。そして医師に聞く。

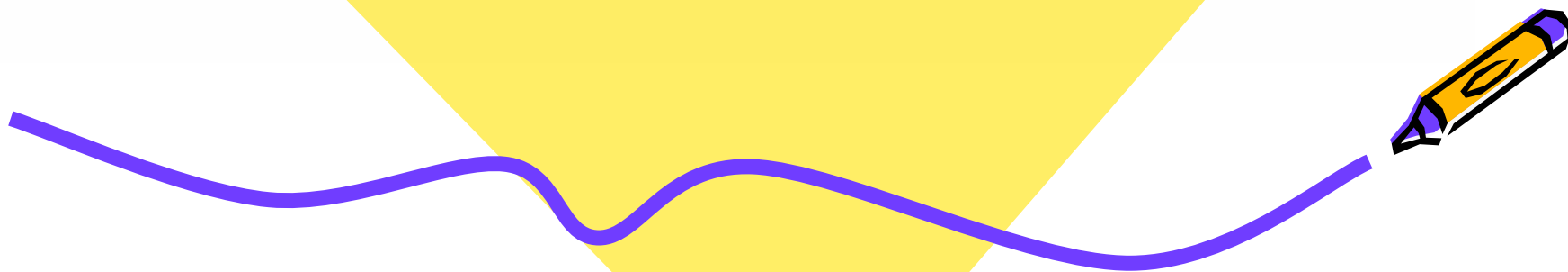
- ✓ Introduction、Discussionで引用されている論文を孫引きして理解と知識を深める

- ✓ Editorial (EditorやGuest Editorによる考察)、Supplementary appendixまで追っかけて読み込む。





臨床試験とは



はじめに

- ◆ がんの治療成績向上には、より有効な新薬および新治療法の開発が必須である。
- ◆ 第Ⅲ相試験での最終評価に向け、第Ⅰ,Ⅱ相試験での「有望な薬剤/治療法の選択」「至適投与量/スケジュール設定」「有用性の手がかりの確認」は極めて重要といえる。

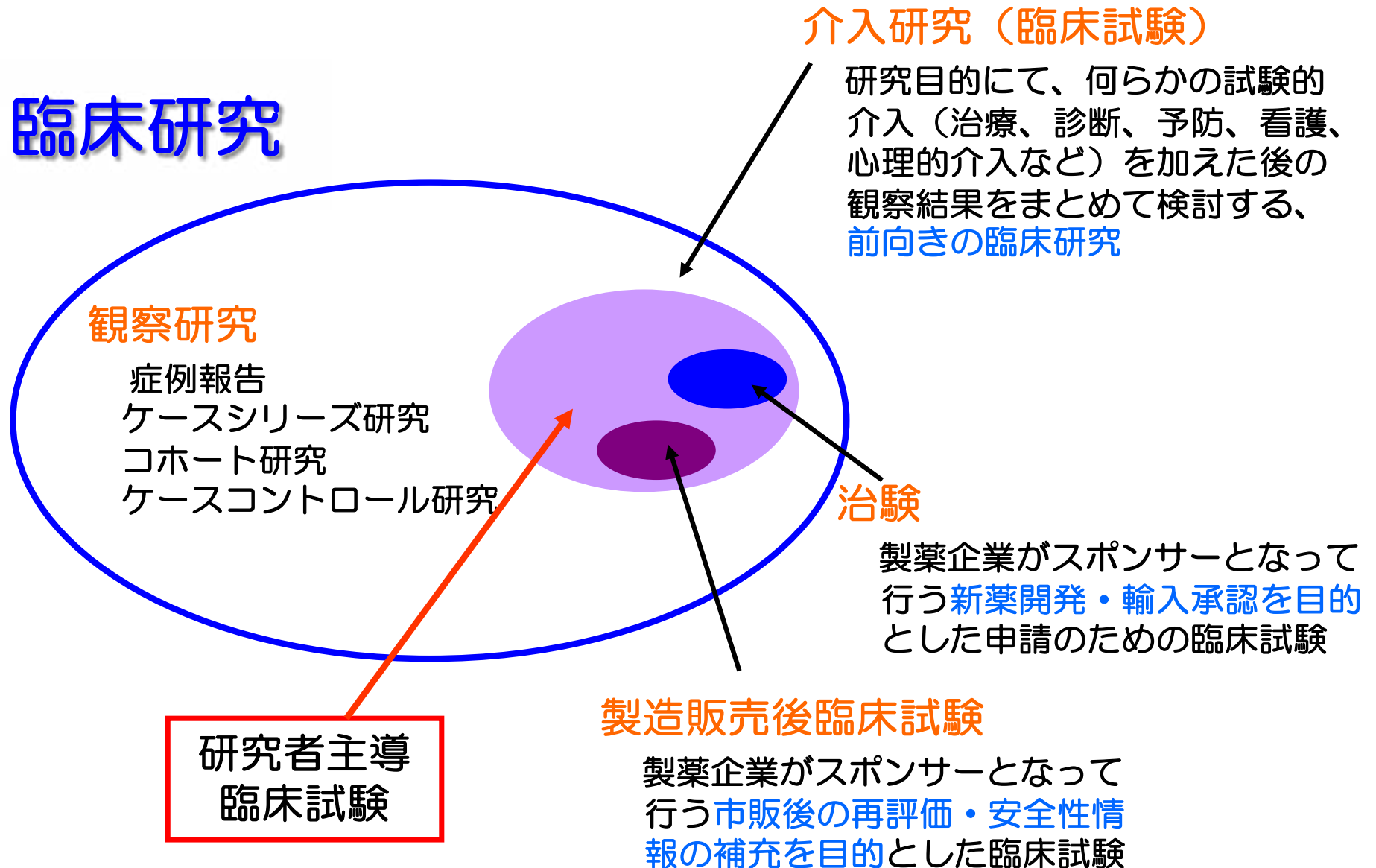
臨床試験とは何か？

ヒトを対象（がん領域では患者を対象）に行われ、かつある特定の医学的条件に合致する将来の患者に対して、最適な治療法を明らかにすべく企図された前向きに計画された研究（計画的実験）。

- 新薬／新治療法を科学的かつ倫理的に開発する唯一の方法
- 試験治療は、対象患者にとって適切な治療法のひとつ
- 参加するのは自分の意思で参加を決めた患者さんのみ

“治験”と臨床試験

臨床研究



臨床試験のルール

◆人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

2014年12月22日 文部科学省 厚生労働省

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

平成26年12月22日

文 部 科 学 省
厚 生 労 働 省

前文

人を対象とする医学系研究は、医学・健康科学及び医療技術の進展を通じて、国民の健康の保持増進並びに患者の傷病からの回復及び生活の質の向上に大きく貢献し、人類の健康及び福祉の発展に資する重要な基盤である。また、学問の自由の下に、研究者が適正かつ円滑に研究を行うことのできる制度的枠組みの構築が求められる。その一方で、人を対象とする医学系研究は、研究対象者の身体及び精神又は社会に対して大きな影響を与える場合もあり、様々な倫理的、法的又は社会的問題を招く可能性がある。研究対象者の福利は、科学的及び社会的な成果よりも優先されなければならない。また、人間の尊厳及び人権が守られなければならない。

このため文部科学省及び厚生労働省においては、研究者が人間の尊厳及び人権を守るとともに、適正かつ円滑に研究を行うことができるよう、日本国憲法、我が国における個人情報保護に関する諸法令及び世界医師会によるヘルシンキ宣言等に示された倫理規範も踏まえ、平成14年に文部科学省及び厚生労働省で制定し平成19年に全部改正した疫学研究に関する倫理指針（平成19年文部科学省・厚生労働省告示第1号）及び平成15年に厚生労働省で制定し平成20年に全部改正した臨床研究に関する倫理指針（平成20年厚生労働省告示第415号）をそれぞれ定めてきた。しかしながら、近年、これらの指針の適用対象となる研究の多様化により、その目的・方法について共通するものが多くなってきているため、これらの指針の適用範囲が分かりにくいとの指摘等から、今般、これらの指針を統合した倫理指針を定めることとした。

この指針は、人を対象とする医学系研究の実施に当たり、全ての関係者が遵守すべき事項について定めたものである。また、研究機関の長は研究実施前に研究責任者が作成した研究計画書の適否を倫理審査委員会の意見を聴いて判断し、研究者等は研究機関の長の許可を受けた研究計画書に基づき研究を適正に実施することを求められる。この指針においては、人を対象とする医学系研究には多様な形態があることに配慮して、基本的な原則を示すにとどめている。研究者等、研究機関の長及び倫理審査委員会をはじめとする全ての関係者は高い倫理観を保持し、人を対象とする医学系研究が社会の理解及び信頼を得て社会的に有益なものとなるよう、これらの原則を踏まえつつ、適切に対応することが求められる。

治験のルール

◆薬機法（医薬品医療機器等法）

◆GCP (Good Clinical Practice)

新GCP「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」

改正GCP「医薬品の臨床試験の実施に関する省令の一部を改正する省令」
課長通知「医薬品の臨床試験の実施の基準の運用について」

◆「抗悪性腫瘍薬の臨床評価方法に関するガイドライン」

2006年4月

- ・抗体／分子標的薬の導入、審査体制／実施体制の整備、グローバル化
- ・一般指針のみ（立案から実施まで規制当局と相談）、第Ⅲ相試験成績の提出

◆「日米EU医薬品規制調和国際会議 (ICH)ガイドライン」

臨床試験の新しい枠組み

「臨床研究法」

介入研究			観察研究
治験	製造販売後 臨床試験	法律の対象とならない介入研究	
薬機法 (GCP)		人を対象とする医学系研究に関する倫理指針	



「臨床研究法」施行後（2018年4月～）

医薬品、医療機器又は再生医療等製品*の臨床研究				手術・手技等の 臨床研究	観察研究
治験	製造販売後 臨床試験	特定臨床研究			
		未承認 適応外	企業資金		
薬機法 (GCP)		遵守義務		努力義務	人を対象とする医学系研究 に関する倫理指針
		臨床研究法 (臨床研究実施基準)			

42 *未承認・適応外の再生医療等製品は、再生医療等安全性確保法の適用も受ける。



治験のルール「GCP」

法律・「GCP」で定められているルール

- ・ 治験の内容を国に届け出ること
- ・ 治験審査委員会で治験の内容をあらかじめ審査すること
- ・ 同意が得られた患者さんのみを治験に参加させること
- ・ 重大な副作用は国に報告すること
- ・ 製薬会社は、治験が適正に行われていることを確認すること

治験審査委員会



厚生労働省のホームページより抜粋

試験の相とエンドポイント

	Phase I	Phase II	Phase III
目的	Phase II に進むかどうかを決める	Phase III に進むかどうかを決める	標準治療を決める
	• Phase II でのレジメン（用量/用法）を決める • 毒性を目安に増量試験	• 有効性のスクリーニング - 毒性プロファイルの充実 • single arm、時にRCT	• 総合的なBenefit /Risk評価
Primary endpoint	毒性 (MTD, DLT)	奏効率	全生存期間
Secondary endpoint	奏効率	無再発生存期間 毒性 etc.	無再発/増悪生存期間 毒性 etc.
症例数	20例程度	40~100例	200~3000例
参加施設	単施設 (~少数施設)	中規模 (専門病院主体)	大規模 (一般病院主体)

抗がん剤開発の流れ

Phase I

目的：毒性によるスクリーニング
用量設定

被験者数：10～30名程度

Phase II

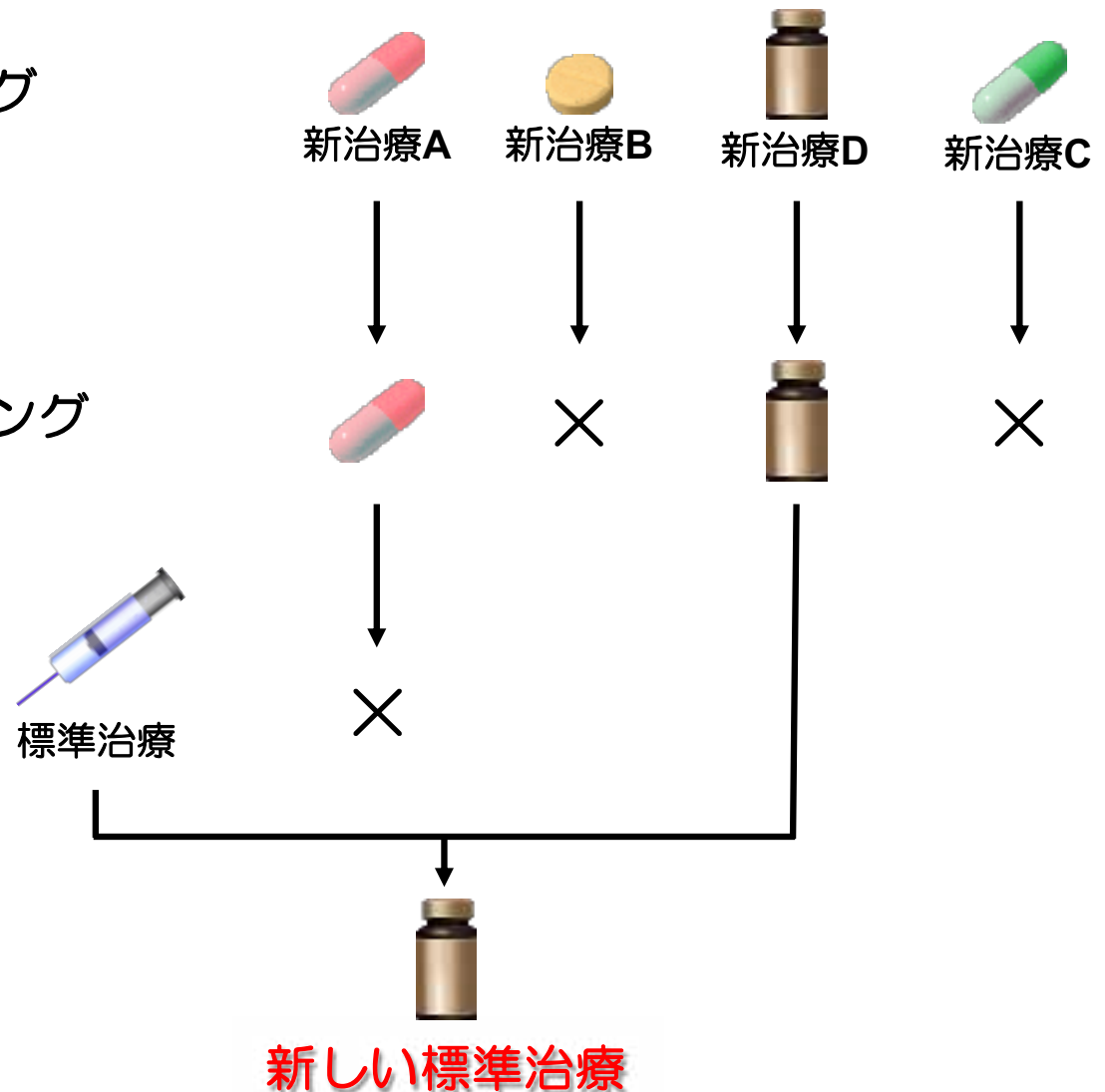
目的：有効性によるスクリーニング
毒性評価

被験者数：40～80名程度

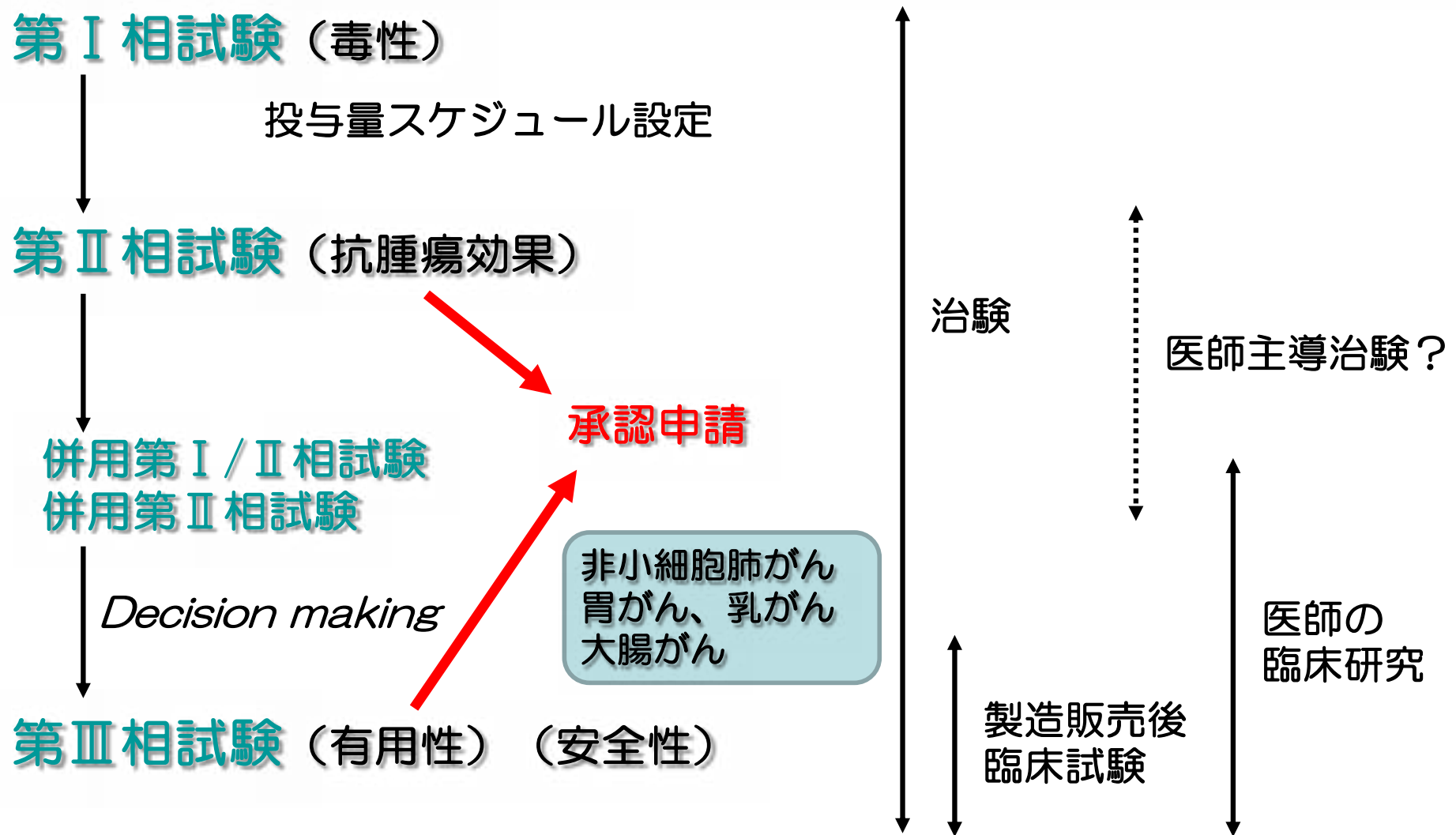
Phase III

目的：標準治療の決定

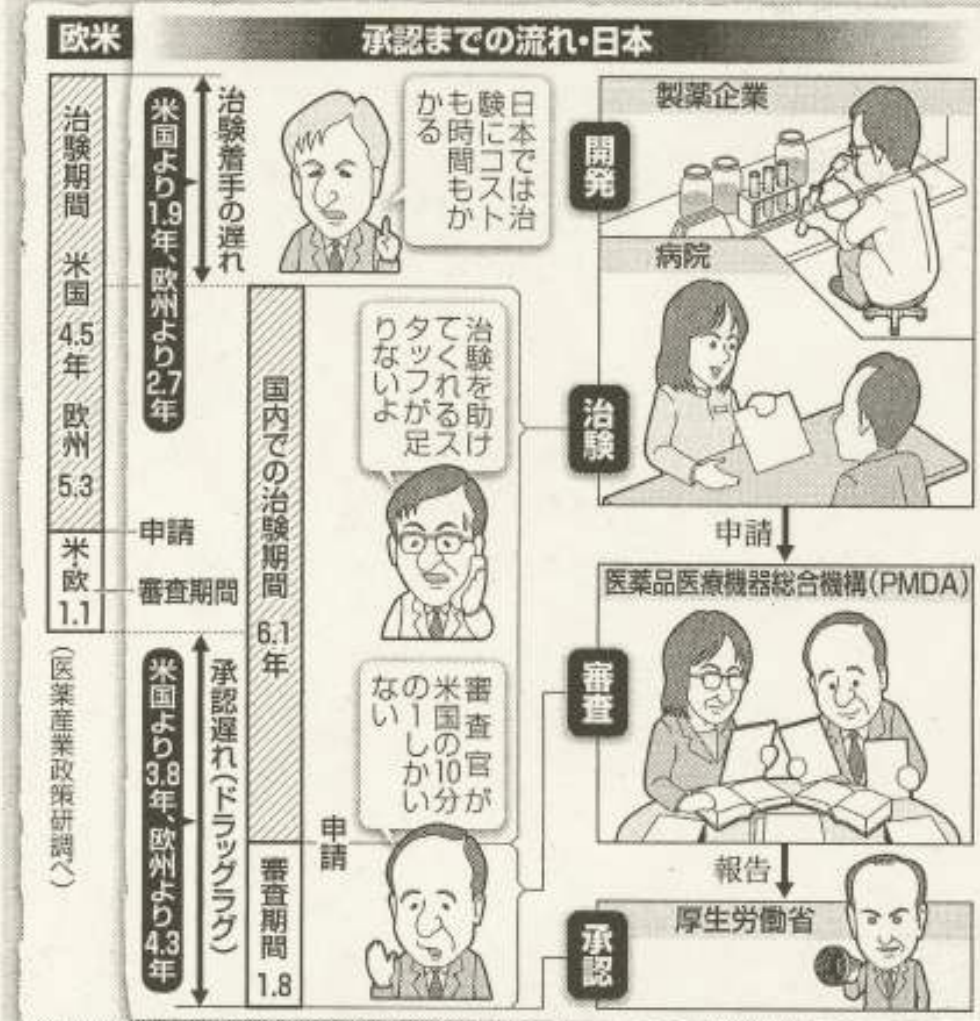
被験者数：数百から数千名規模



新薬・新治療法の臨床試験の流れ



新たな標準的治療の確立



わが国における新薬承認の問題

- 治験着手まで時間がかかる
→体制(施設など)が未整備
→お金がかかりすぎる
→臨床応用(ヒト応用)までに関門が多すぎる
- 治験に関与する人員不足
→実施施設、審査側、企業
- 承認システムの問題
(承認のための考え方の相違?)

標準的治療 Standard Therapy

State of the art

臨床試験とEBM(evidence- based medicine)

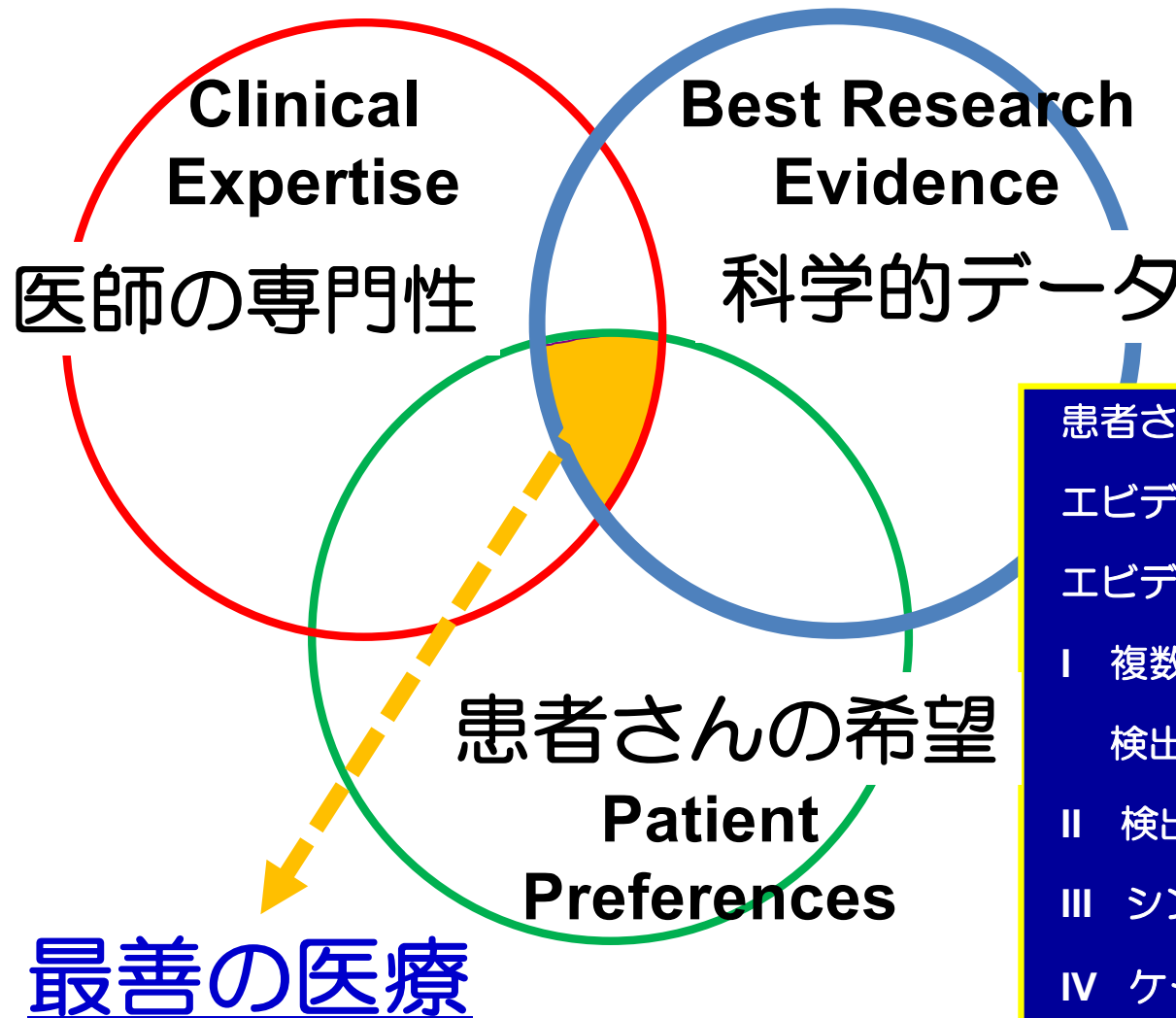
■ 治療研究のエビデンスのタイプとレベル

レベル	タイプ	バイアス	偶然	信頼性
1a	ランダム化比較試験の系統的レビュー (メタアナリシス)			
1b	検出力(パワー)の高いランダム化比較試験の結果			
1c	全か無の結果			
2a	コホート研究の系統的レビュー			
2b	個別のコホート研究, 質の低いランダム化比較試験			
2c	アウトカム調査, 生態学的研究			
3a	ケース・コントロール研究の系統的レビュー			
3b	個別のケース・コントロール研究			
4	症例集積研究, 質の低いコホート研究, 質の低いケース・コントロール研究			
5	明白な徹底的吟味がされていない専門家の意見, もしくは生理学, 実験調査, あるいは根本原理に基づく推論			

3

(Centre of Evidence-based Medicine, http://www.ccbm.net/levels_of_evidence.asp 2001)

科学的根拠に基づく診療 Evidence Based Medicine (EBM)



患者さんを対象とした臨床研究の質に応じて、エビデンスレベルが定められている。

エビデンスレベル (米国臨床腫瘍学会)

- I 複数のランダム化比較試験のメタアナリシス
検出力の高いランダム化比較試験
- II 検出力の低いランダム化比較試験
- III シングルアーム研究, ケースコントロール研究
- IV ケースシリーズ

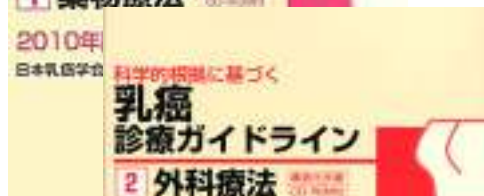
標準的治療の調べ方

- 学会の作成した国内外の診療ガイドラインや標準的教科書
- 権威のある雑誌に掲載された総説など
- （添付文書）
 - 標準治療とは限らない
- 学会で口頭発表されたただけの研究結果や商業雑誌に掲載された論文だけでは、日常臨床で実施するだけのエビデンスがあるとは言えない

標準的治療以外は臨床試験に限られる

国内ガイドラインや標準教科書

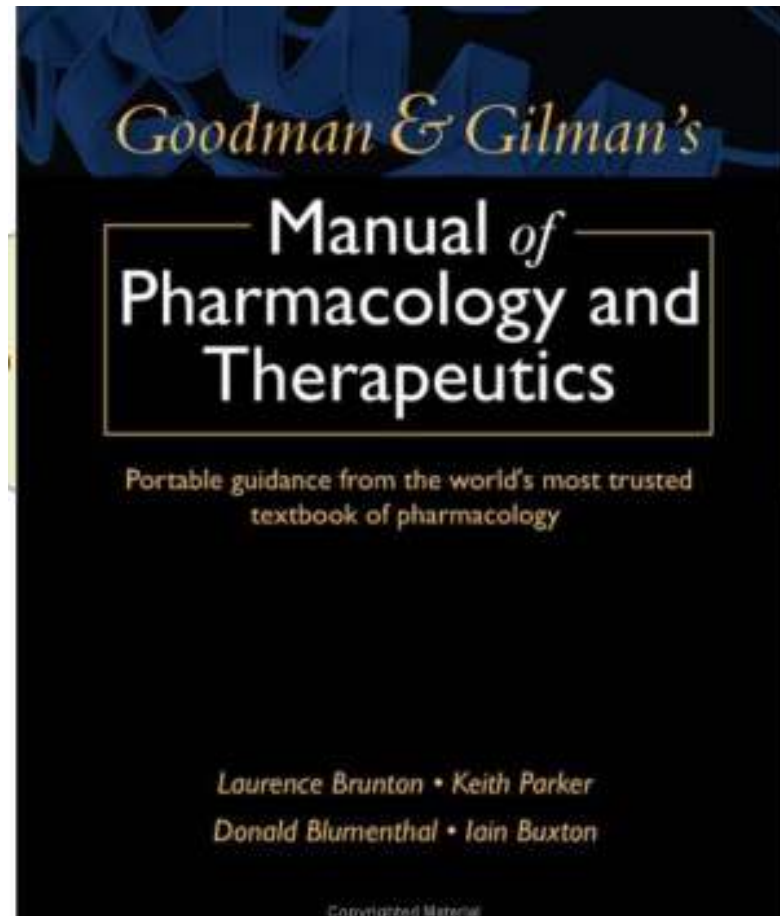
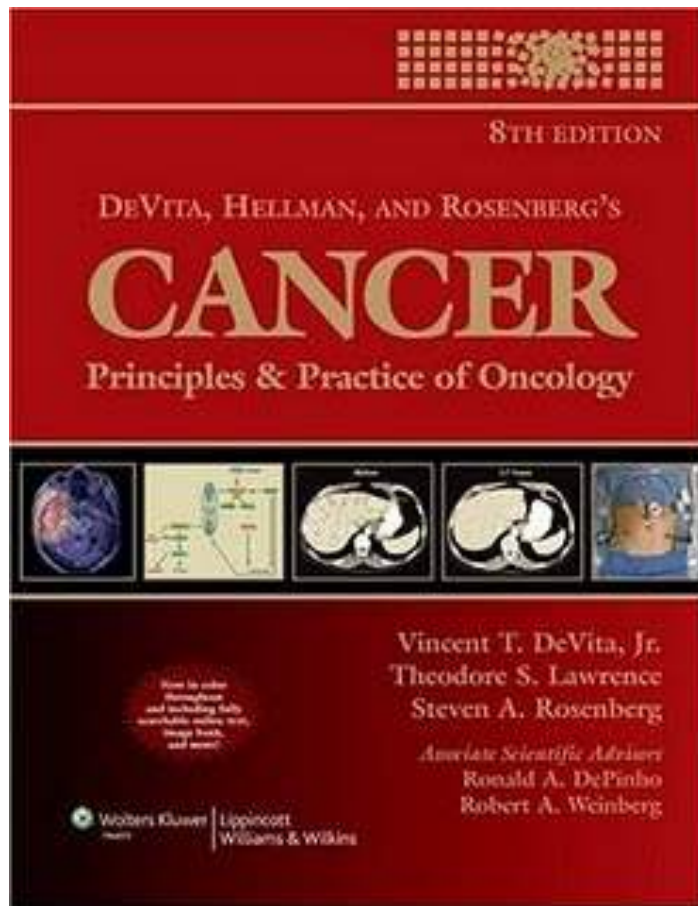
医師向け



国内ガイドラインや解説書 一般人向け



世界の標準教科書



国際的なガイドライン

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology

Clinicians（臨床家）向け

Search the site

NCCN Guidelines

About the NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™

NCCN Categories of Evidence and Consensus

NCCN Guidelines Steering Committee

NCCN Disclosure for Potential Conflicts of Interest

Find an NCCN Physician

Scheduled NCCN Guidelines Panel Meetings

Order your free copy of the NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™ CD-ROM

View the NCCN/ACS Treatment Guidelines for Patients

View the NCCN Drugs & Biologics Compendium™

Go back to previous page

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™

Each individual NCCN Guideline is posted with its latest update date and version number. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™ ©2007/2008 National Comprehensive Cancer Network. All rights reserved.

Guidelines for Treatment of Cancer by Site

- ▶ [Acute Myeloid Leukemia](#)
- ▶ [Bladder Cancer](#)
 - ▶ Bladder Cancer
 - ▶ Upper Tract Tumors
 - ▶ Urothelial Carcinoma of the Prostate
- ▶ [Bone Cancer](#)
 - ▶ Chondrosarcoma
 - ▶ Ewing's Sarcoma
 - ▶ Osteosarcoma
- ▶ [Breast Cancer](#)
 - ▶ Noninvasive
 - ▶ Invasive
 - ▶ Phyllodes Tumor
 - ▶ Paget's Disease
 - ▶ Breast Cancer During Pregnancy
- ▶ [Central Nervous System Cancers](#)
 - ▶ Adult Low-Grade Infiltrative Supratentorial Astrocytoma/Oligodendroglioma
 - ▶ Adult Infratentorial Ependymoma
 - ▶ Anaplastic Astrocytoma/Anaplastic Oligodendroglioma/Glioblastoma Multiforme
 - ▶ Limited (1-3) Metastatic Lesions
 - ▶ Multiple (>3) Metastatic Lesions
 - ▶ Carcinomatous Lymphomatous
- ▶ [Kidney/Melanoma](#)
 - ▶ Multiple Myeloma
 - ▶ Systemic Light Chain Amyloidosis
 - ▶ Waldenström's Macroglobulinemia
- ▶ [Myelodysplastic Syndromes](#)
- ▶ [Neuroendocrine Tumors](#)
 - ▶ Multiple Endocrine Neoplasia, Type 1
 - ▶ Multiple Endocrine Neoplasia, Type 2
 - ▶ Carcinoid Tumors
 - ▶ Islet Cell Tumors
 - ▶ Pheochromocytoma
 - ▶ Poorly Differentiated/Small Cell/Atypical Lung Carcinoids
- ▶ [Non-Hodgkin's Lymphoma](#)
 - ▶ Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma
 - ▶ Follicular Lymphoma
 - ▶ Marginal Zone Lymphoma
 - ▶ Mantle Cell Lymphoma
 - ▶ Diffuse Large B-Cell Lymphoma
 - ▶ Burkitt's Lymphoma
 - ▶ Lymphoblastic Lymphoma
 - ▶ AIDS-Related B-Cell Lymphoma

Join our mailing list

Educational Opportunities

NCCN Annual Conference

2008

NCCN 13th Annual Conference: Clinical Practice Guidelines & Quality Cancer Care™ (March 5 - 9, 2008)

Exhibitor Opportunities

NCCN Regional Guidelines Symposia

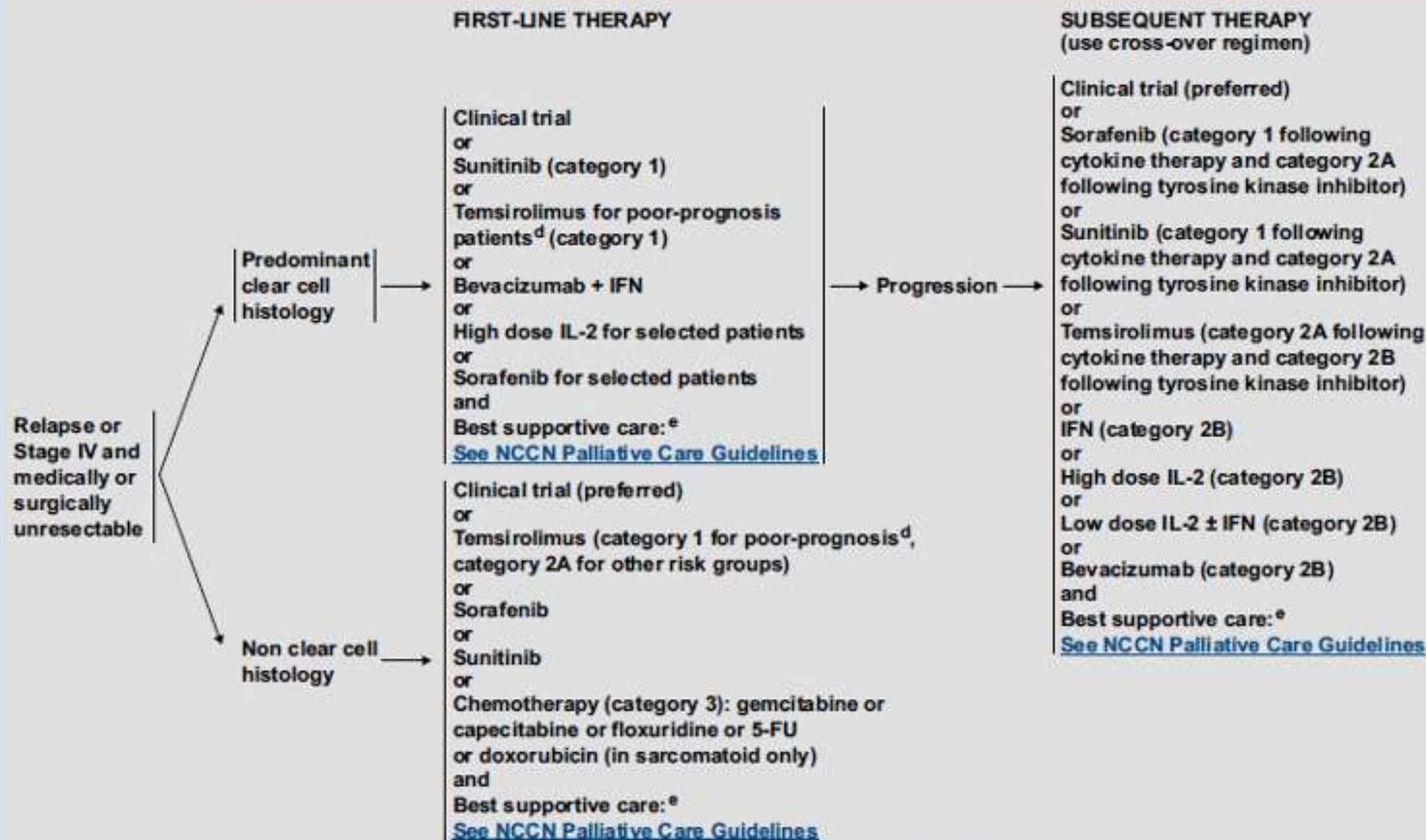
NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Symposium™: Colon, Rectal, & Anal Cancers and 2008 Gastrointestinal Cancers Symposium Review Chicago, Illinois (Friday, February 15, 2008)

[More Events](#)

NCCN International

Chinese — 中文

NCCN/ACS Treatment Guidelines for Patients --- 患者さん向け



^dTemsirolimus indicated for poor-prognosis patients, defined as those with ≥ 3 predictors of short survival. [See Predictors of Short Survival \(KID-B\)](#).

^eBest supportive care can include palliative RT, metastasectomy or bisphosphonates for bony metastases.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

世界の一流雑誌

Peer-reviewed paper



The NEW ENGLAND
JOURNAL of MEDICINE

THE LANCET

"National and international evidence
is the underlying cause of
1.5 million deaths and 30% of
the disease burden in children
younger than 5 years."

なぜ生物統計？

Design	Design	Design	Design	Design	Design
Design	Design	Design	Design	Design	Design
Design	Design	Design	Design	Design	Design
Design	Design	Analysis	Design	Design	Design
Design	Design	Design	Design	Design	Design
Design	Design	Design	Design	Design	Design
Design	Design	Design	Design	Design	Design
Design	Design	Design	Design	Design	Design

+ Interpretation and Communication

ランダム化の意義

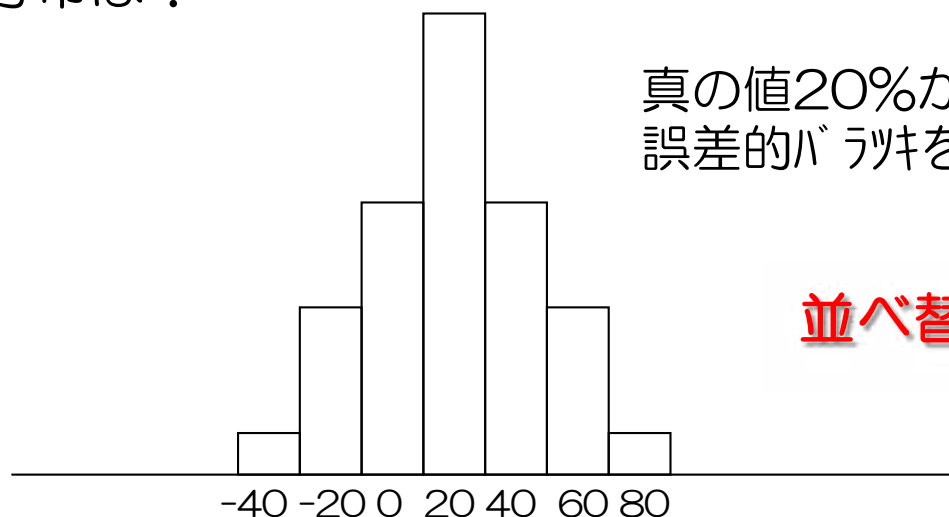
例：仮想的な10人の患者

治療に対する潜在的反応

A	B	
+	+	2人
+	-	3人
-	+	1人
-	-	4人

推定したい奏効率の差
 $(5-3)/10=20\%$

ランダム割付け 10C5=252パターン 最良は100-20=80%、最悪は0-40=-40%
 この分布は？



真の値20%からのバイアスは0、誤差的バラツキは大
 誤差的バラツキを小さくするには？サンプルサイズ大きく

並べ替え分布

サンプルサイズを大きくすると

真値に収束する

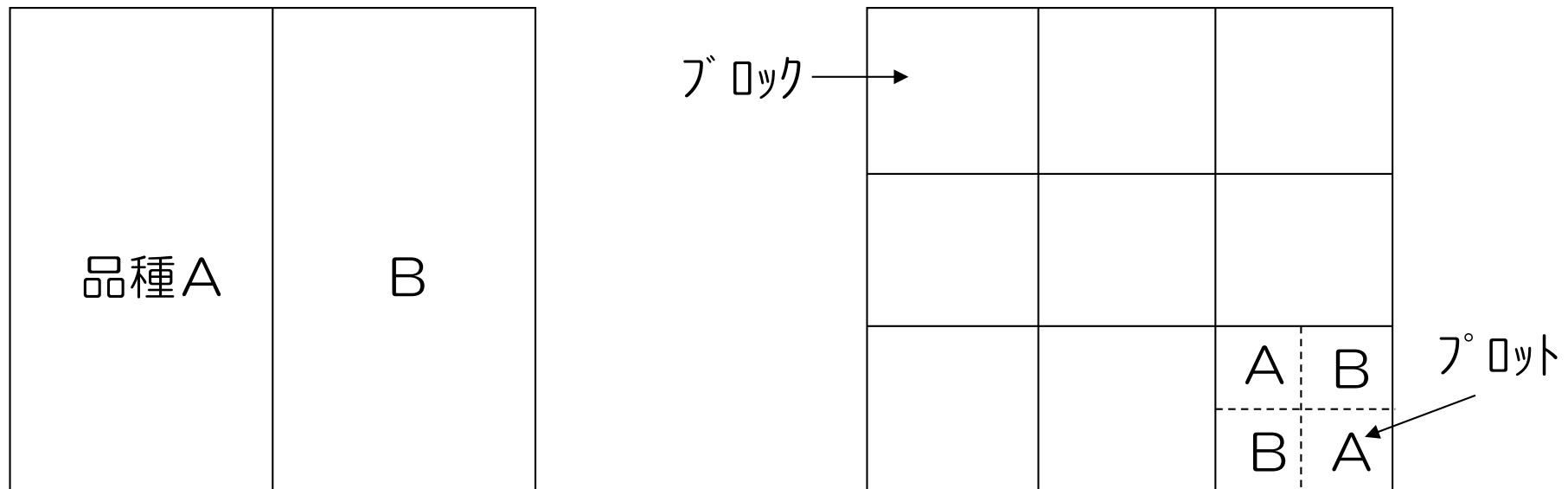
大数の法則

分布の形が正規分布に収束する

中心極限定理

ランダム化の意義：Fisherの実験計画法

1930年代 ロザムステッド農事試験場
新品種、肥料などの評価のための実験？



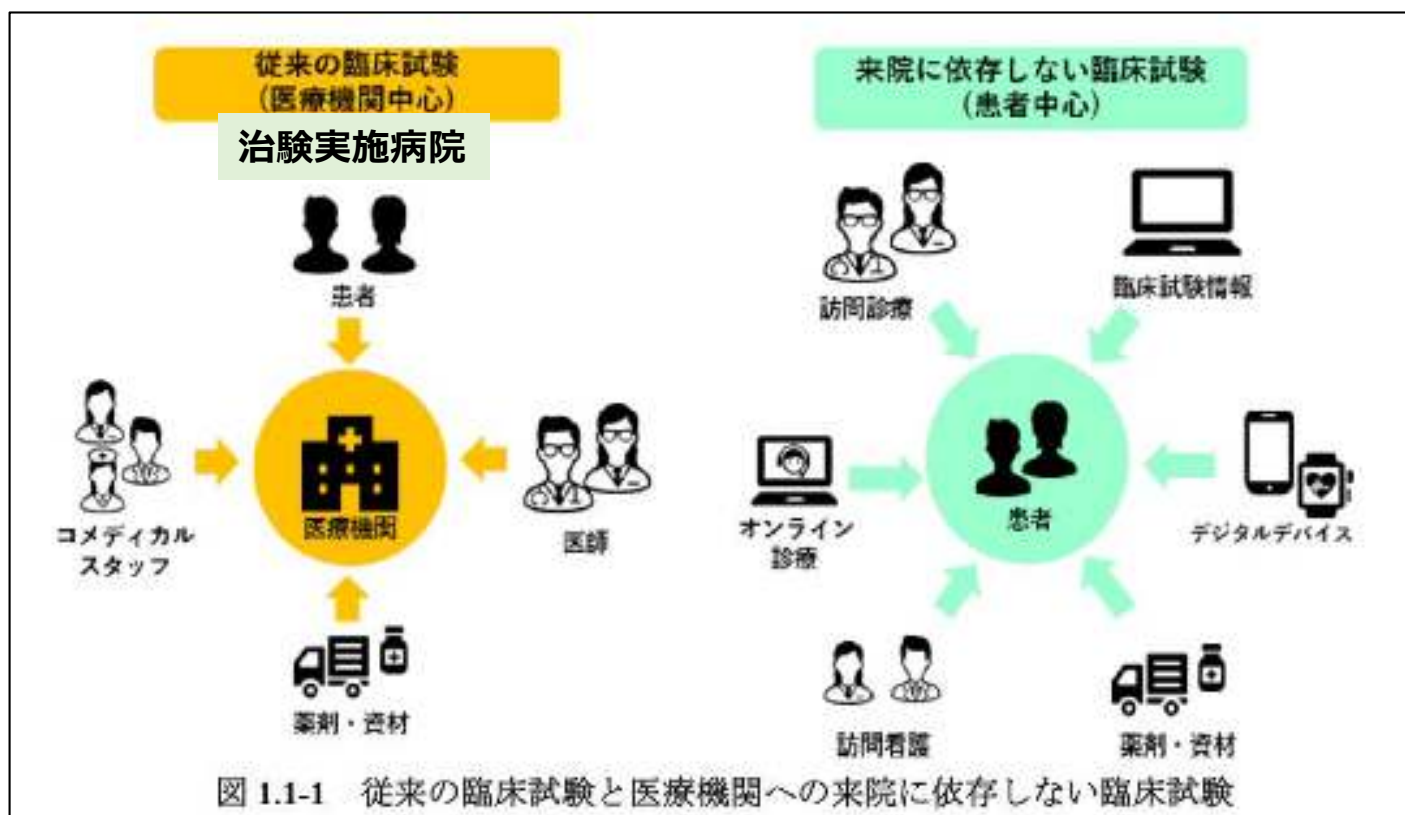
信憑性の高い評価になるか

バイス（交絡）：水はけ、日当たり、地質、・・・

均質に近いブロック
最後はランダム化

エンドポイントに影響を与える因子（層別因子）を調整してランダム化しないと意味がない。

分散型臨床試験 (Decentralized clinical trial:DCT)



活用される要素

- ・訪問診療
- ・訪問看護
- ・オンライン診療
- ・治験薬の自宅配送
- ・デジタルデバイス
- ・パートナー医療機関など

患者さんが治験実施病院に通院しなくても済む

日本における治験・臨床試験の課題

施設を増やす＝莫大なコスト

患者さんが紹介されない

製薬企業（依頼者）

治療開発
の停滞

治験施設



主治医を変えたくないな

患者

治験施設以外

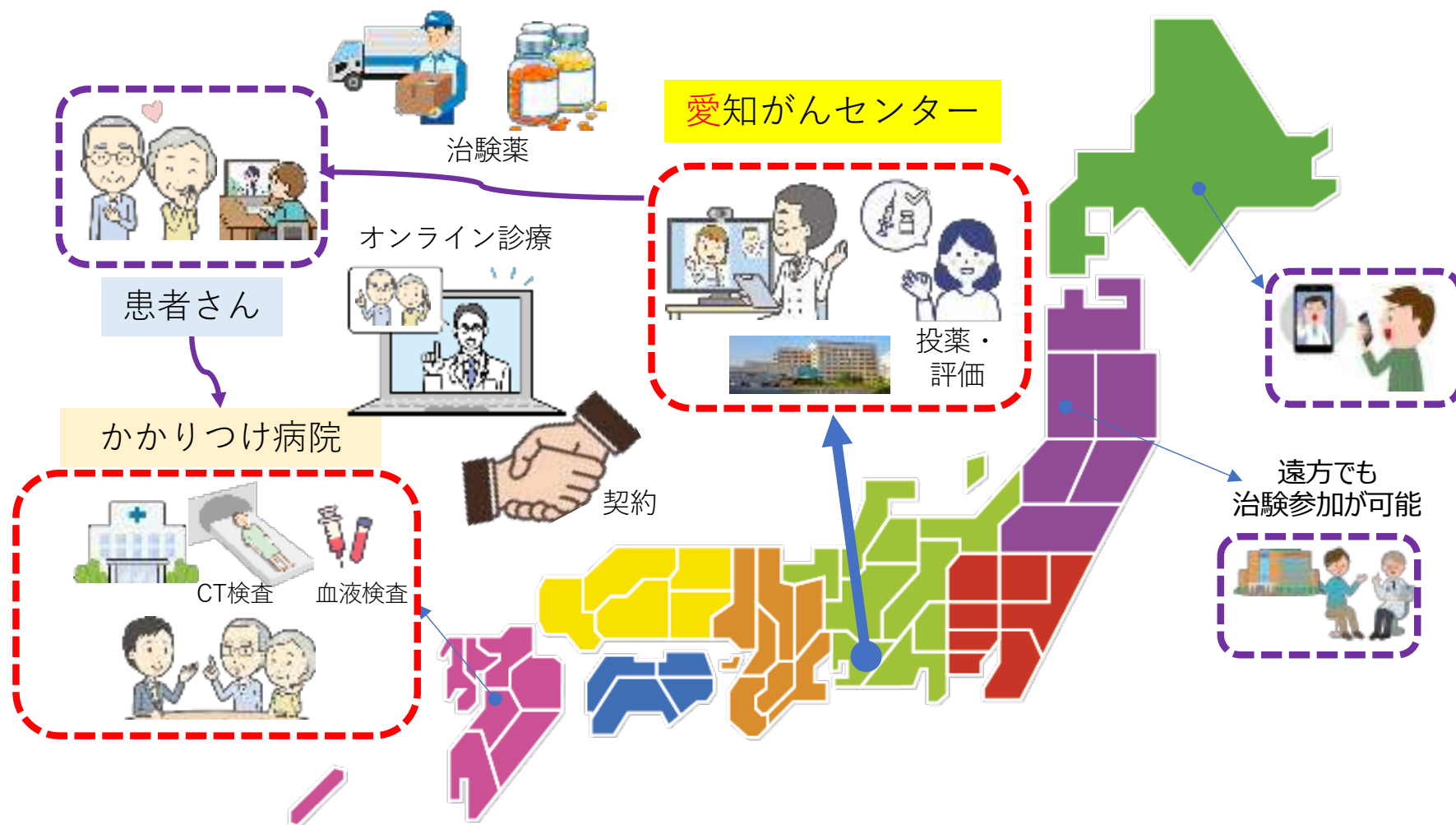
紹介するのが面倒だな

東京までは通えません



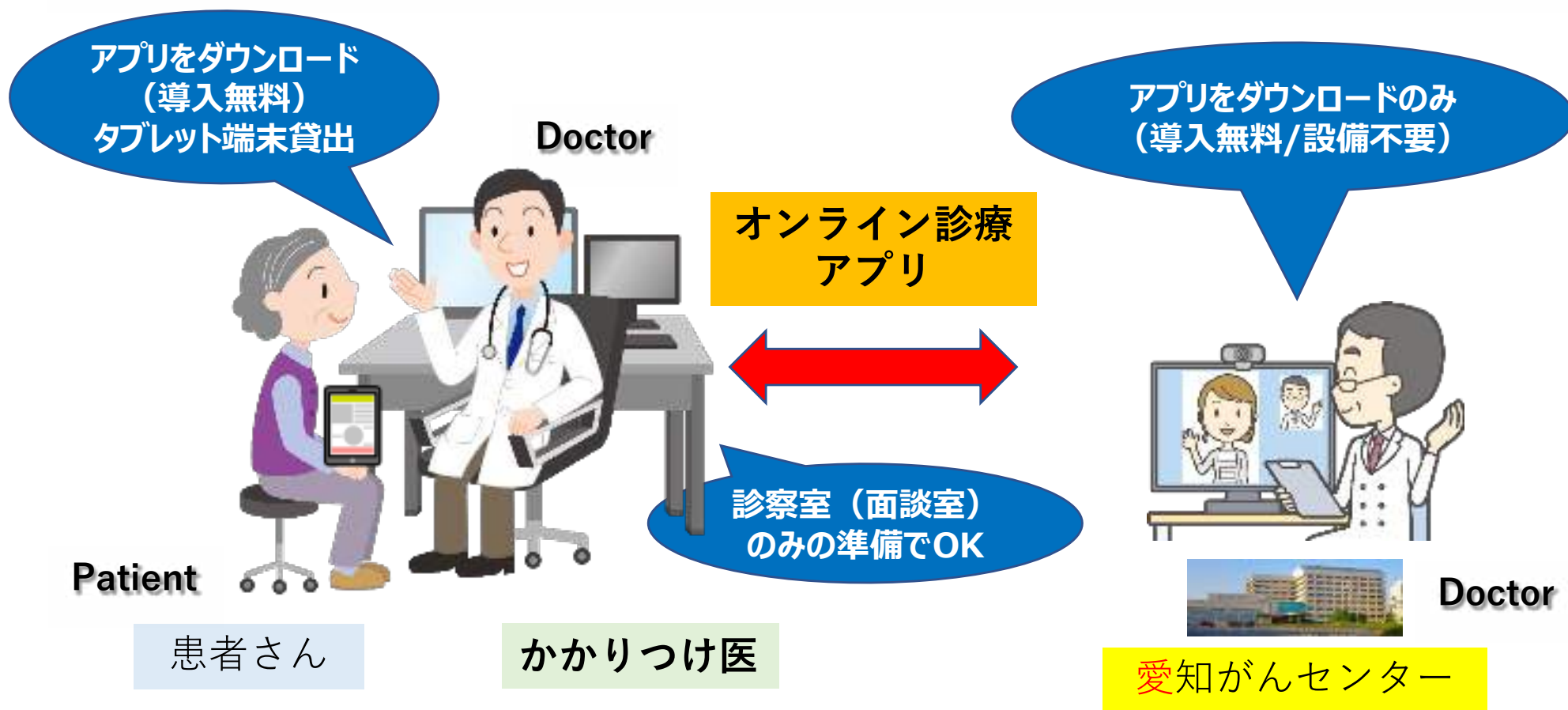
紹介しても治験に入れない

日本初：完全オンライン治験を実現



全国の患者さんが“当院に一度も来院することなく”治験に参加できる

オンライン診療：“主治医が二人いる”診療



患者さんのタブレット端末にオンライン診療アプリ (D to P with D)



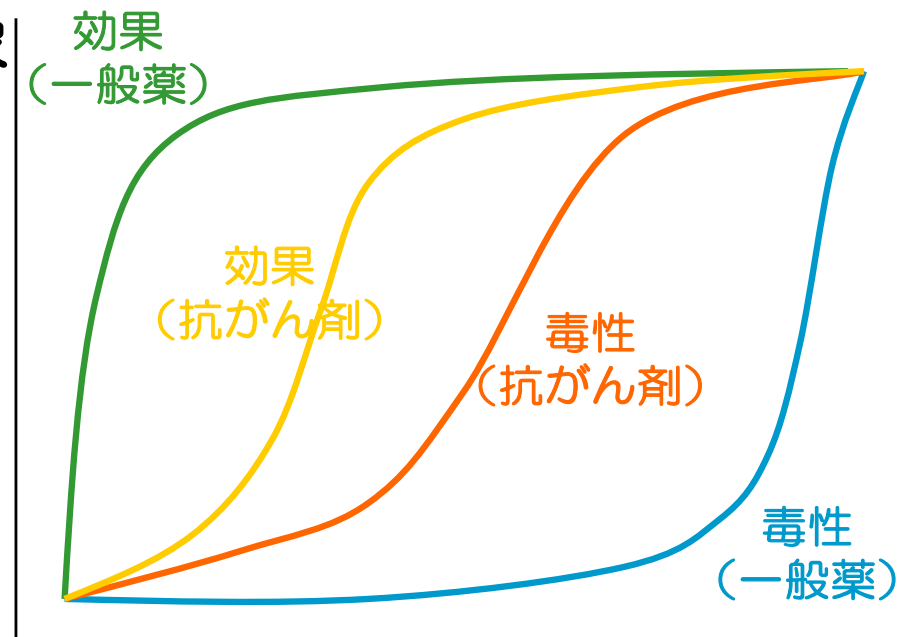
第1相試験

新薬の第Ⅰ相試験

- ・ 目的/エンドポイント
- ・ 対象症例
- ・ 開始量/増量法
- ・ MTD/DLT

第Ⅰ相試験

- ・ 効果が期待される新薬を初めてヒトに投与
- ・ 抗悪性腫瘍薬の第Ⅰ相試験では、
健常ボランティアではなく
効果を求めるがん患者が対象
- ・ 毒性評価と投与量設定
(最大耐量：MTD)



第Ⅰ相試験の目的

- ・ 毒性の種類と程度の検討
- ・ 最大耐量(MTD: Maximum tolerated dose)の推定
- ・ 次相への推奨量(RD: Recommended dose)の決定
- ・ 薬物動態の検討
- ・ 治療効果の観察
- ・ 治療効果の予測マーカーの探索（分子標的治療薬等）

薬剤開発過程での目的は毒性評価、参加する患者の目的は効果

第Ⅰ 相試験の対象患者

- 有効な治療法のないがん患者（状況によりがん種限定も）
- 原則として入院患者
- 主要臓器機能保持（PS 3/4は除外）→ PS 0-1
- 観察期間中生存可能、他の抗がん剤治療を行わない
- 前治療の影響がなく、安定した状態にある
- 年齢は臓器機能や同意取得能力を考慮して決定（20-75歳）
- 自由意志による同意

* より状態のよい患者を

→ 効果の可能性、安全性、毒性の正確な評価

* 参加するかはそれぞれの生き方の問題

→ 自ら希望する患者のみ、勧めるものではない

開始量と増量法

開始量

- 1/10マウスLD₁₀ (10%致死量) <MELD₁₀>あるいはさらに高感受性動物の無毒性量 (1/3イヌTDL)

増量法

- 海外臨床データ (MTDの50%程度)
- Fibonacci変法など慎重な増量法が用いられてきた
- 1レベル3-6例
- 迅速な増量法が提唱されている
- 原則として同一患者で増量を行わない

レベル	投与量(mg)	増量率(%)
1 (n)	5	
2 (2n)	10	100
3 (3.3n)	16.7	67
4 (5n)	25	50
5 (7n)	35	40
6 (9n)	45	33
7 (12n)	60	33
8	-	-

• いかにか少数例で増量し、推奨量付近の症例を増やすか

→奏効例のほとんどは推奨量付近

→推奨量付近の毒性の正確な評価

最大耐量・用量規制毒性・推奨量

(MTD) (DLT) (RD)

MTD

- ・ 2つの定義：最小不耐量と最大耐量
- ・ DLTを * %に認める投与量レベル（例：33%）
あるいはその一つの下レベル

（例）DLT 0/3 → 増量
1/3 → （3例追加） → 1/6 → 増量
2/3 → 増量せず $\geq 2/6 \rightarrow$ 増量せず

DLT

- ・ 急性、亜急性毒性
効果、支持療法などで変わりうる相対的なもの
- ・ 血液毒性Gr.4（好中球減少には持続期間）
- ・ 非血液毒性Gr.3（脱毛などを除外）が一つの目安か

RD

- ・ 次相への適切な投与量（MTDあるいはその少し下）
- ・ 2コース以降の毒性も考慮して総合評価し決定

* DLT出現率の90%信頼区間は2/3 (14-98%) 2/6 (6-73%)
→ かなりおおざっぱだが、それなりに機能
(RD付近の症例追加や医師が患者背景、dose-response推定で総合判断)

薬剤・スケジュール・施設の選択

薬剤

- 前臨床成績から臨床導入の基準は不明確
- 新しい作用機序が望まれる
- 基礎でのスクリーニング法の進歩を

スケジュール

- 単回、5日連日、毎週、24時間civなど
- 作用機序、前臨床データを参考に

施設

- 単独施設が望ましい、あるいは同等の数施設
→ 同一レベルや増量過程の全症例を
複数の目で観察する

新たな増量法

Titration method (Dose-doubling)

- 一定の毒性が出現するまで、倍々で急速増量
- 1レベルに1例（同一患者での増量も）

Simon 1997

CRM (Continual reassessment method)

- 用量-DLT出現確率の推定
- 症例観察毎に再計算
- MTD付近に症例追加

O'Quigley 1990

PKDE (PK-guided dose escalation)

- マウスLD10のAUC=ヒトMTDのAUCと仮定
- 標的AUCへの急速増量

Collins 1986

薬物動態および薬力学的反応の解析

第Ⅰ 相試験

- ヒト（あるいは日本人）で初めて
- 低量からMTDまでの投与量（唯一の機会）
- 少数例ながらフルサンプリング
 - PKパラメータ、線形性
 - 海外データとの類似性、バラツキ
- PD（毒性、発現/タンパク解析など）と用量/暴露量の相関

第Ⅱ 相試験

- 固定投与量で多数例
- 主に個体差によるバラツキの観察
 - バラツキの規定因子の解析（PK関連遺伝子SNPなど）
- 効果/毒性と発現/タンパク変化などの解析

→ 薬剤の真の作用メカニズムの解明
→ 効果/毒性の予測因子の同定
→ 至適暴露のための個別化の検討

第Ⅰ 相試験の今後の課題

- ◆ 臨床導入する薬剤の厳選
- ◆ 迅速な増量で治療量まで

非臨床試験の発展（効果と毒性の予測）

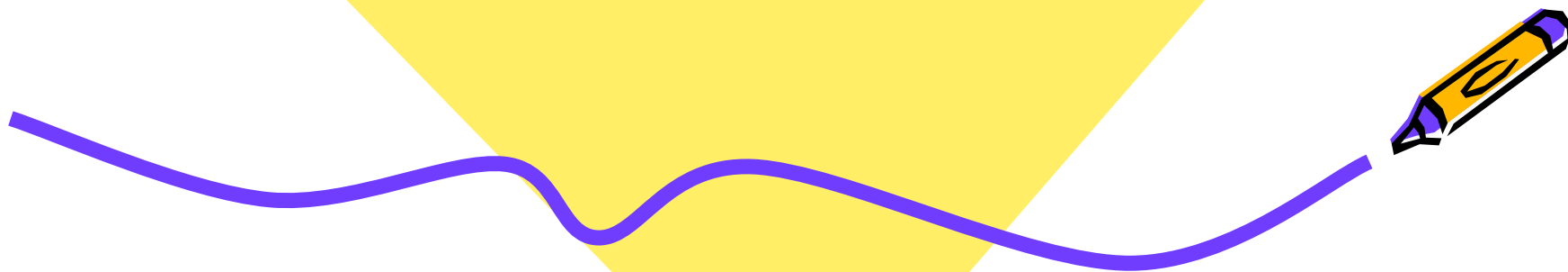
科学的な増量（統計学的手法、薬物動態解析）

→基礎研究者、生物統計家、薬理学者との連携

- ◆ 海外先行、日本は後追い→最近は変わってきました
Global development と Local development
日本のregulation、スピード、質、コスト



第11相試験



新薬の第Ⅱ相試験

- ・ 目的/エンドポイント
- ・ 対象症例
- ・ 症例数

第Ⅱ相試験

<目的>

- ・ 推奨用量での有効性、安全性の評価、薬物動態解析
- ・ 対象疾患限定（disease-oriented）
- ・ 第Ⅲ相試験に進めるかのdecision
 - ー エンドポイントは奏効率など有用性のサロゲート
 - ー 薬物動態と副作用の関連性 ー まれな副作用、蓄積性の副作用の検討
 - ー 治療効果の予測マーカー（分子標的治療薬等）の検討

<対象患者>

- ・ がん種限定（disease-oriented）
- ・ 主要臓器機能保持、PS 3/4を除く、年齢は適切に設定
- ・ 前治療の影響なく、評価に影響する合併症なし
- ・ 有効性の評価が可能である
- ・ 病状の条件は対象疾患により異なる
 - ー 未治療例（標準的治療がないか効果が限られる）
 - ー 既治療例（標準的治療無効か治療後再増悪）

効果/安全性判定・薬物動態・施設

効果判定

- RECIST規準（計画書で詳細規定）→ RECIST 1.1
- 中止脱落の取り扱い（ベースはintension-to-treat)
- 独立した効果判定委員会での確認

安全性評価

- NCI-CTC → NCI-CTC ver. 4.0
- 治療全コースの毒性評価、より慢性的な毒性も
- 減量基準、支持療法を規定

薬物動態

- 推奨量でのPKパラメータ、バラツキ
- 個体差の規定因子
- PK/PD解析とその規定因子
- 個別化を含むoptimal exposureの検討

参加施設

- 専門性の高い施設の共同研究

第Ⅱ相臨床試験（Phase II）

目的

- 第Ⅲ相試験に進むかどうかを決める
- 有効性の評価
- 安全性の評価
- 第Ⅰ相試験で決定されたRDが、実施可能か否かの評価

種類

- 2段階デザイン two stage design
 - ・ その薬剤や治療法の開発（評価）をさらに続けるか否か（第Ⅲ相試験に進むかどうか）のスクリーニング
- 選択デザイン selection design（ランダム化第Ⅱ相試験）
 - ・ 複数の候補から、次の相に進めるものを選ぶ
- 1段階デザイン one stage design
 - ・ すでに有効な薬剤からなるレジメンの実施可能性を評価する場合
 - ・ 海外で有用性が検証された治療法を日本に導入する場合

2段階デザイン Two Stage Design

- 試験途中で候補薬が無効である可能性が高くなった場合（無効中止）や、候補薬が有効である可能性が高くなった場合（有効中止）に、途中で試験を中止するためのストップルールを設けて、2段階の登録を行う方法。
- サンプルサイズ設定
 - 閾値
本当にそれくらいしか効かないから“これはダメ”と考える値
 - 期待値
本当にそれくらい効くなら“これは使える！”と考える値
 - α エラー
本当は効かないのに、誤って効くと判断してしまう確率
 - β エラー
本当は効くのに、誤って効かないと判断してしまう確率

早期に有効か無効かを判断する2段階法

・Fleming法（早期無効中止と早期有効中止）

$\alpha=0.1$ $\beta=0.1$

閾値	期待値	n1	N	無効と判定		有効と判定	
5%	20%	15	35	0/15	$\leq 3/35$	$\geq 3/15$	$\geq 4/35$
10%	25%	20	40	$\leq 1/20$	$\leq 6/40$	$\geq 5/20$	$\geq 7/40$

・Simon法（Minimax法/Optimal法、早期無効中止）今の主流

$\alpha=0.1$ $\beta=0.1$ (Minimax法)

閾値	期待値	n1	N	無効と判定		PET	ANP
5%	20%	18	32	0/18	$\leq 3/32$	0.40	26.4
10%	25%	27	40	$\leq 2/20$	$\leq 6/40$	0.48	33.7

(PET:閾値の薬の早期中止確立、ANP:閾値の薬の平均症例)

・SWOG法

予定半数時に対立仮説 (=期待値) を $p=0.02$ で検定
最終解析時に帰無仮説 (=閾値) を $p=0.05$ で検定

ランダム化第Ⅱ相試験

◆ Selection Design : 複数の試験治療から最も有望そうなものを選ぶ



ある治療が他の治療より γ だけ優れていると仮定して、この治療が選択される確立 π と設定

選択された治療が最も優れると結論するものではない。
選択された治療を次相の試験で評価する状況のみで実施

◆ Screening Randomized Trial : 標準治療とのランダム化試験



Randomized Phase II : どんな時に？

1. 試験治療とおしをランダム化 : selection design

a. Phase III の候補レジメンが複数

- 甲乙つけがたい promising regimens から選択

b. Phase III での dose の決定

- 複数の用量をランダム割付

2. 標準治療とランダム化 : screening randomized trial

c. よい surrogate endpoint がない

- 腫瘍縮小効果では patient benefit が測れない 次は late phase II
- 分子標的治療薬、術前化学療法など

d. Phase III をやることは確実だが情報が足りない

- 毒性プロファイルの充実
- Phase III での decision criteria を決める
- よければそのまま phase III へ → phase II/III デザイン

よい Surrogate Endpoint がない場合

- Screening randomized design

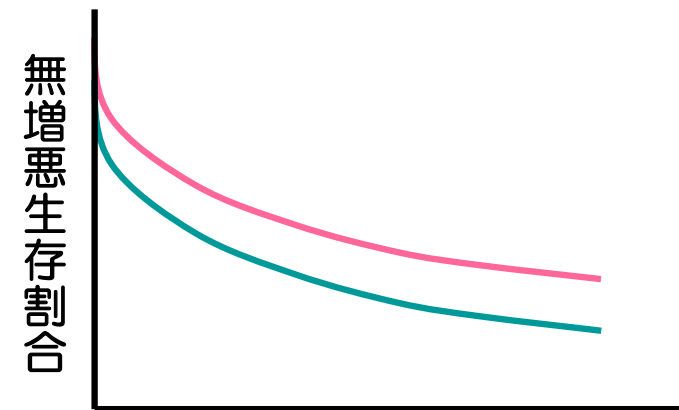
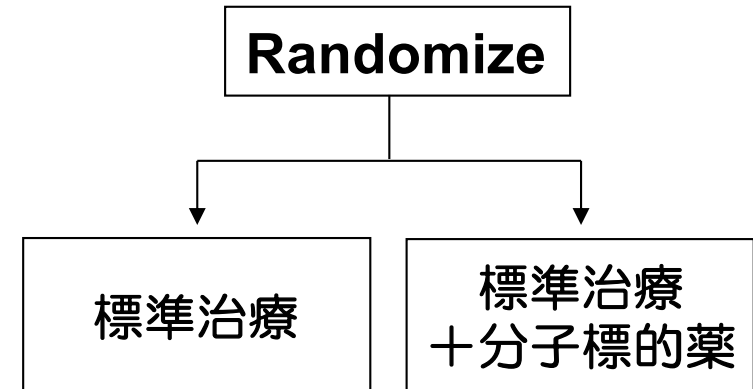
例：分子標的治療薬

- 腫瘍縮小がなくても延命効果あり？
- 単剤の奏効率・・・何と比べる？
- 「標準治療よりもよさそう」を確認

- より true endpoint に近いエンドポイント

例：Progression-free survival

- 次のステップは・・・
 - Phase II
 - Phase III



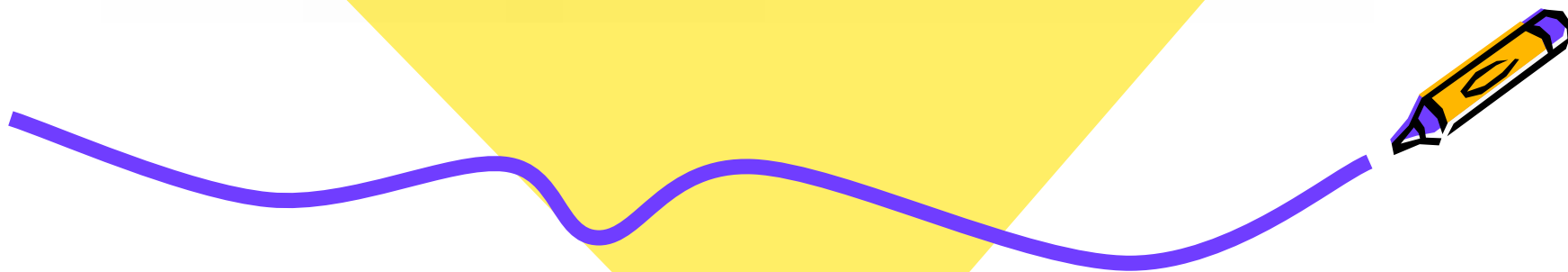
無増悪生存期間

$\alpha 0.2$ でロランク検定
 $p < 0.2$ なら phase III へ
by Korn et al./NCI

・・・ただしまだ実例なし



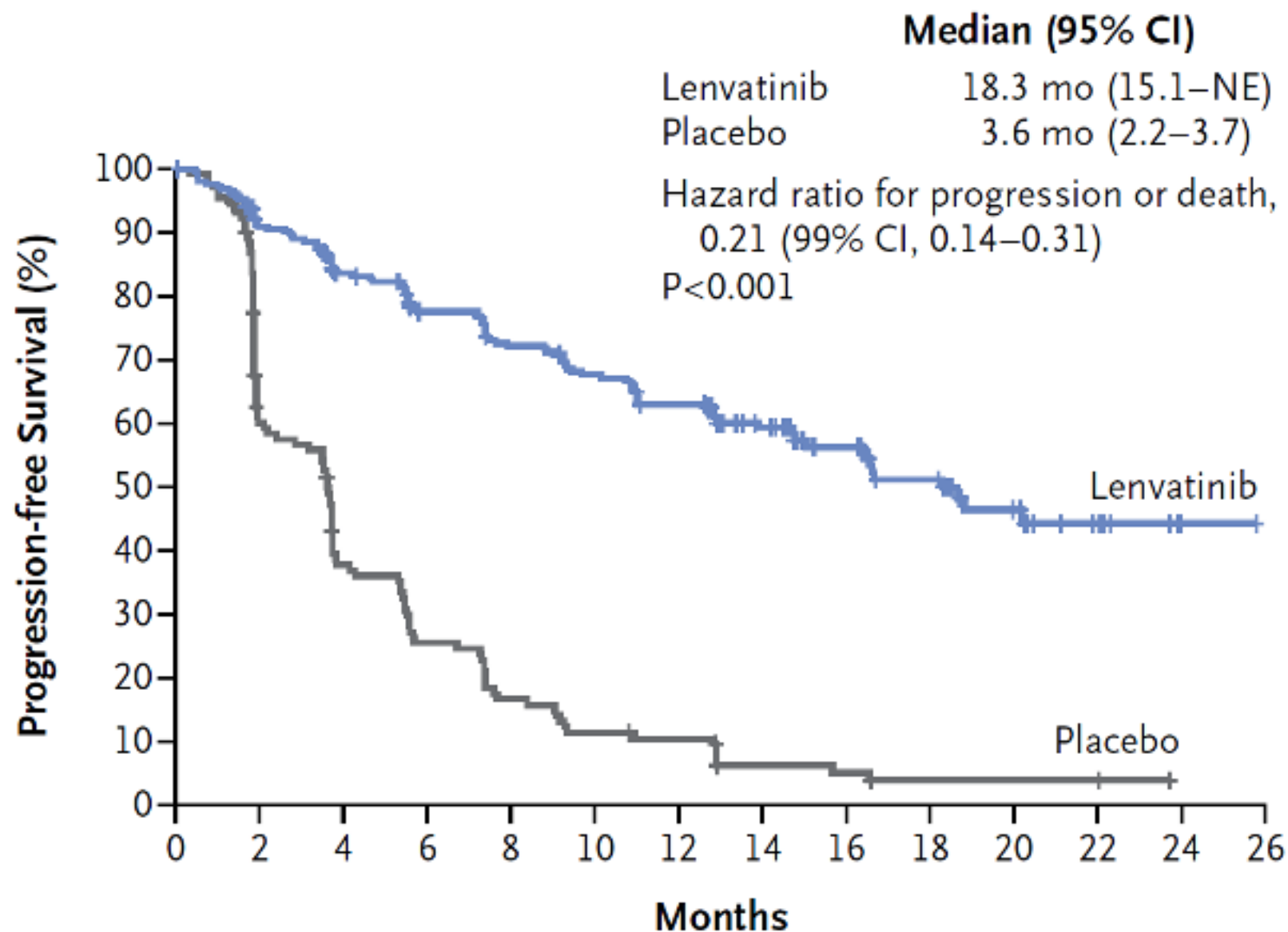
第III相試験



ORIGINAL ARTICLE

Lenvatinib versus Placebo in Radioiodine-Refractory Thyroid Cancer

Martin Schlumberger, M.D., Makoto Tahara, M.D., Ph.D., Lori J. Wirth, M.D.,
Bruce Robinson, M.D., Marcia S. Brose, M.D., Ph.D., Rossella Elisei, M.D.,
Mouhammed Amir Habra, M.D., Kate Newbold, M.D., Manisha H. Shah, M.D.,
Ana O. Hoff, M.D., Andrew G. Gianoukakis, M.D., Naomi Kiyota, M.D., Ph.D.,
Matthew H. Taylor, M.D., Sung-Bae Kim, M.D., Ph.D.,
Monika K. Krzyzanowska, M.D., M.P.H., Corina E. Dutcus, M.D.,
Begoña de las Heras, M.D., Junming Zhu, Ph.D., and Steven I. Sherman, M.D.



No. at Risk

Lenvatinib	261	225	198	176	159	148	136	92	66	44	24	11	3	0
Placebo	131	71	43	29	19	13	11	5	4	2	2	2	0	0

Schlumberger M et al. *N Engl J Med* 372: 621-630, 2015

第Ⅲ 相試験を理解するために

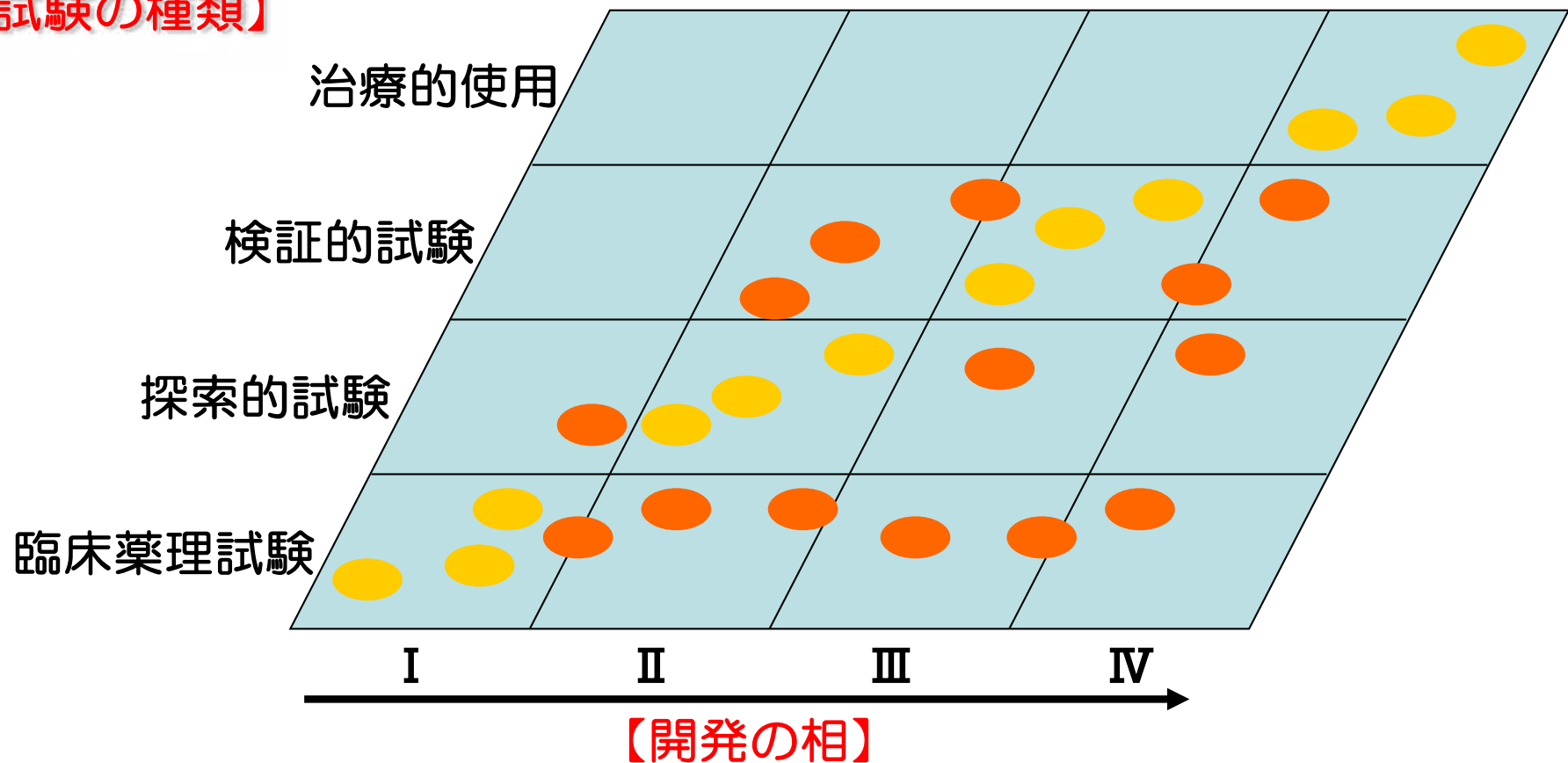
- 第Ⅲ相試験とは？
- ランダム割付の方法
- Intention-to-treat
- α エラーと β エラー
- 比較のタイプ：優越性と非劣性
- サンプルサイズ計算
- 多重性
- 中間解析

開発の相(phase)と試験の種類(type)

一般論として両者は別の概念

- 一般的に実施される試験
- 比較的稀な試験

【試験の種類】



ICH-E8 「臨床試験の一般指針」 (<http://www.nihs.go.jp/dig/ich/efficacy/>)より

Phase III trialとは

1. 新しい治療法（薬剤）を標準治療（標準薬）と比較する
 - 新しい治療法どうしを比べるものではない
2. 治療法をランダムに割付する
 - 治療法以外の因子は群間で同じ・・・結果の違いは治療の違い
 - 割り付けられたとおりに解析する：intent(ion)-to-treat
3. 検証的試験：結果を出す
 - 新治療が取って代わる or 標準治療が残る
 - 新治療は勝たなければならない：優越性試験
 - 新治療は負けなければよい：非劣性試験
4. 群間のバランスを取るために変則的な割付を行うことがある
 - 十分な症例数があれば自然とバランスが取れるので必須ではない
 - しかし一般的：層別ランダム割付（静的）、動的調整割付
5. 途中で試験を止めることもある
 - 中間解析

第Ⅲ 相臨床試験（PhaseⅢ）

- 目的

- 現在の最も有効な治療法（標準治療）とランダム化による同時比較を行うことで、比較可能性を最大限に高め、「新しい治療法が標準的治療となりうるか」を検証する。

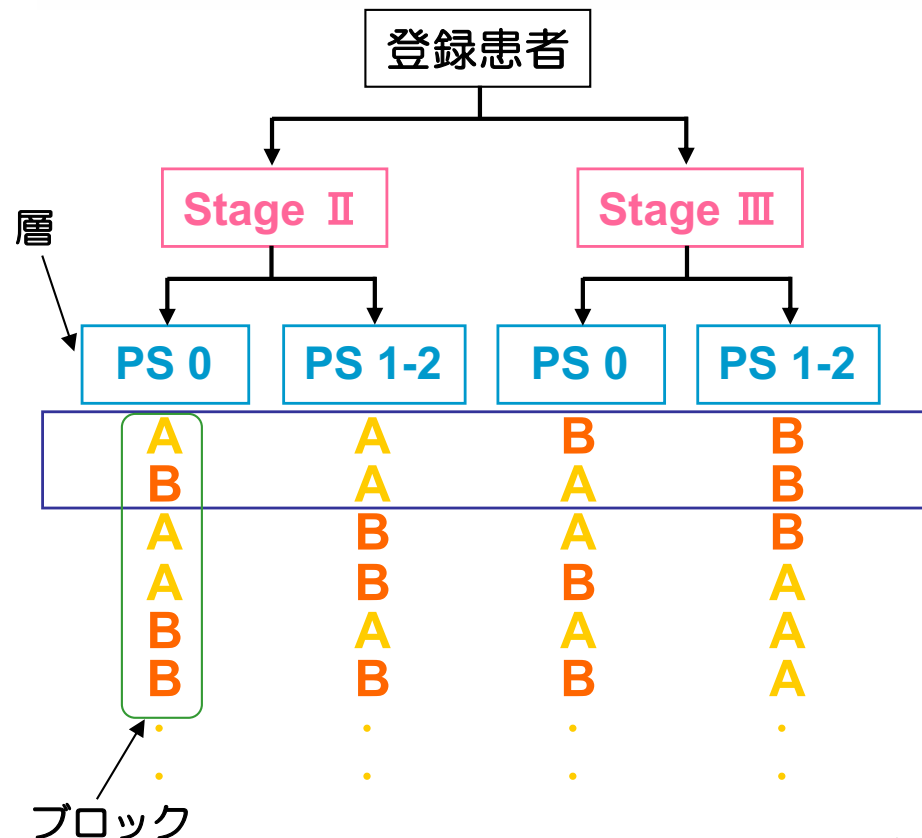
- 種類

- Standard vs. Toxic New : 優越性試験 superiority trial
 - 新治療が毒性が強いため、それに見合う以上に有効性において標準治療を上回る必要がある。
- Standard vs. Less Toxic New : 非劣性試験 non-inferiority trial
 - 新治療は毒性が弱いと見込まれるため、有効性は必ずしも標準治療を上回らなくてもよく、劣っていないことを照明（ただし同等の証明ではない）。

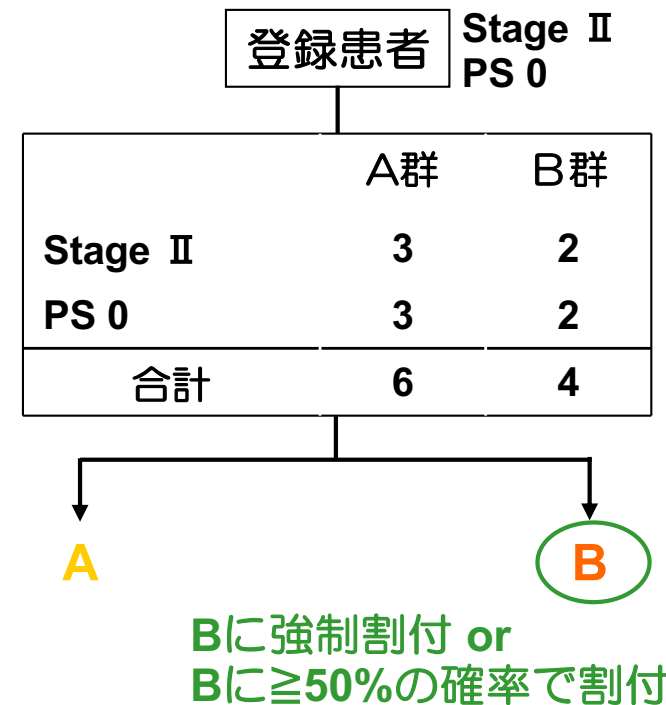
群間のバランスを取る

－ 割り付け調整因子（層別因子） －

- ・ 層別（静的）割付（例：ブロック法）
- ・ 動的調整割付（例：最小化法）



登録数が少ないときには・・・

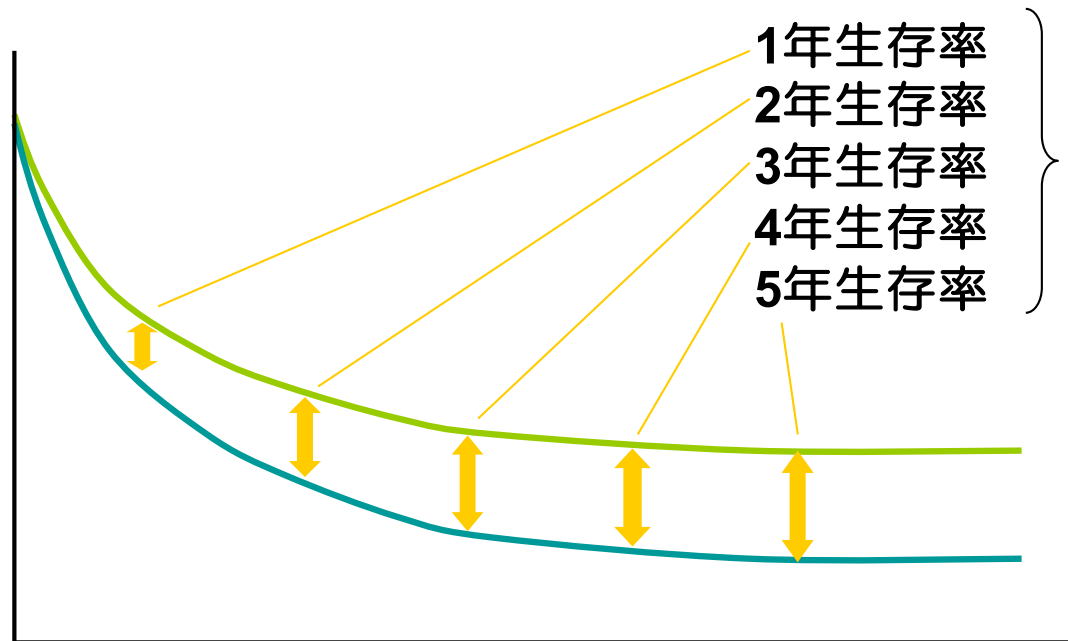


Stage, PS, 全体のバランスは崩れ得る
循環器等の大規模試験に向いている

「Stage II でPS0」でのバランスは崩れ得る
中規模であるがんの試験に向いている

生存期間の比較・・・何を比べている？

- ・ログランク検定が一般的



を比べているわけではない



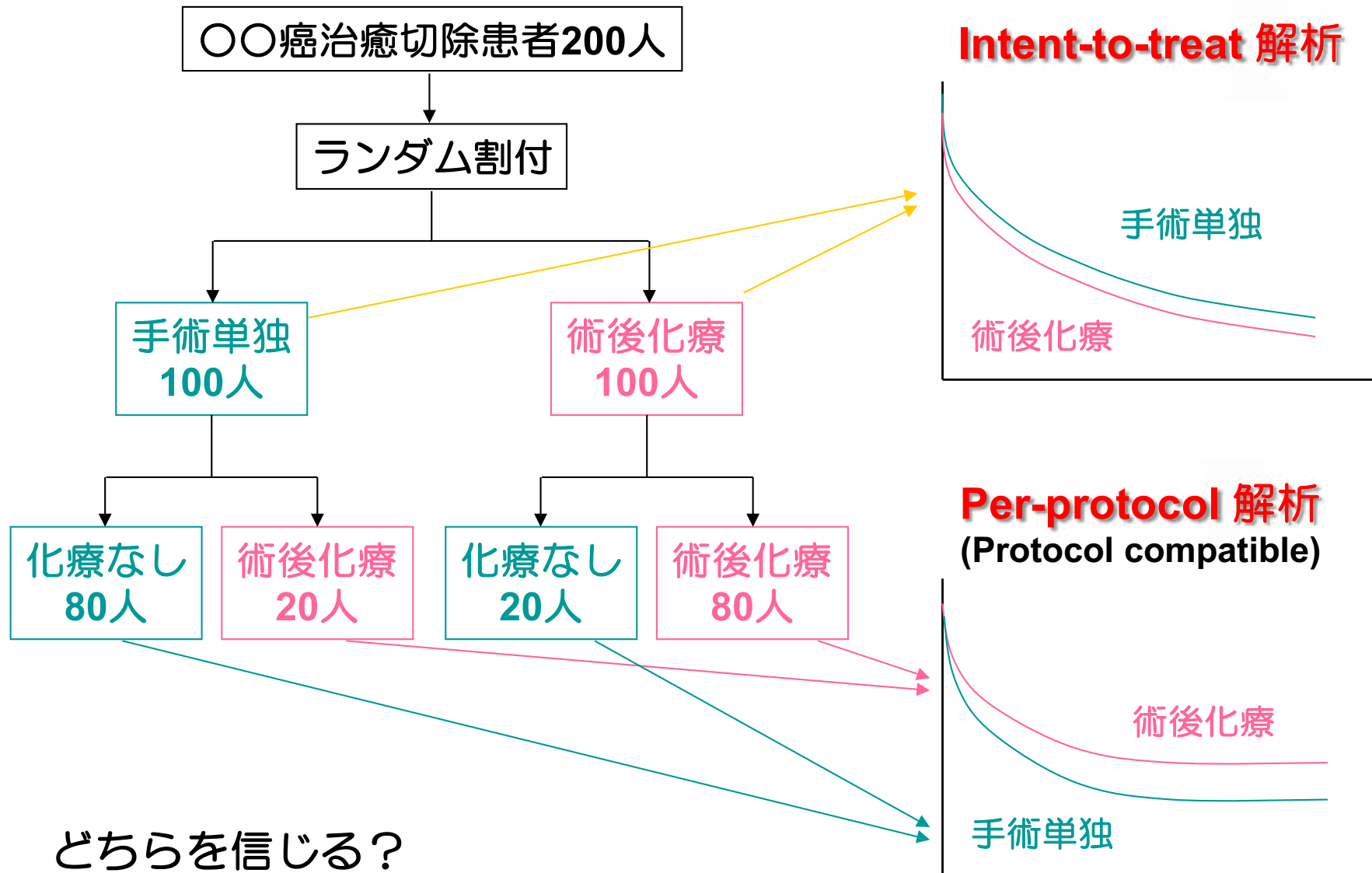
イベント（死亡）が起きた
すべての時点での
「観察イベント数」と
「期待イベント数」の差を
合計して計算している



MSTを比べているわけでもない →

生存曲線**全体**を比べている
得られるp値はひとつ

ランダム化とintention-to-treat



二値的推論（仮説検定）と2種類の過誤

• α エラー（第1種）と β エラー（第2種）

By Dr. Y Ohashi (Tokyo Univ.)

新薬の承認に おける意志決定		真実	
		新薬Xは効く	新薬Xは効かない
厚生労働省 の意志決定	新薬Xを承認	$1-\beta$ 検出力 power sensitivity	α False positive
	新薬Xを承認しない	β False negative	$1-\alpha$ specificity

α : false positive

規則当局が決める・厳しい

消費者リスク

本当は無効なのに薬剤が売られてしまう

→国民の損失/リスク

売れるはずがなかったのに儲かった

→企業は不当な利益

β : false negative

研究実施者（スポンサー）側の責任・ゆるい

生産者リスク

本当は有効なのに効かないと判断し売らない

→国民の損失/標準治療があれば問題は少ない

い

97 儲けられるはずなのに売れない、売らない →企業の損失

「有意差があった」時の解釈

- 検定の結果は2種類
- 有意差があった ($p < 0.05$)

- 治療法以外による差
- 予後の良い人が術後化療群に多かった
- たまたま（偶然）差が出た → α エラー
- 本当に治療効果に差があった

- 有意差がなかった ($p > 0.05$)

- 治療法以外の要因で差が隠されてしまった
→ 予後の悪い人が術後化療群に多く真実がゆがめられた
- 本当は差があったのに誤差に埋もれてしまった → β エラー
- 本当に治療効果に差がなかった

バイアス：
ランダム化により
最小化する

ランダムエラー：
十分な症例数で
最小化する

他の可能性を試験デザインとデータ管理により否定し、信頼できる結論を得る

「比較」の3つのタイプ

1. Standard vs. Toxic New

- 毒性の強い新治療

2. Standard vs. Less Toxic (More Convenient) New

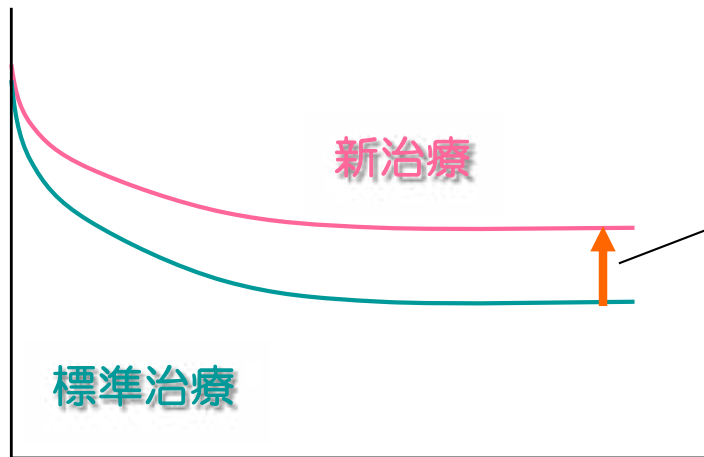
- 毒性が軽い新治療、他にメリットがある新治療

3. Standard vs. Equally Toxic News or Standard1 vs. Standard2

- 毒性は同じくらい・・・今回は割愛

Standard vs. Toxic New

毒性のデメリットに見合う分だけ
新治療は有効性で勝たなくてはならない

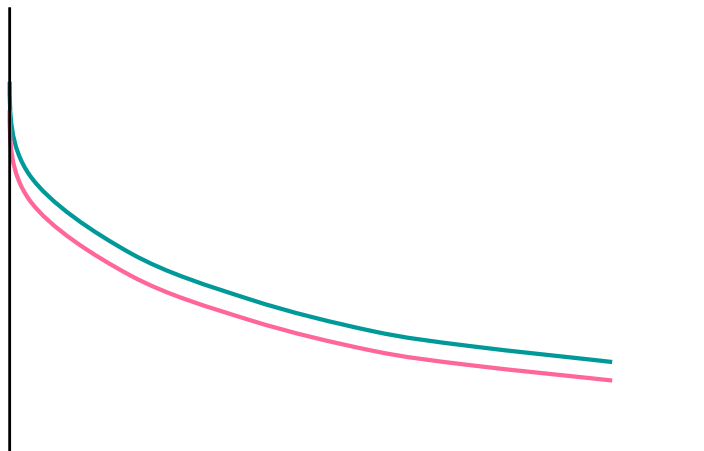


臨床的に意味のある差

Clinically significant difference

これくらい上回っていれば臨床医が新治療を選ぶ
これ以下だと臨床医が標準治療を選ぶ

「臨床的に意味のある差」があるかどうか
を統計学的に検証するのが第Ⅲ相試験



毒性の強い新治療が下回っている場合は
「有意に」劣っているかどうかは関心事項ではない

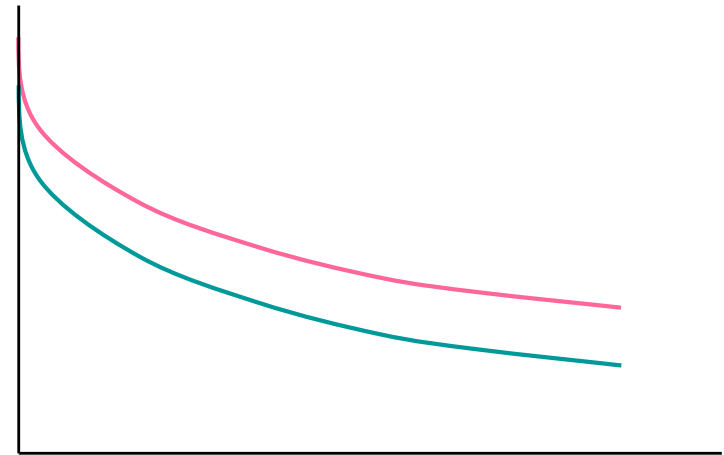
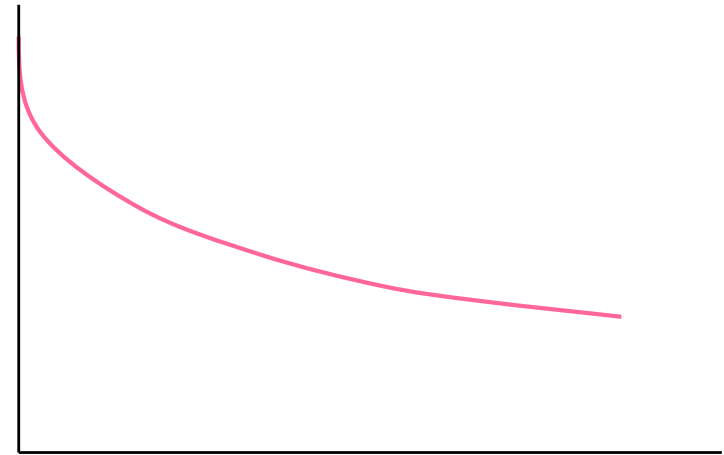
→検定を使わない判定

→統計的には「片側」仮説の優越性試験

superiority trial

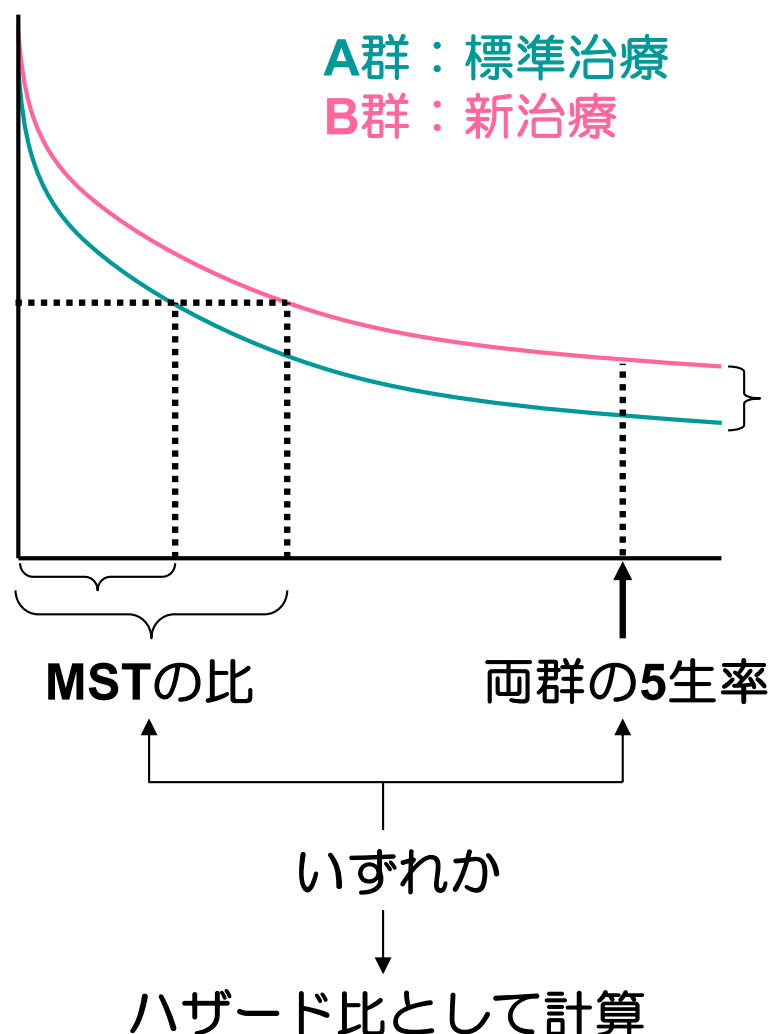
サンプルサイズ計算での「仮定」

- 指数分布/指数曲線を仮定
 - 死亡速度が時間によらず一定
 - ・ その時点で生きてる人が死亡する確率：ハザード
 - 傾きがなめらかに緩くなる
 - 死亡速度と起点が決まると曲線が一意に決まる
- 一定のハザード比を仮定
 - 両群の死亡速度の比が一定
 - 両曲線の「傾きの比」が一定
 - 両群がなめらかに開いていく



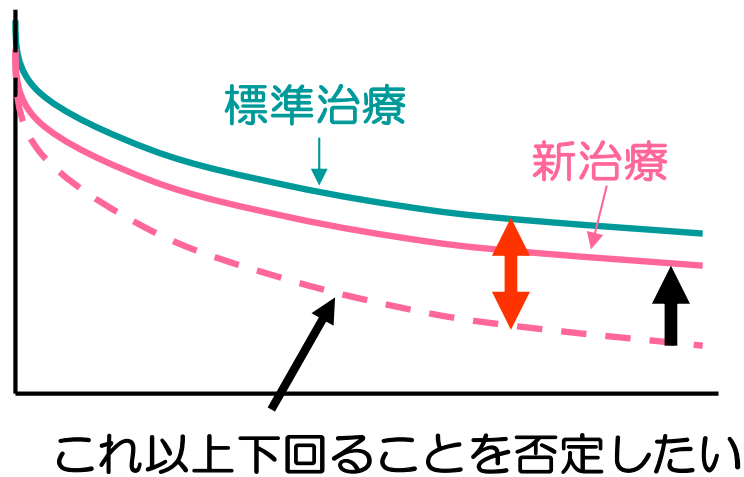
サンプルサイズ設定 ～優越性試験～

- 指数分布を仮定して・・・



1. 標準治療のデータ
2. 検出したい差
臨床的に意味のある差
「これよりも差が小さい時、新治療は臨床的に無効として標準治療が残る」
3. 有意水準 (α エラー)
新治療は本当は有効ではないのに誤って有効と判断する危険
→通常5%または片側2.5%
4. 検出力 ($1 - \beta$)
新治療が本当に有効な場合に正しく有効であると判断する確率
→通常80~90%
5. 登録期間・追跡期間
過去の登録実績からの集積能力
いつdecisionを行うか

Standard vs. Less Toxic New



「同じであることを検証」する
試験ではなく・・・

試験治療がゲタを履いた

優越性試験 or

標準治療にハンデを背負わせた

優越性試験

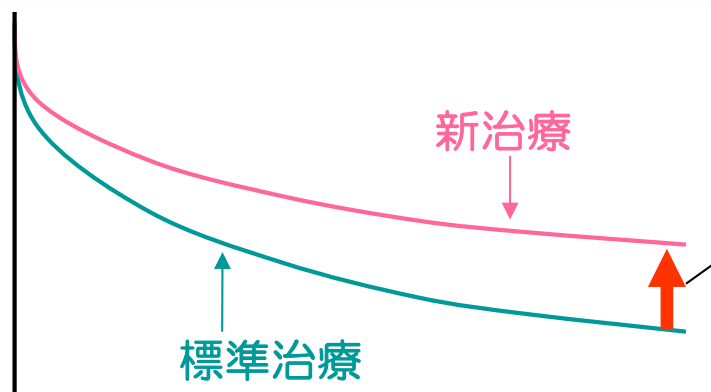
新治療が下限を下回らないことを検証
下回らないことが言えれば「劣っていない」
＝非劣性試験 **non-inferiority trial**

延命効果では同じくらいだが、ほかに
メリットがある（毒性が軽い、外来でできる）
＝新治療が優れていると結論

許容下限に勝っているかどうかだけを見る
＝片側仮説

ログランク検定はできないので
比例ハザードモデルによるハザード比が
許容限界をこえているかどうかを検定
＝統計家が計算

- 優越性：毒性の強い新治療 vs. 標準治療

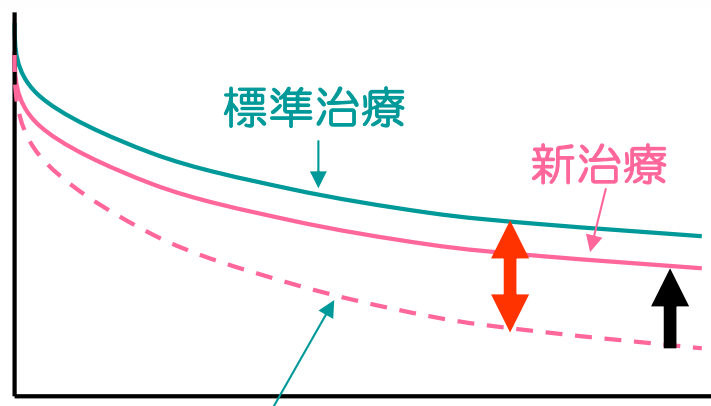


毒性のデメリットに見合う分だけ
新治療は有効性で勝たなくてはならない

臨床的に意味のある差があるかどうかを検証

これくらい上回ってれば臨床医が新治療を選ぶ
これ以下だと臨床医が標準治療を選ぶ

- 非劣性：ほかにメリットがある新治療 vs. 標準治療



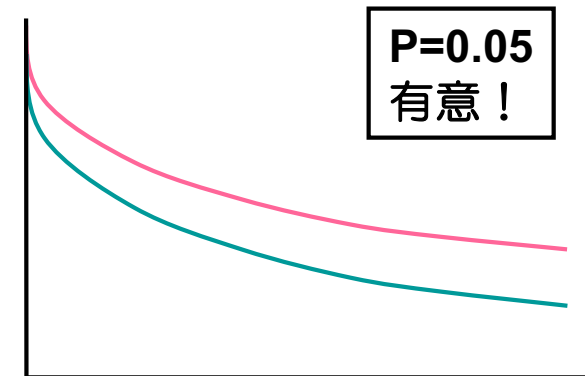
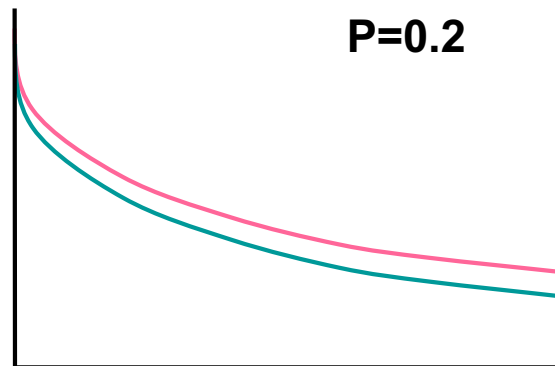
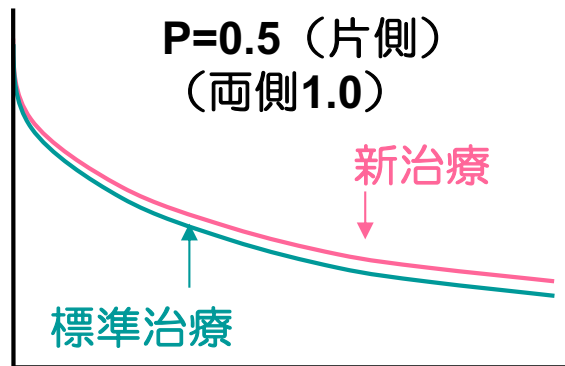
延命効果では同じぐらいだが、
ほかにメリットがある
(毒性が軽い、外来でできる)

新治療が許容下限を下回らないことを検証
下回らないことが言えれば「劣っていない」

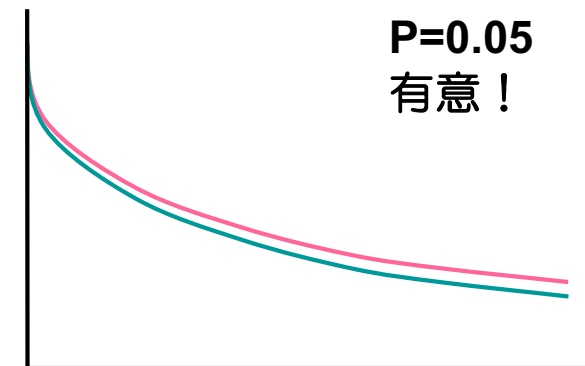
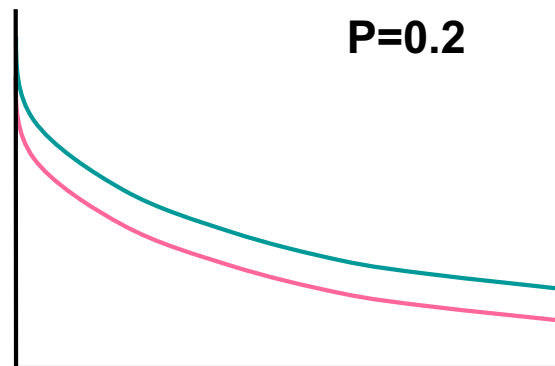
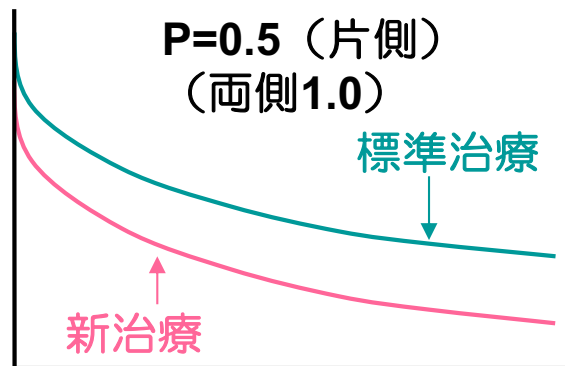
これ以上下回ることを否定したい

優越性試験と非劣性試験の違い

優越性試験



非劣性試験



多重性 multiplicity

- 何回も比較を行うとどこかで差が出る可能性は高くなること
 - 多くの検定、多くのエンドポイント、多くのサブグループ
- 比較（検定）の回数と「有意差 $p < 0.05$ 」が得られる確率
 - 帰無仮説（差がない）のもとで有意水準5%で検定すると・・・

比較の回数	どれかで「有意差 $p < 0.05$ 」が出る確率（%）
1	5.0
2	9.7
3	14.3
4	18.5
5	22.6
10	40.0
20	64.1

Richard Simon: Cancer-Principle & Practice of Oncology:Devita et al.

20通りのサブグループ解析のひとつで $p < 0.05$ →治療法は有効と結論
「3分の2の確率で誤っている選択をしてもよい」と言っているのと同じ

多重性への対応—誤った判断をしないためには

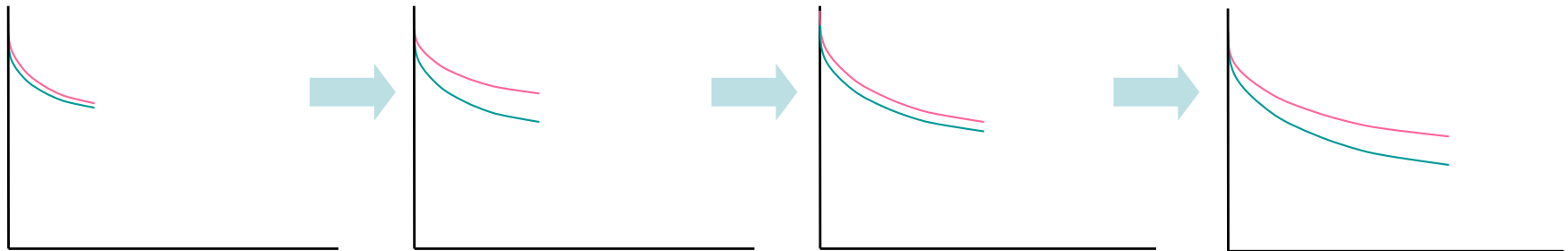
- あらかじめ宣言した解析のみを主たる判断に用いる
 - 最初に決めておいたサブグループ解析しか結論に用いない
 - *ad hoc*（後知恵）な解析はすべて“探索的”→別の研究/対象で確認
- 多重性の調整 adjustment/correction
 - Bonferroni correction（調整）： $\alpha=0.05$ を比較の数で割る
→10のサブグループ解析： $P<0.005$ のものだけを“有意”と考える

調整しない判断 =有意によい →誤った判断

Bonferroniの調整 =どれも有意じゃない →正しい判断

- Alpha spending function（ α 消費関数, Lan & DeMets）
 - 生存時間解析（Time-to-event analysis）での時系列の多重性

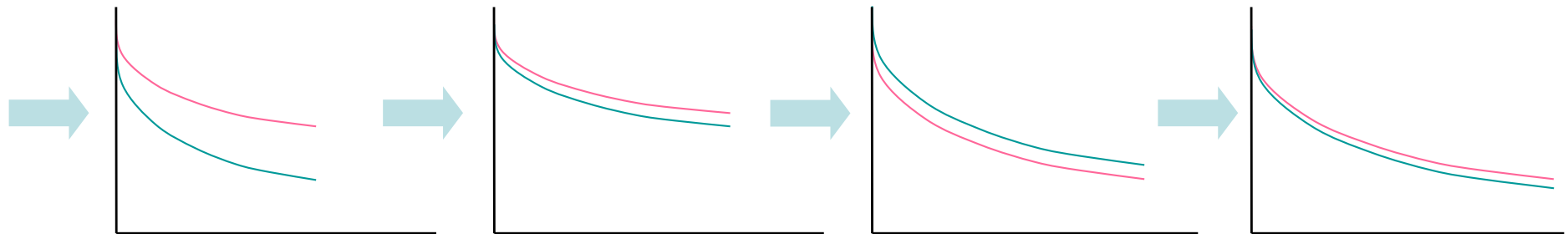
途中で何回もみると・・・



おっ、勝ってる？

ダメか？

また開いたぞ？



有意だ！！
試験中止？

??

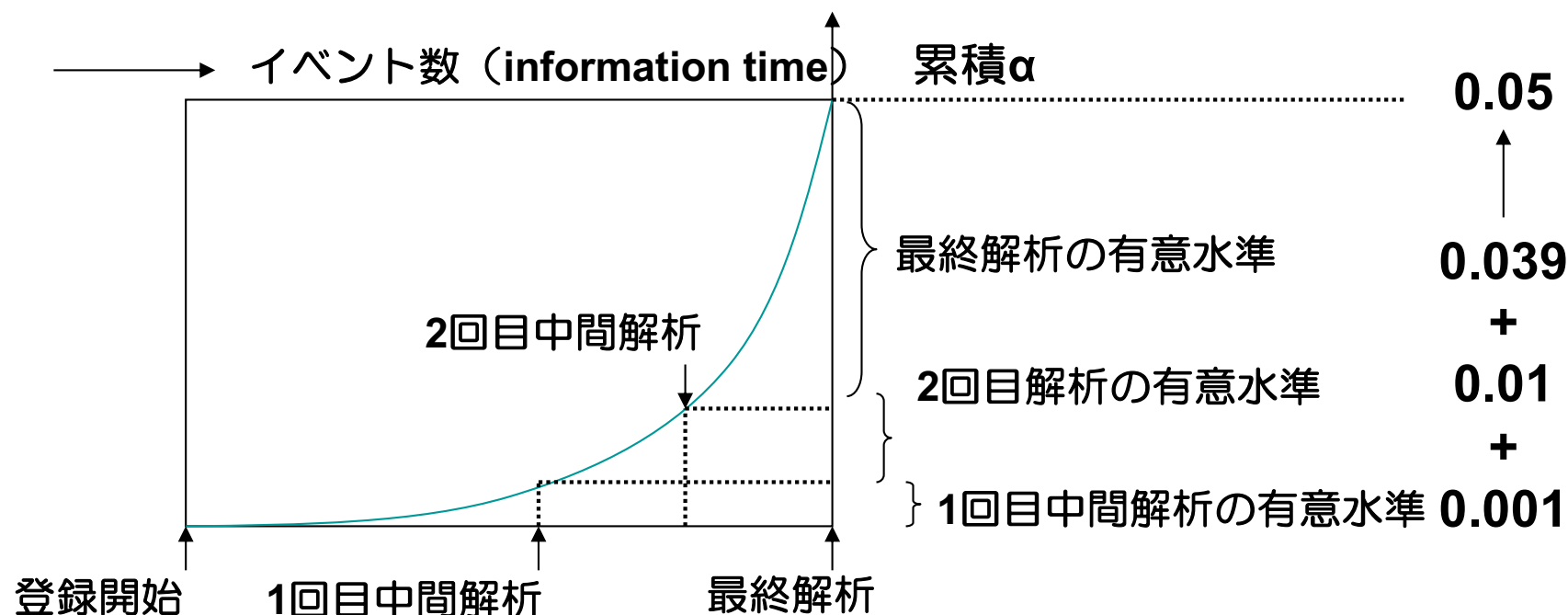
負けてる？

なんだ・・・
ダメじゃん

たまたま よい時/悪い時 を拾ってしまう可能性が高くなる

第Ⅲ 相試験の中間解析

- 多重性の考慮：試験全体での α エラーを0.05に保つ
 - なんどもむやみに見ない・あらかじめ決めた小数回の中間解析
 - 経時的な多重性の調整： α 消費関数（alpha-spending function）



- 独立データモニタリング委員会（第三者）のみが結果を見る
 - 研究者（担当医）が知れば登録/治療に影響

Intention-to-treatならよいのか？

JCOG 9809

非ホジキンリンパ腫
stage II, III, IV

ランダム割付け

standard CHOP
CHOP 3週1コース
X8コース

bi-weekly CHOP
CHOP 2週1コース
X8コース

IF-RT

IF-RT

もし・・・

3週未満の
投与が多い

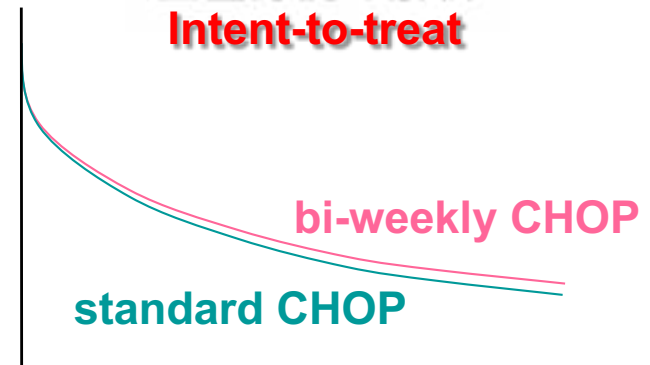
投与間隔平均
2.8週

2週を超える
投与が多い

投与間隔平均
2.4週

逸脱が多いとどんな解析をしてもダメ
クリティカルな逸脱は試験毎に違う！

全登録例の解析
Intent-to-treat



逸脱を除いた解析
Per protocol



まとめ

- 第Ⅲ相試験は
 - 新治療と標準治療をランダム化比較して標準治療を決める検証的試験
- ランダム割付は
 - がんでは最小化法（動的調整割付）が一般的
- 比較に際しては
 - 生存曲線全体を比べる（ログランク検定が一般的）
 - 割り付けられた全患者で比べる（intention-to-treat）
 - 優越性と非劣性がある
- サンプルサイズ計算に必要なパラメータは
 - 標準治療のデータ、臨床的に意味のある差、 α 、 β 、登録期間と追跡期間
- 何回も比較する時には多重性の調整が必要
- 中間解析では
 - よほど大きな差がないと止まらない
 - 結果を見るのは第三者だけ
- Randomized phase II はあくまでも phase II、次は phase III

薬物治療のハームとベネフィットのバランス



その評価に際しての専門性が問われる。

ハーム（危害）

副作用

（種類, 程度, 可逆性）

治療関連死亡

ベネフィット（恩恵）

治癒

延命

症状緩和・QOL向上

費用

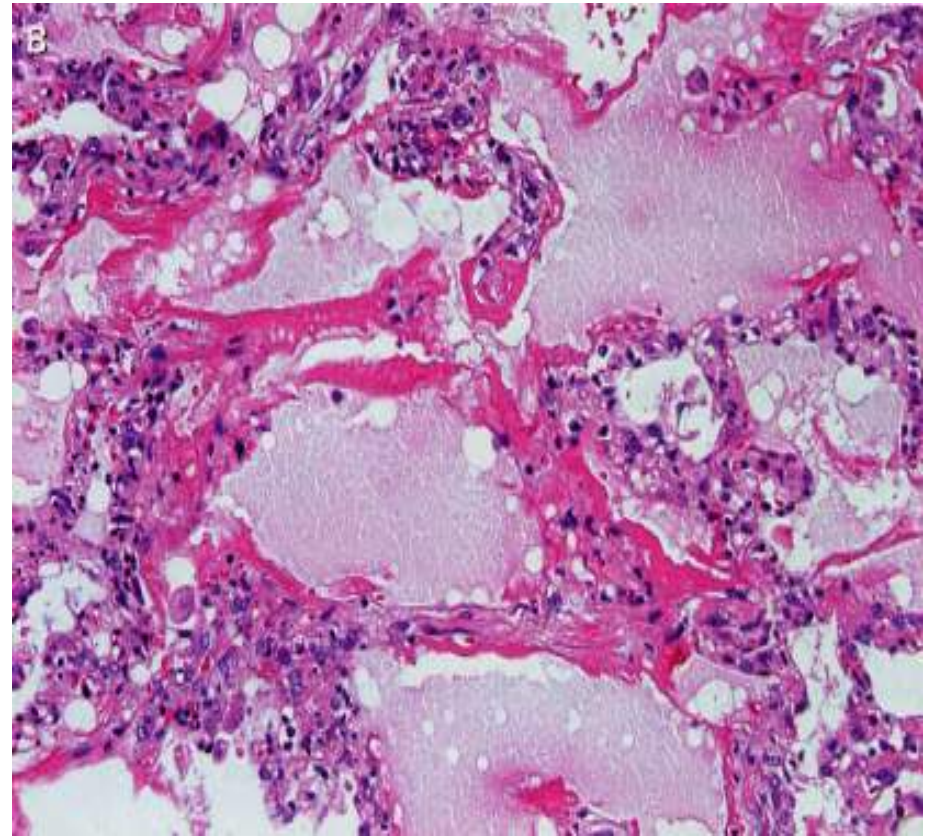
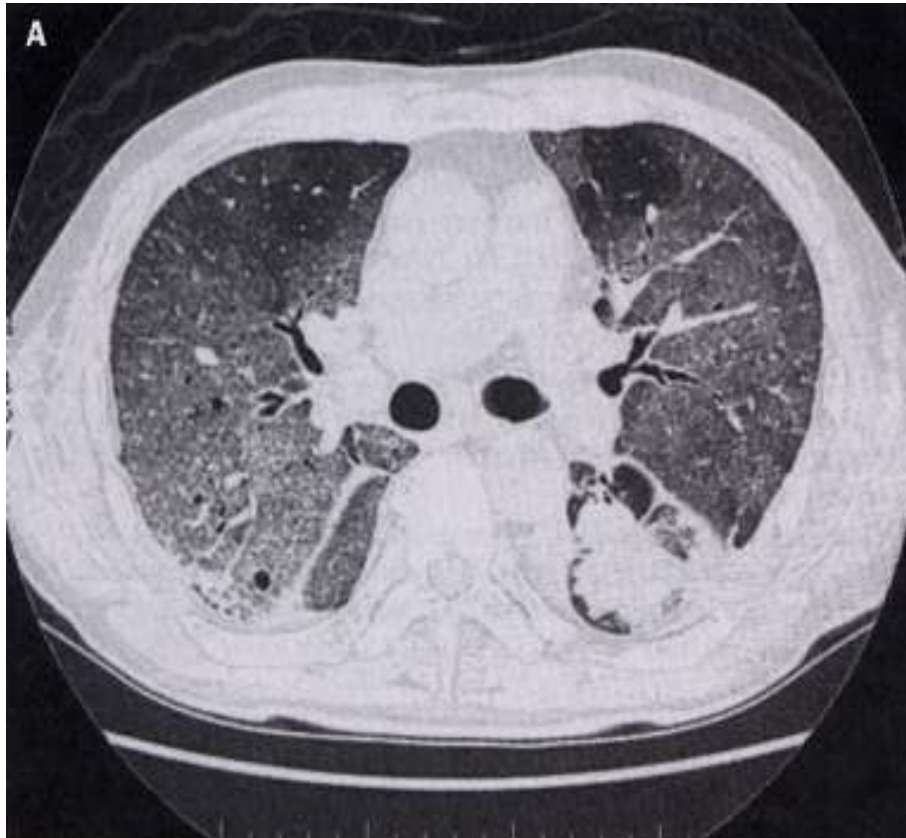
時間（通院・入院）



Financial Toxicity

Time Toxicity

ゲフィチニブの薬剤性間質性肺炎



発症率: 3.5-6.0%、死亡率: 1.6-2.5%

発症リスクは化学療法に比べ3 倍高い!!

進行・再発乳癌に対するPaclitaxel週1回 ±Bevacizumabの比較試験

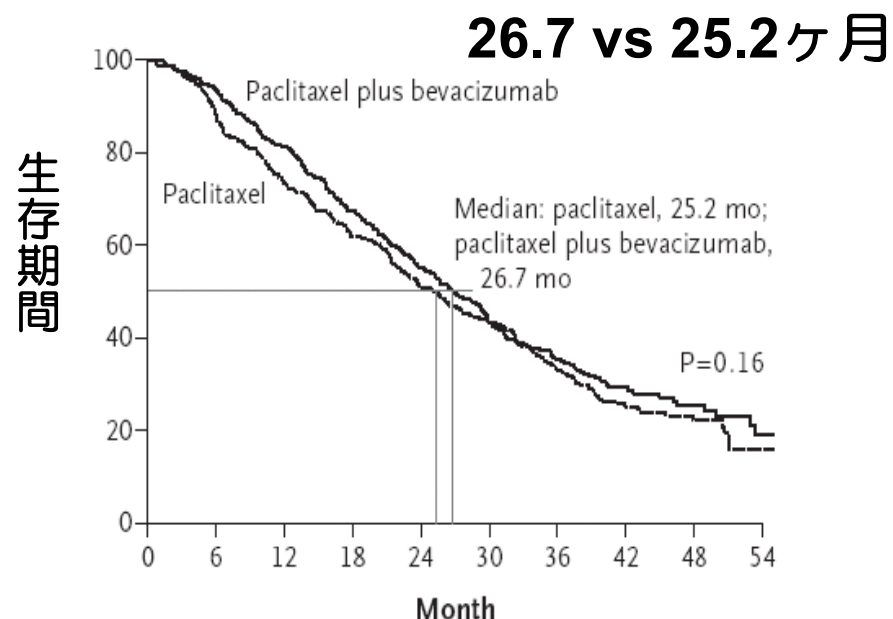
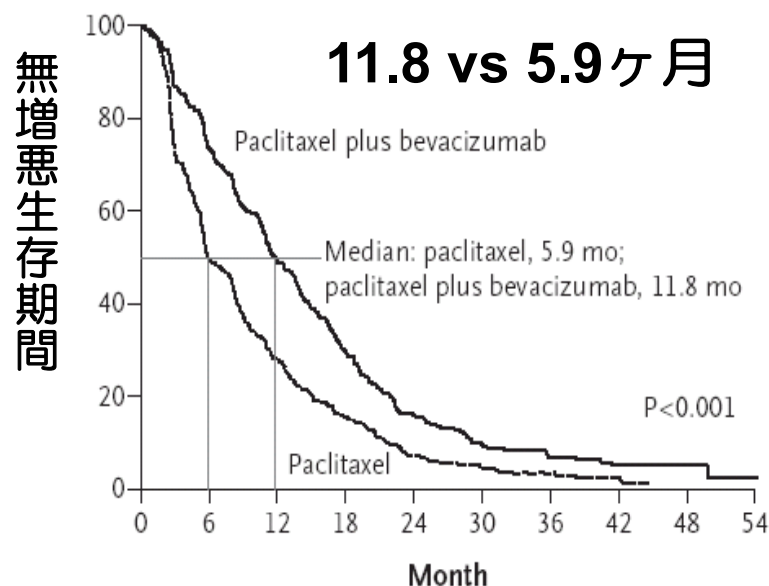
進行・再発例
に対する
初回化学療法
(722例)



Paclitaxel 90 mg/m² (day 1,8,15)
Bevacizumab 10 mg/kg (day 1,15)
/q4weeks

Paclitaxel 90 mg/m² (day 1,8,15)
/q4weeks

奏効率：36.9 vs 21.2%



(NEJM 357: 2666, 2007)

進行・再発乳癌に対するPaclitaxel週1回 ±Bevacizumabの比較試験

有害事象の頻度%	PTX+Bev		PTX	
	G 3	4	G 3	4
アレルギー	3.0	0.3	2.6	0.3
好中球減少	0	0	0.3	0
貧血	0.3	0	0	0
血小板減少	0	0	0	0.3
発熱性好中球減少	0.5	0.3	0	0
感染	8.8	0.5	2.9	0
倦怠感	8.8	0.3	4.6	0.3
悪心	3.3	0	1.2	0
粘膜炎	1.1	0	0.3	0.3
感覚性神経障害	23.0	0.5	17.1	0.6
関節痛	2.7	0.5	1.4	0
高血圧	14.5	0.3	0	0
血栓症 or 塞栓症	1.6	0.5	0.6	0.9
脳虚血性疾患	0.8	1.1	0	0
左室機能低下	0.8	0	0	0.3
出血	0.5	0	0	0
消化管穿孔	0.5	0	0	0
頭痛	2.2	0	0	0
蛋白尿	2.7	0.8	0	0

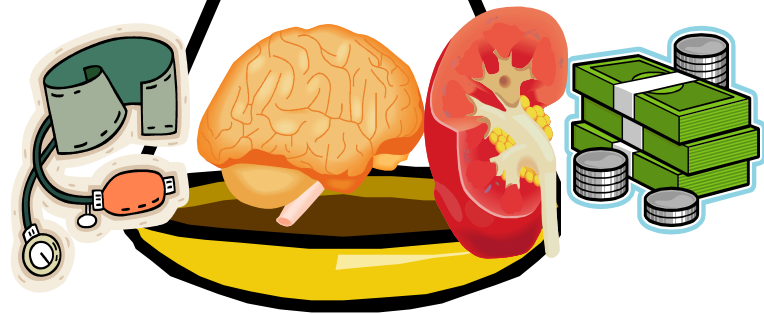
(NEJM 357
: 2666, 2007)

ハームとベネフィットのバランスは？

腫瘍縮小効果の増強
無増悪生存期間を6ヶ月延長
生存期間の延長は認めず



高血圧、脳虚血性疾患、蛋白尿、薬剤費



薬価
Bevacizumab
100mg: 45,563円
400mg: 173,511円

Bevacizumabの
薬剤費
約 438,100円/月

Paclitaxelの薬剤費
身長160cm, 体重50kg
約 90,000円/月

患者さんの希望

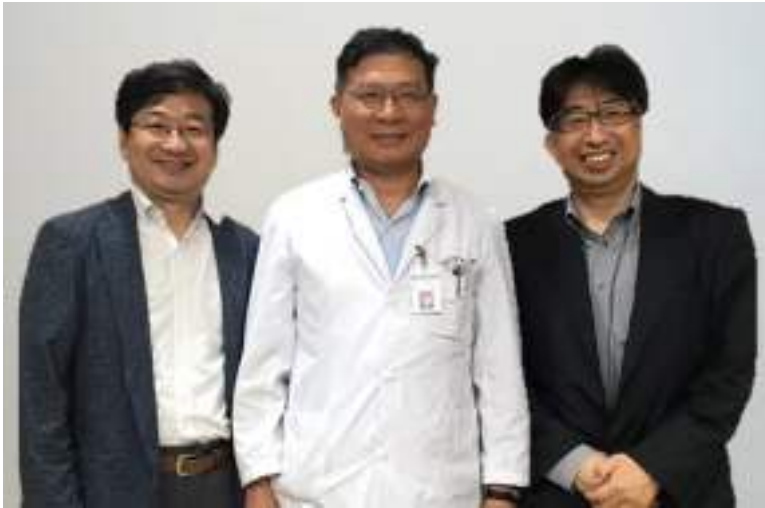
- ・患者さんの好み、関心事、価値観、宗教観、人生観などにも必要に応じて考慮し、薬物療法を選択。

- 脱毛は避けたい
- 吐き気は避けたい
- しびれは避けたい
- 入院は避けたい
- 拳児の希望

など

Asian XELIRI Project (AXEPT)

Trial design



Patients with metastatic colorectal cancer undergoing a second-line chemotherapy in Japan / South Korea / China

Informed consent

Randomization (1:1)

Stratification factors:

- (1) Region (Japan vs. South Korea vs. China)
- (2) ECOG PS (0-1 vs. 2)
- (3) Number of metastatic sites/organs (1 vs. >1)
- (4) Prior oxaliplatin treatment (no vs. yes)
- (5) Concomitant bevacizumab treatment (with vs. without)

Non-inferiority

2nd-Line

Primary Endpoint: OS

FOLFIRI arm
FOLFIRI

+/- bevacizumab*

n = 300

Repeat every 2 weeks

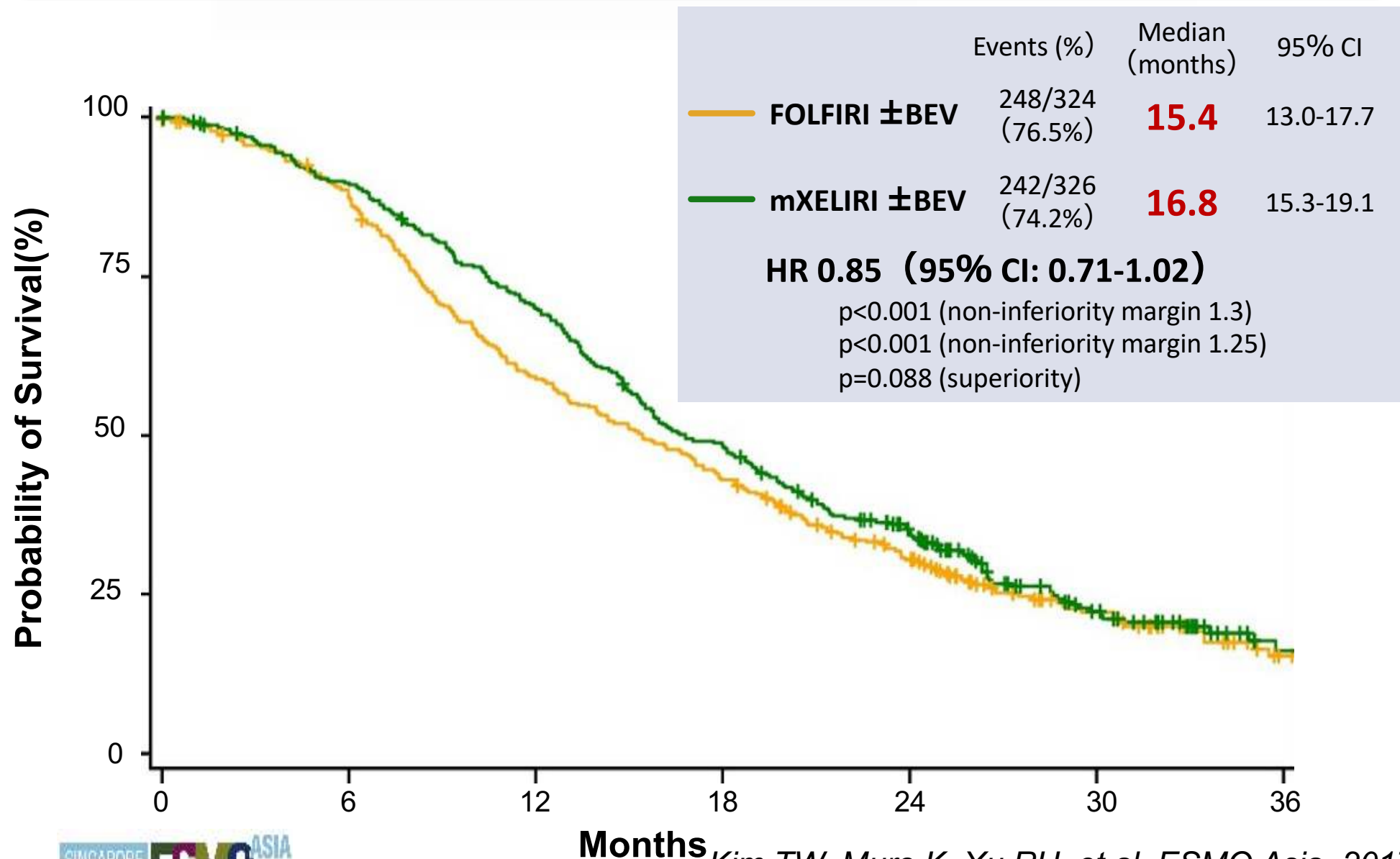
XELIRI arm
XELIRI

+/- bevacizumab*

n = 300

Repeat every 3 weeks

Overall Survival (ITT)





Modified XELIRI (capecitabine plus irinotecan) versus FOLFIRI (leucovorin, fluorouracil, and irinotecan), both either with or without bevacizumab, as second-line therapy for metastatic colorectal cancer (AXEPT): a multicentre, open-label, randomised, non-inferiority, phase 3 trial

Rui-Hua Xu^{*†}, Kei Muro^{*†}, Satoshi Morita, Satoru Iwasa, Sae Won Han, Wei Wang, Masahito Kotaka, Masato Nakamura, Joong Bae Ahn, Yan-Hong Deng, Takeshi Kato, Sang-Hee Cho, Yi Ba, Hiroshi Matsuoka, Keun-Wook Lee, Tao Zhang, Yasuhide Yamada, Junichi Sakamoto, Young Suk Park[†], Tae Won Kim[†]

AXEPT試験の主解析論文が、2018年3月
Lancet Oncology誌にOnline Publish

2025年5月16日未明のメール



The NEW ENGLAND
JOURNAL of MEDICINE

860 WINTER STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451-1413 USA

New England Journal of Medicine 25-03701.R4



Attache...-Text.docx



Attache...-5.13.pdf



Attache...proof.pdf



New England Journal of Medicine



宛先: janjigiy@mskcc.org; albatran@ikf-khnw.de; Eckenfels.Benjamin@KHNW.DE; zwainberg@mednet.ucla.edu;
O Kei MURQ; molenad@mskcc.org; eric.vancutsem@uzleuven.be; wjhyung@yuhs.ac; lucjan.wyrwicz@nio.gov.pl;
ohdoyoun@snu.ac.kr; takeshi.loomori@olci.jp; markus.moehler@unimedizin-mainz.de; drgaridouncoji@outlook.com;
sulene.cunha@liga.org.br; moishel.berman@umontreal.ca; vcastrooliden@gmail.com; elizabeth.smyth2@nhs.net;
stein@hope-hamburg.de; drmbilici@gmail.com; malvaren@ffavaloro.org

2025/05/16 (金) 0:08



Attached file: Janjigian-25-0370...
226 KB



Attached standard file: * Embar...
56 KB

添付ファイル 3 個 (376 KB) をすべて表示 すべてを OneDrive - 愛知県がんセンター に保存 すべてダウンロード

Dear Dr. Janjigian and co-authors,

Thank you for the article, "Perioperative Durvalumab with Chemotherapy in Gastric and GEJ Adenocarcinoma," which the Journal is pleased to accept for publication.

This acceptance is made with the understanding that neither the article itself nor any part of its essential substance, tables, or figures has been or will be published elsewhere before it appears in the Journal. The acceptance is also made with the understanding that all the authors, the data, and its presentation meet the requirements as described in the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (www.icmje.org).

胃癌周術期治療の国際共同試験において 新たな標準的治療が確立された **MATTERHORN Trial**

The NEW ENGLAND JOURNAL *of* MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

JULY 17, 2025

VOL. 393 NO. 3

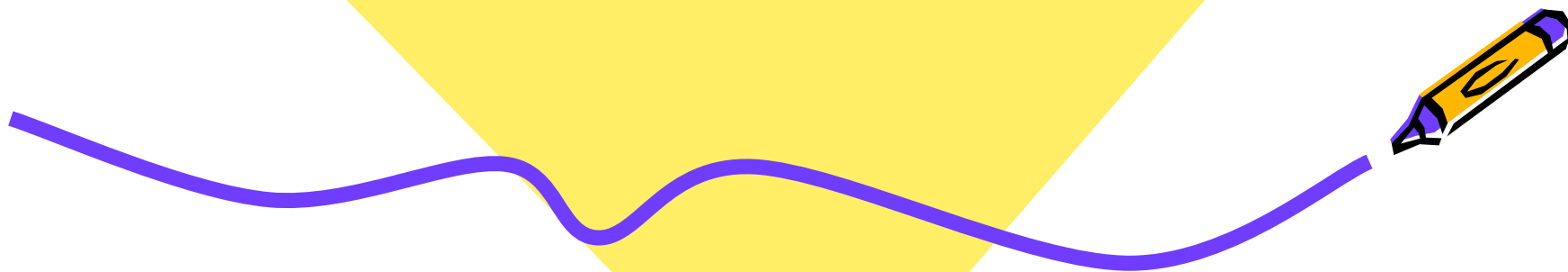
Perioperative Durvalumab in Gastric and Gastroesophageal Junction Cancer

Y.Y. Janjigian,¹ S.-E. Al-Batran,² Z.A. Wainberg,³ K. Muro,⁴ D. Molena,⁵ E. Van Cutsem,⁶ W.J. Hyung,⁷ L. Wyrwicz,⁸
D.-Y. Oh,⁹ T. Omori,¹⁰ M. Moehler,¹¹ M. Garrido,¹² S.C.S. Oliveira,¹³ M. Liberman,¹⁴ V.C. Oriden,¹⁵ E.C. Smyth,¹⁶
A. Stein,¹⁷ M. Bilici,¹⁸ M.L. Alvarenga,¹⁹ V. Kozlov,²⁰ F. Rivera,²¹ A. Kawazoe,²² O. Serrano,²³ E. Heilbron,²⁴ A. Negro,²⁴
J.F. Kurland,²⁴ and J. Tabernero,²⁵ for the MATTERHORN Investigators*

ABSTRACT



国際共同臨床試験の重要性



大腸癌 海外と国内の承認状況

薬剤	USA	EU	<u>Drug Lag</u>	日本
ロイコリン	1991年	1991年	8年	1999年
イリナカ	1996年	1995年	なし	1995年
オキサリプラチン	2002年	1996年	9年	2005年
カペシタビン	2001年	2001年	8年	2009年
ベバシズマブ	2004年	2005年	3年	2007年
セキシマブ	2004年	2004年	4年	2008年
パニツムマブ	2006年	2008年	4年	2010年

レゴラフェニブ	2012年	2013年	なし	2013年
ロソサーフ	2015年	2016年	日本先行	2014年
ラムシルマブ	2015年	2016年	なし	2016年
アフリハルセプト	2012年	2013年	5年	2017年

JSMO 2024 会長企画シンポジウム 8

2024/2/24 名古屋



新規薬剤開発における新しいドラッグロス

司会 室 圭(愛知県がんセンター 薬物療法部)
土井俊彦(国立がん研究センター東病院 先端医療開発センター)

会長企画シンポジウム8

新規薬剤開発における新しいドラッグロス

2月24日（土） 9:50～11:50

Room 2（1号館4F レセプションホール）

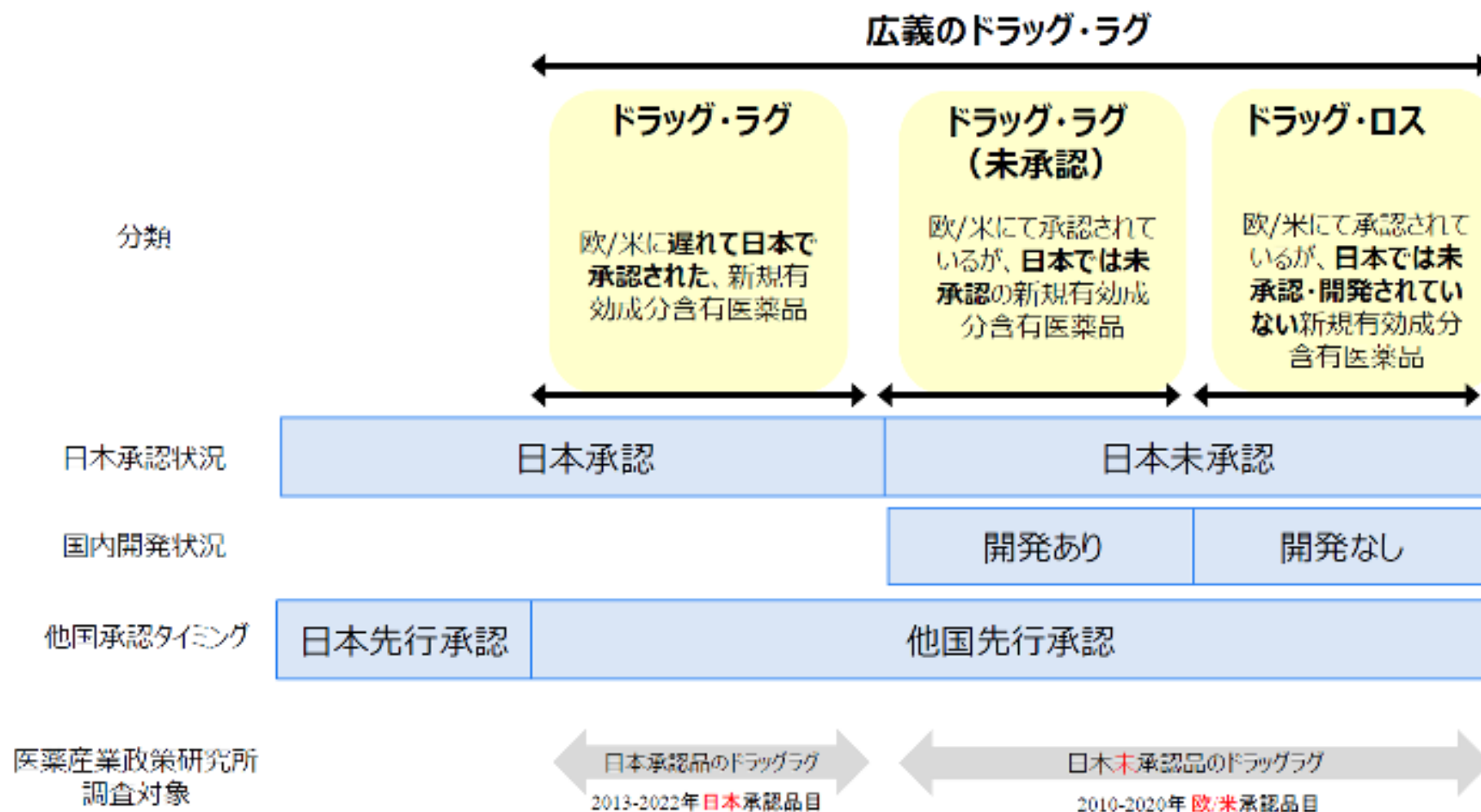
セッション詳細へ

近年、海外新興ベンチャー企業による新規薬剤の創出も増加していますが、それら企業が日本での開発拠点を設けていないなど、様々な背景から欧米では承認されているものの、日本では未承認の薬剤が増加しています。

本シンポジウムでは、このような以前とは異なるドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスについて危機感を共有し、解消につながるために、それぞれの視点から課題や取り組みなどを述べていただきます。

- 司会 ▶ 室 圭 （愛知県がんセンター 薬物療法部）
土井 俊彦 （国立がん研究センター 先端医療開発センター）
- 基調講演 ▶ 山本 昇 （国立がん研究センター中央病院）
- 演者 ▶ Yeon Hee Park （Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University）
奥田 晃義 （シミック株式会社）
廣橋 朋子 （Astellas Pharma US）
藤原 康弘 （独立行政法人医薬品医療機器総合機構）

ドラッグ・ラグ／ドラッグ・ロスの分類



注: **適応外薬**(新規有効成分含有医薬品は国内承認されているが、該当適応の承認がないもの)もドラッグ・ラグに含まれるが、医薬産業政策研究所での調査対象は新規有効成分含有医薬品としている。

出典：医薬産業政策研究所政策研ニュース「ドラッグ・ラグ：日本承認品のラグ実態の分析」No.70 2023年11月から改変
2023年11月17日飯田真一郎氏講演より 2023年度医薬品評価委員会総会シンポジウム

ドラッグ・ラグ、ドラッグ・ロスの 要因と日本の課題

- ✓ 最近10年ではドラッグ・ラグ期間は短縮してきたが、ラグ期間は平均16.4か月、海外と国内で企業が異なる場合で44.9か月と依然長いラグが残る。
- ✓ 海外新興企業（いわゆるベンチャー/Biotech pharma）品目の増加
→ベンチャー/Biotech pharmaのほとんどすべてが日本法人や国内管理人を持たない
- ✓ 国際共同治験への日本未組入れ
→アジアにおける日本外しにどう対応すべきか？
（わが国独自の薬価システム、費用・人的リソース・薬事規制・制度面での臨床試験体制の問題、患者データベース未構築、審査システムなど多様な課題が山積）
- ✓ 国内だけでは治験を行えない希少疾患（がん）、小児適用薬などの開発

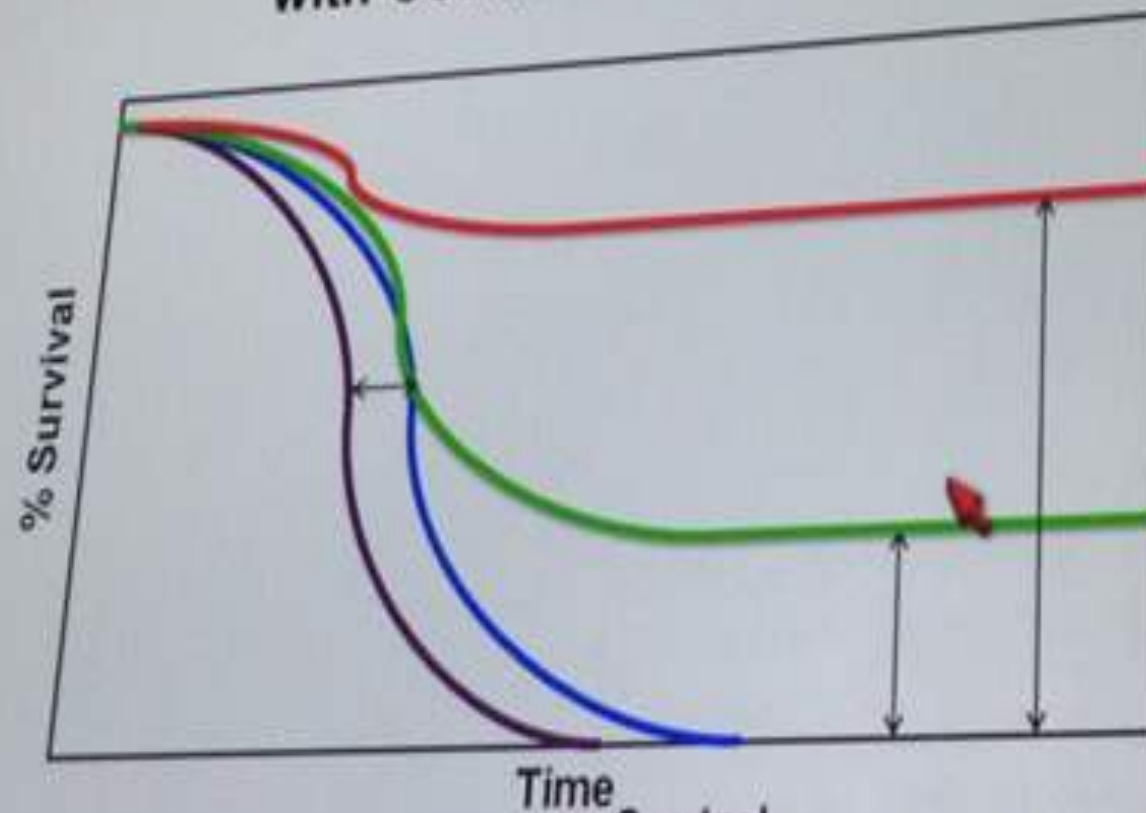
ドラッグ・ラグ、ドラッグ・ロスを解決するために

- **アカデミア（施設側）**：施設としての体制整備、強化、Globalに通用する人材の輩出が必要
- **韓国（開発に携わる腫瘍医）**：Reimbursementが大きな課題として残るが、EBP（新興バイオテック）の開発にもCROが適切にキャッチアップしている。
- **CRO**：海外既承認薬における規制当局が求める生データや非臨床試験の簡略化が必要。CROとして海外EBPの窓口を担う。
- **企業（EBP）**：EBPの台頭で、Business Developmentが多様化。Global-FIHを日本の治験にどのように組み入れるかが課題。多少の大口でも、任せられる人材の育成
- **規制当局（PMDA）**：日本の治験のアピールを英語化・見える化を図る。



免疫療法と最近の臨床試験

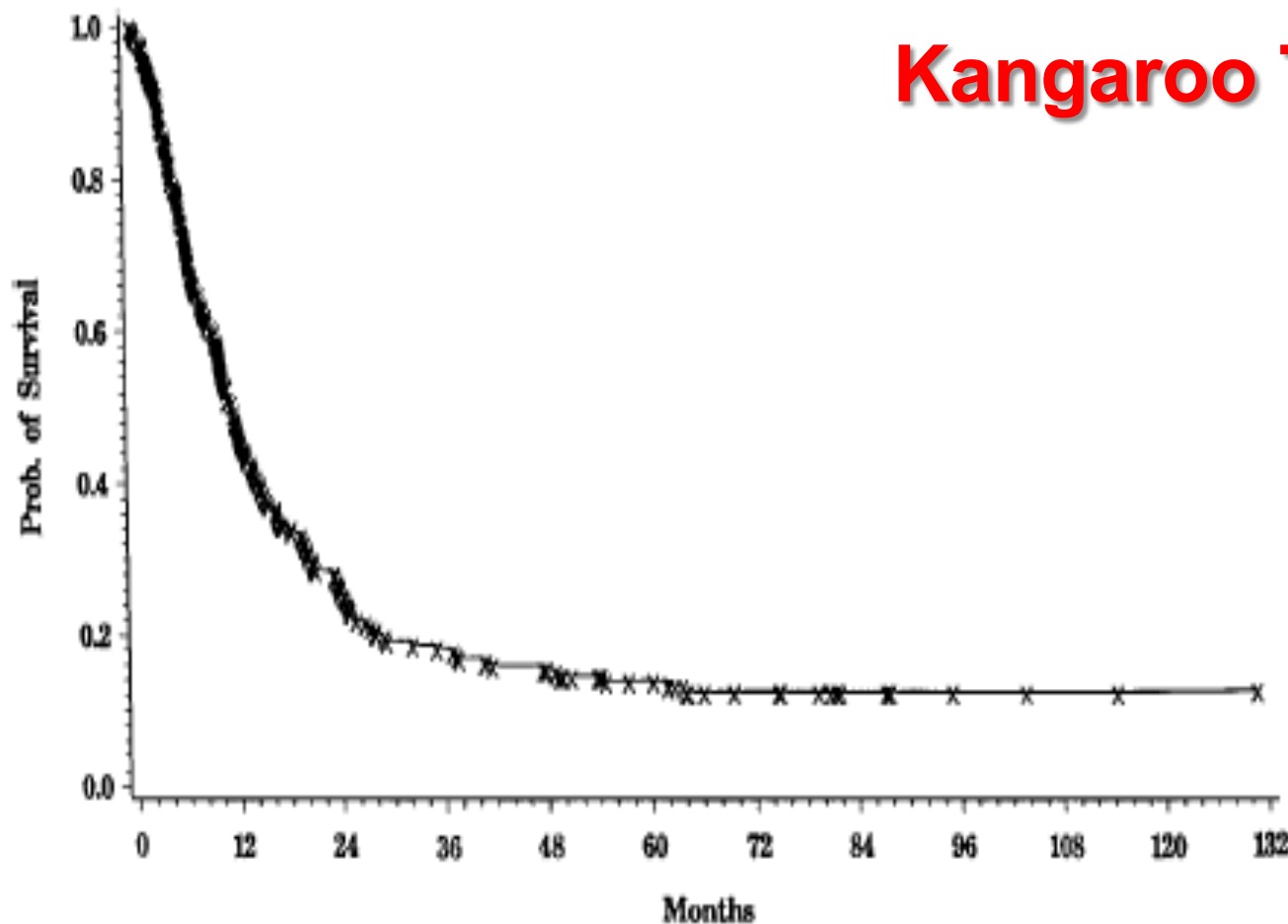
Improving Survival with Combination Therapy



Control
Standard or Other Therapy
Immunotherapy (anti-CTLA4)
Combination

High-Dose Recombinant Interleukin 2 Therapy for Patients With Metastatic Melanoma: Analysis of 270 Patients Treated Between 1985 and 1993

By Michael B. Atkins, Michael T. Lotze, Janice P. Dutcher, Richard I. Fisher, Geoffrey Weiss, Kim Margolin, Jeff Abrams, Mario Sznol, David Parkinson, Michael Hawkins, Carolyn Paradise, Lori Kunkel, and Steven A. Rosenberg

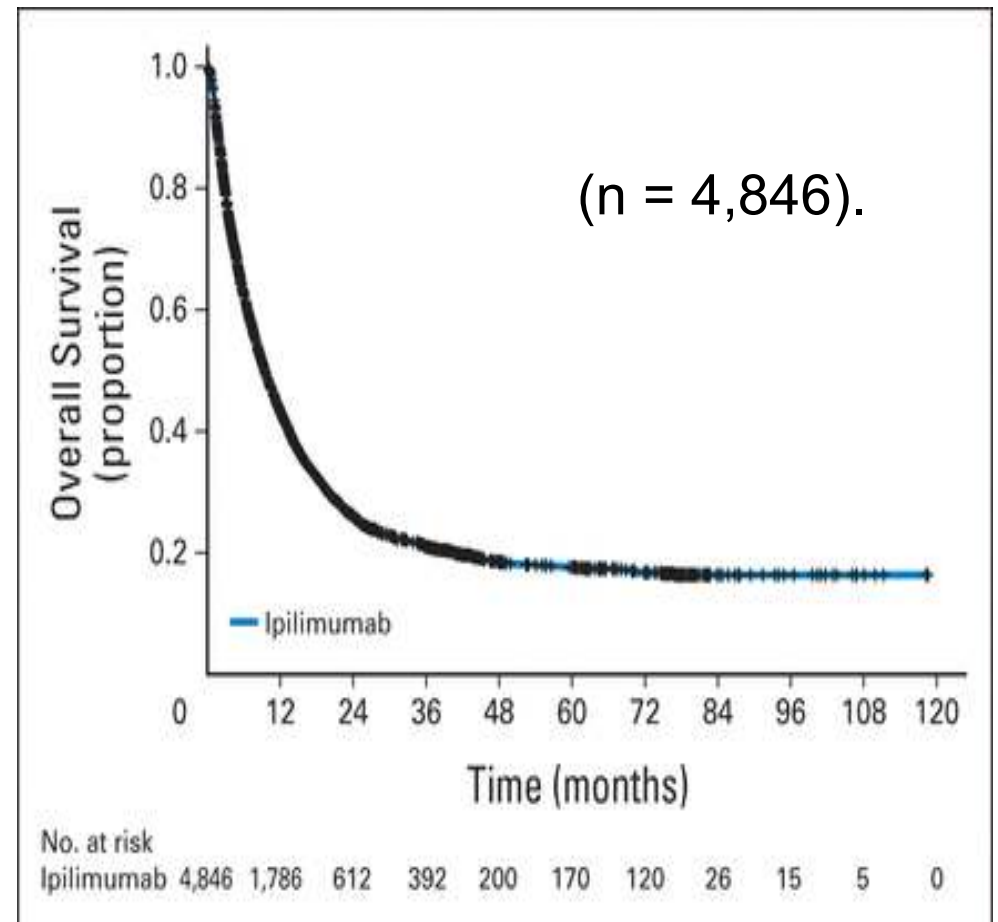
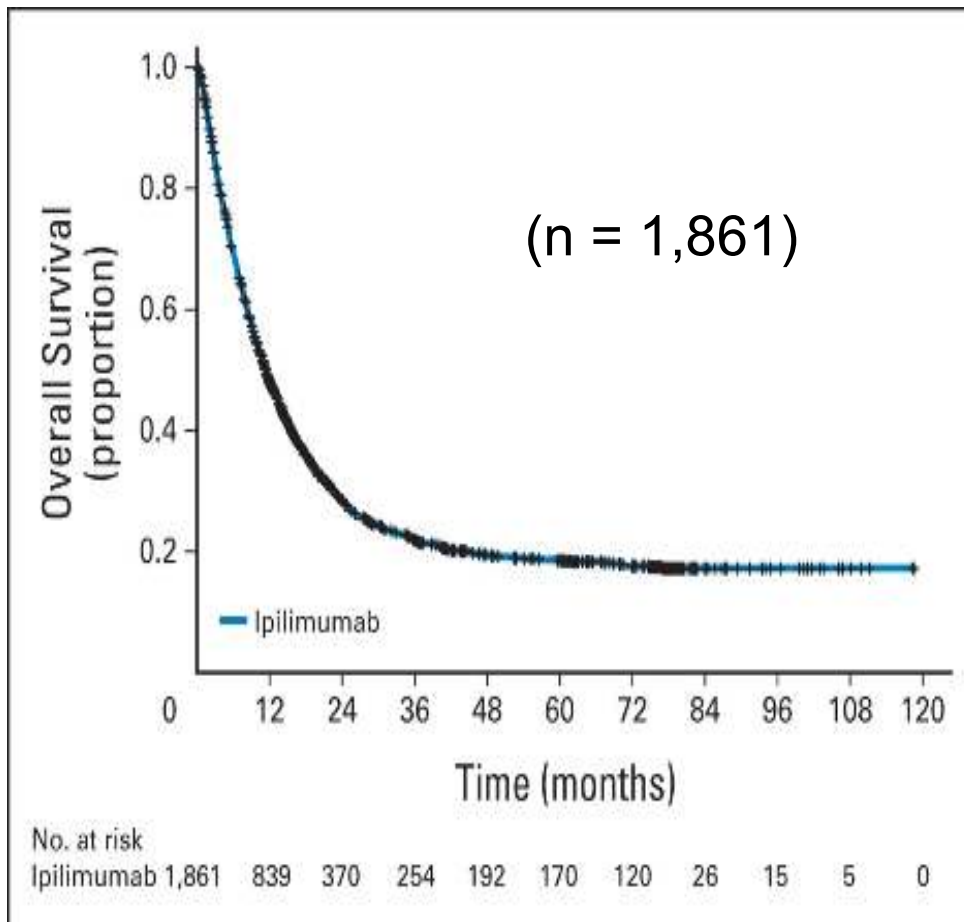


Kangaroo Tail Phenomenon



J Clin Oncol, 1999

Pooled Analysis of Long-Term Survival Data From Phase II and Phase III Trials of Ipilimumab in Unresectable or Metastatic Melanoma

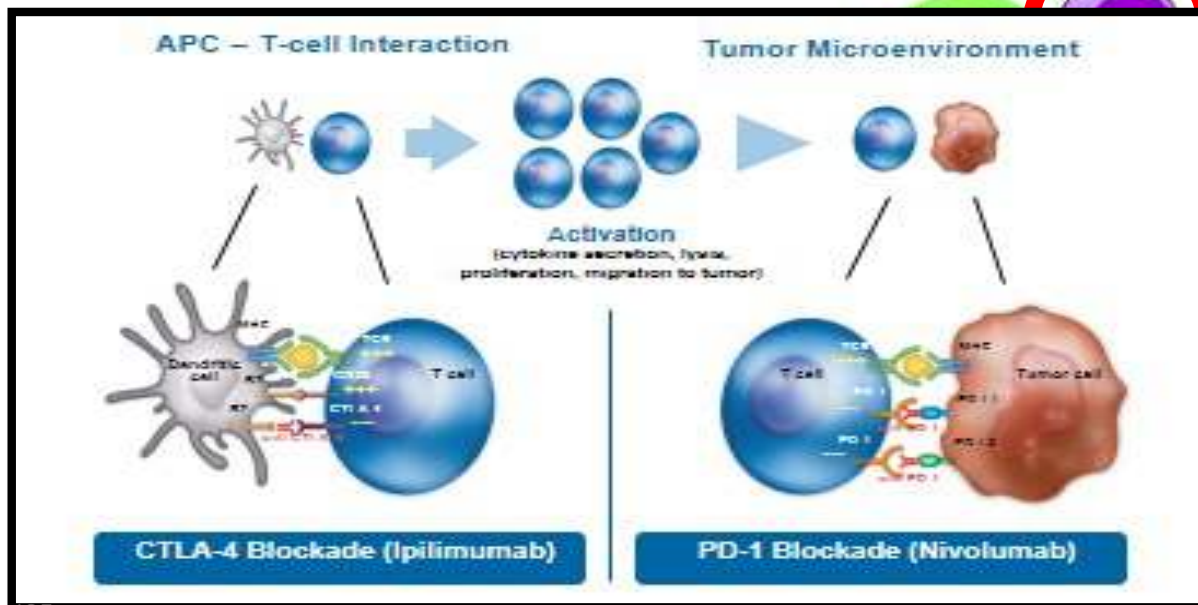
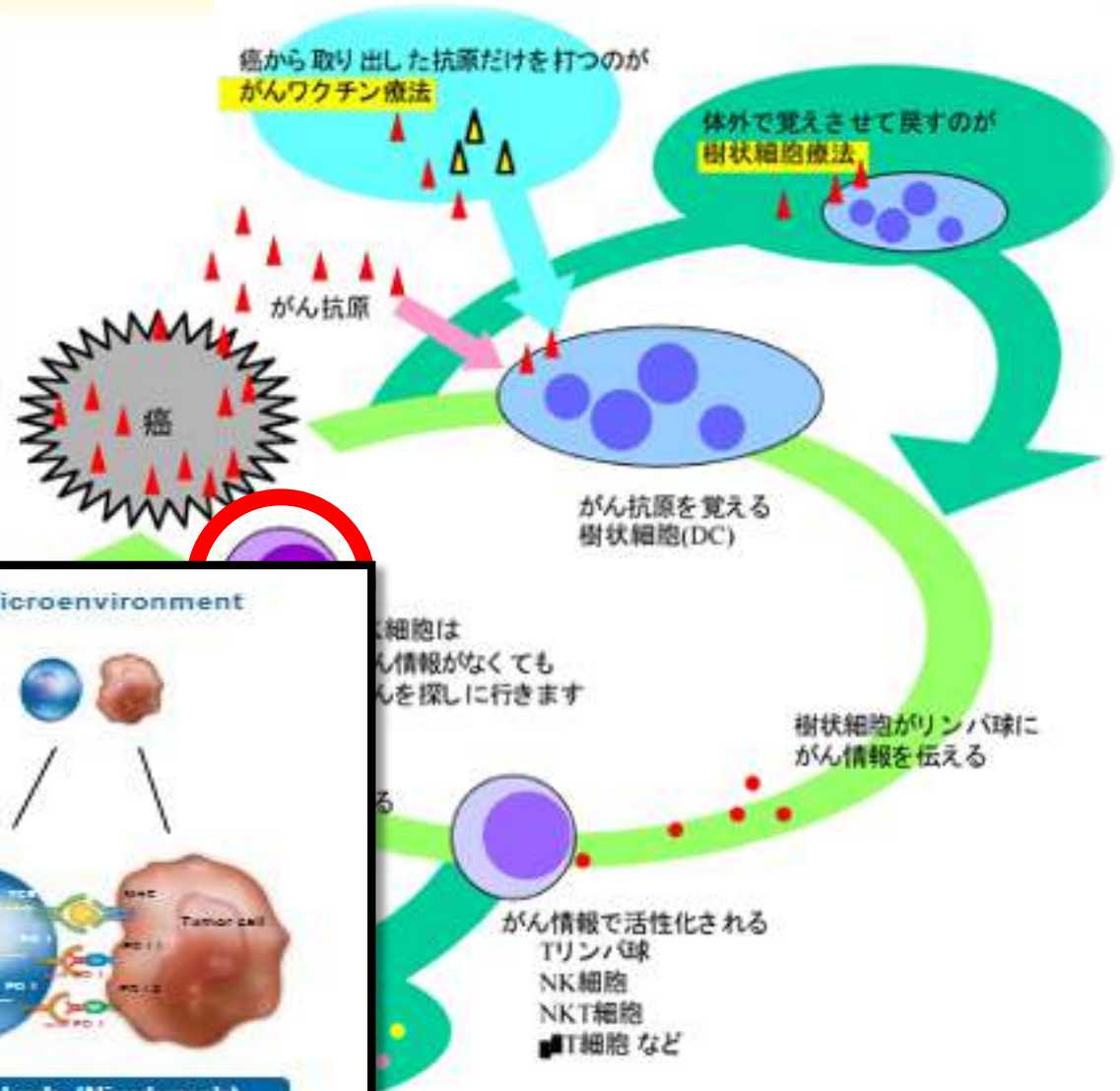


Schadendorf D, et al. J Clin Oncol, 2015

免疫療法

1890年代	外科医のColey氏が、がん患者に細菌を投与
1950年代～	非特異的免疫賦活薬の登場
1980年代～	サイトカイン療法 養子免疫療法
1990年代～	がん抗原（がんの目印）の発見 がんワクチン療法、樹状細胞療法 抗体医薬品の登場
2010年～	免疫チェックポイント阻害薬の承認

「がん免疫.jp」より (<http://www.immunooncology.jp/patient/>)



注意を要する症状と免疫関連の有害事象

- 頭痛(下垂体機能障害、脳炎・髄膜炎、心筋炎、点滴時の過敏症反応)
- 意識障害(1型糖尿病、脳炎・髄膜炎)

- 口渇、多飲(1型糖尿病、下垂体機能障害)
- 歯茎・口内の出血(免疫性血小板減少性紫斑病)
- くしゃみ(点滴時の過敏症反応)
- 嚔声(甲状腺機能障害)
- 口唇のびらん(重度の皮膚障害)

- 咳嗽(間質性肺疾患、心筋炎)
- 呼吸困難(間質性肺疾患、ギラン・バレー症候群、重症筋無力症、点滴時の過敏症反応、心筋炎、溶血性貧血、赤芽球癆など)
- 胸痛(心筋炎)

- 悪心、嘔吐(大腸炎、肝機能障害、肝炎、副腎機能障害、点滴時の過敏症反応、膵炎、脳炎・髄膜炎、1型糖尿病、心筋炎)
- 食欲低下(大腸炎、肝機能障害、肝炎、副腎機能障害)

- 四肢の筋力低下(ギラン・バレー症候群、重症筋無力症)
- 手指の振戦(甲状腺機能障害など)

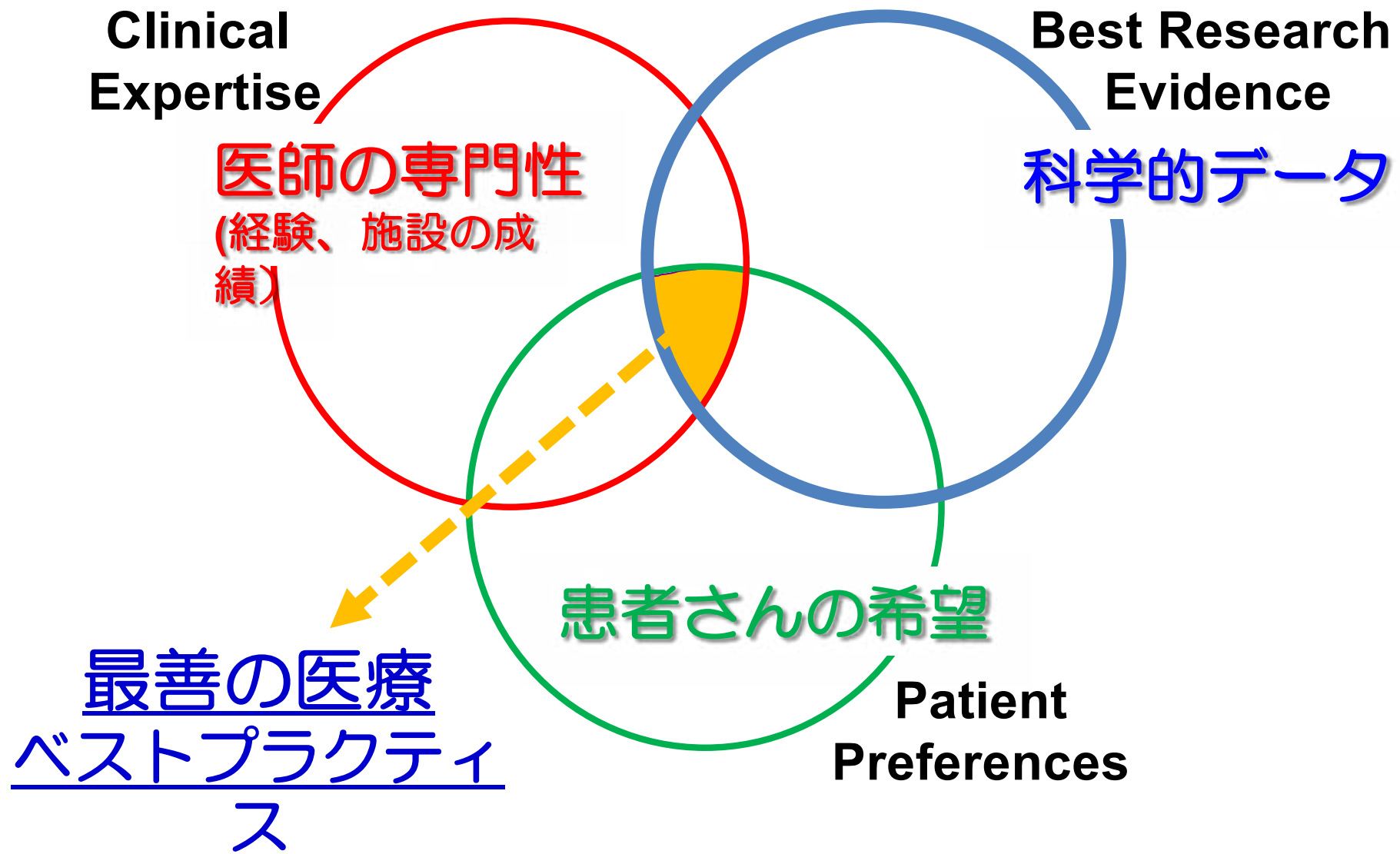
- 眼球運動障害(ギラン・バレー症候群、重症筋無力症)
- 眼瞼浮腫(甲状腺機能障害)
- 視野障害、霧視、羞明など(下垂体機能障害、ぶどう膜炎)
- 眼瞼下垂(重症筋無力症)

- 下痢(大腸炎、副腎機能障害など)
- 持続性又は反復性の粘血便・血便(大腸炎)
- 便秘(甲状腺機能障害、副腎機能障害)
- 腹痛(大腸炎、膵炎、1型糖尿病、副腎機能障害、硬化性胆管炎)
- 多尿(下垂体機能障害、1型糖尿病)
- 尿量の減少(腎機能障害)

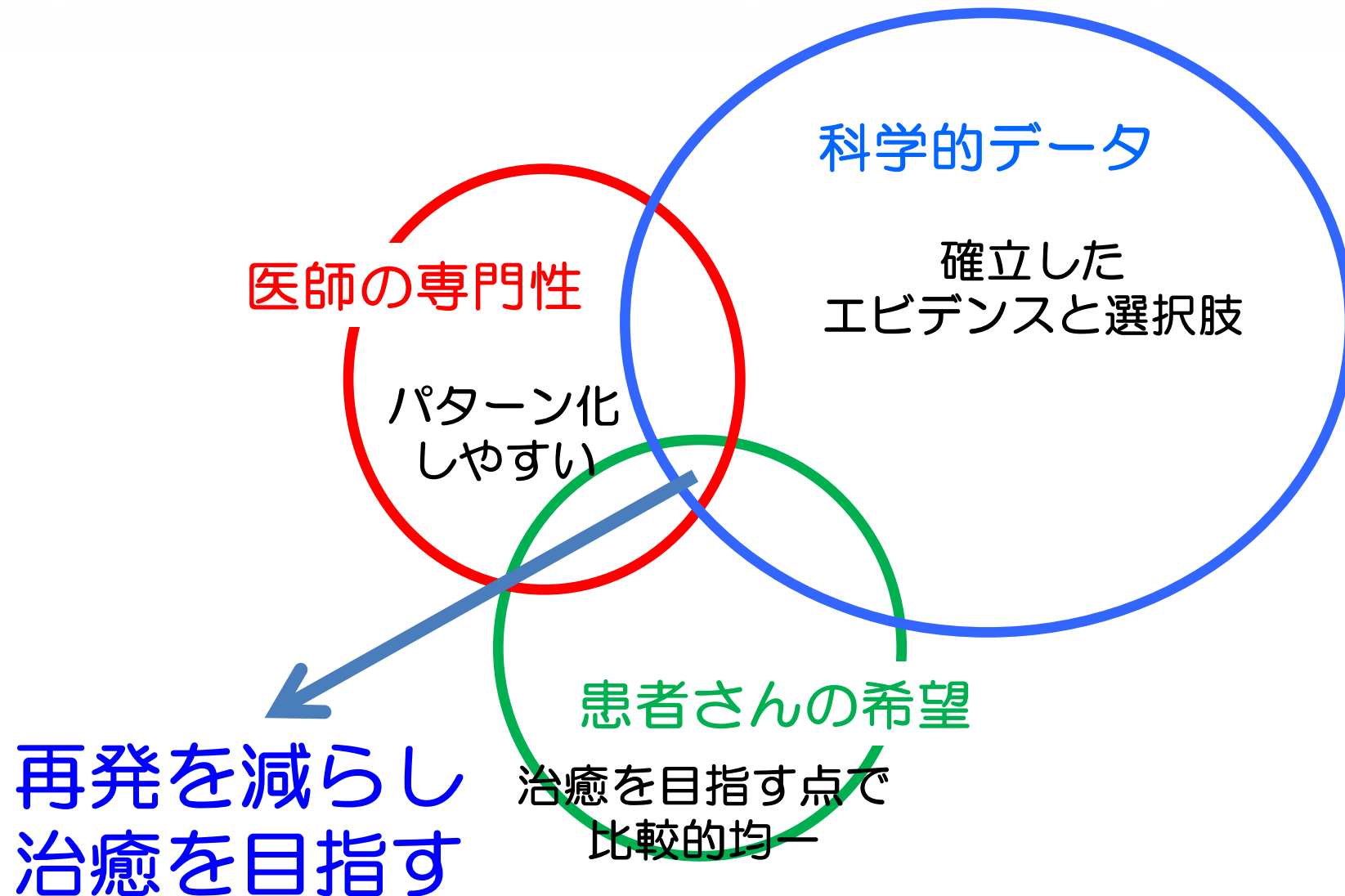
全身

- 発熱(間質性肺疾患、腎機能障害、1型糖尿病、重度の皮膚障害、心筋炎など)
- 易疲労感・倦怠感(肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎、甲状腺機能障害、副腎機能障害、溶血性貧血、赤芽球癆など)
- 黄疸(肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎、膵炎、溶血性貧血)
- 発疹などの皮膚症状(点滴時の過敏症反応、重度の皮膚障害、腎機能障害、免疫性血小板減少性紫斑病、硬化性胆管炎など)
- 体重の減少(副腎機能障害、1型糖尿病など)
- 体重の増加(甲状腺機能障害)
- 浮腫(腎機能障害)
- しびれ(ギラン・バレー症候群)
- けいれん(脳炎・髄膜炎)
- 無月経・乳汁分泌(下垂体機能障害)

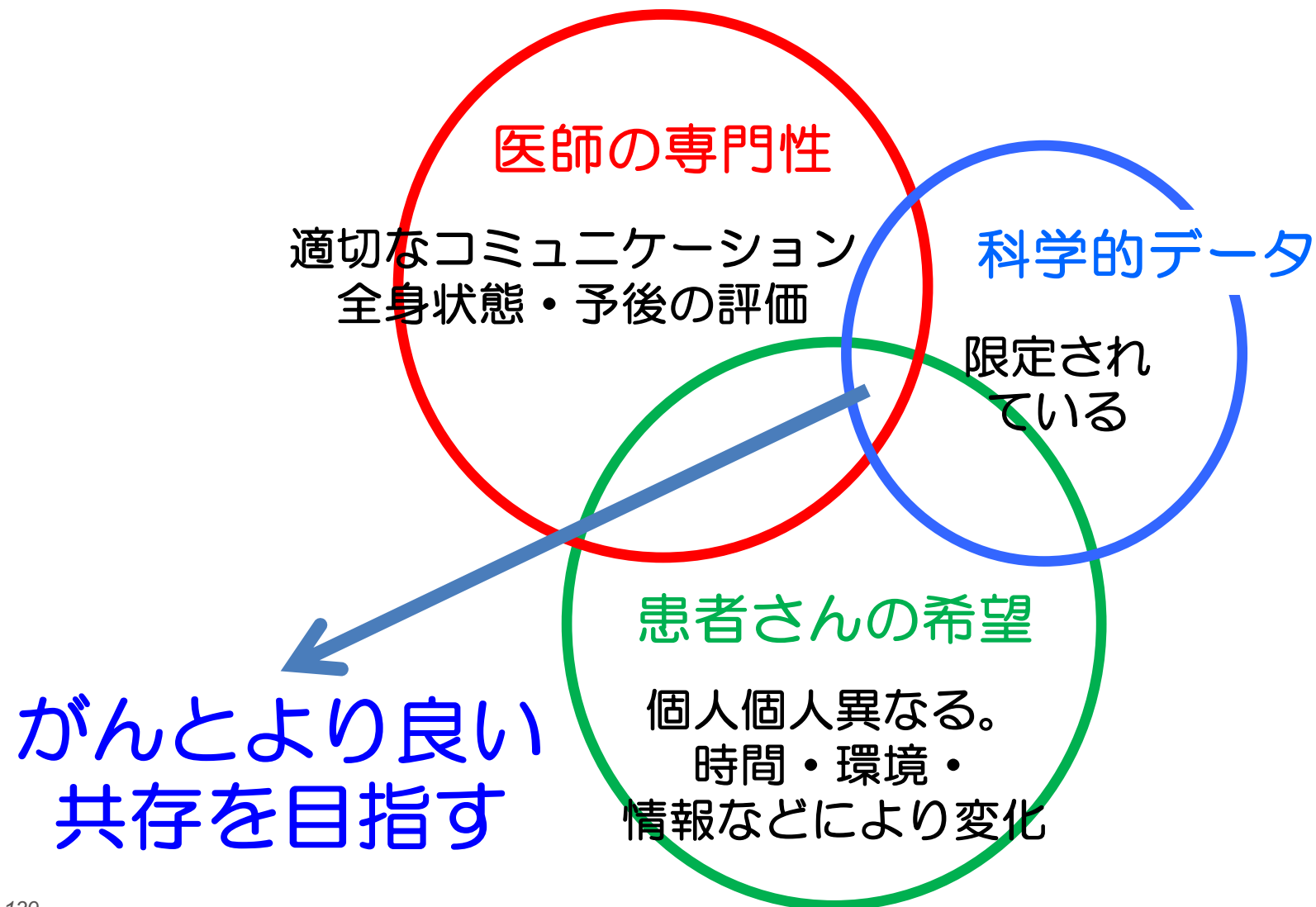
科学的根拠に基づく診療 Evidence Based Medicine (EBM)



治癒を目指した治療の場合 (大腸癌や乳癌の術後化学療法など)

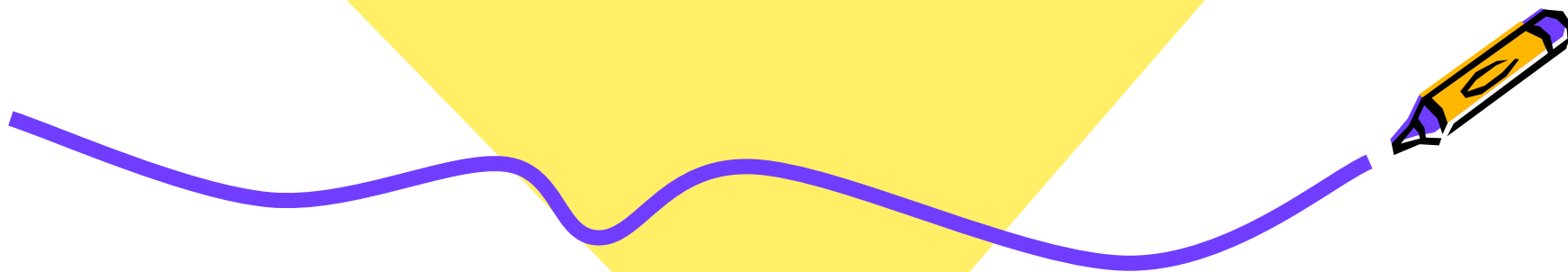


症状緩和を目指した治療の場合 (進行・再発癌の化学療法など)

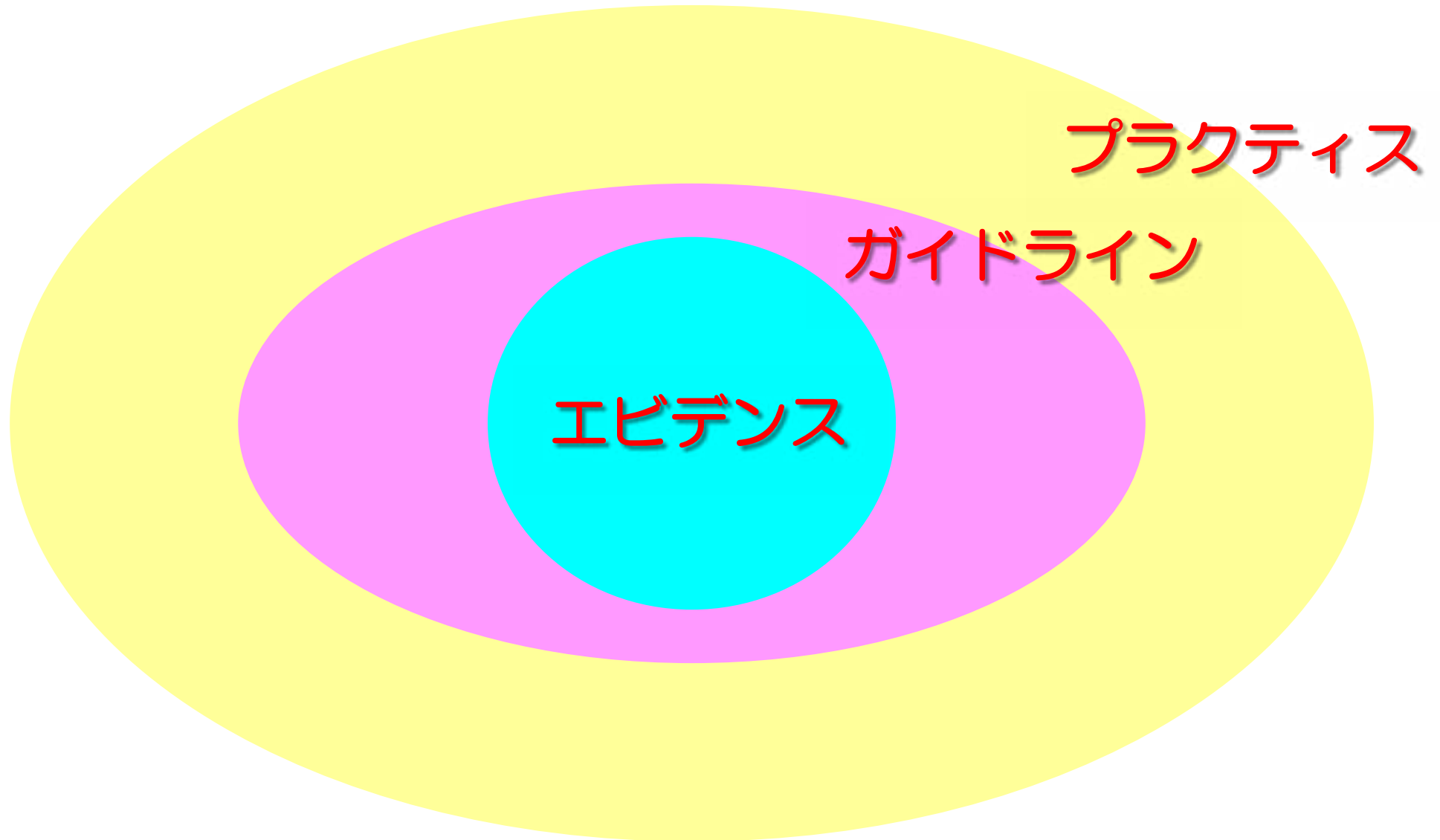




ガイドラインと プラクティス



エビデンス、ガイドライン、プラクティス



2015年4月20日発刊

【編者】

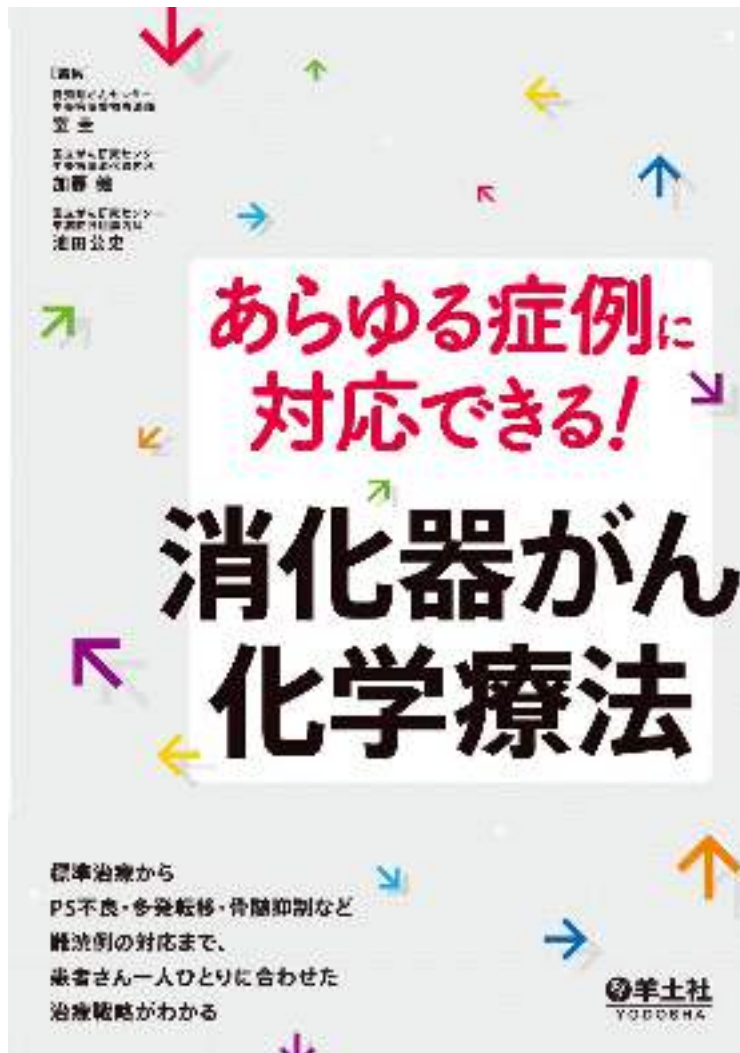
愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 室 圭
国立がん研究センター中央病院 消化管内科 加藤 健
国立がん研究センター東病院 肝胆膵内科 池田公史

【改訂版発刊によせて】

＜前略＞

・・・今やまさに百花繚乱の如く多数のガイドラインが刊行される状況になっている。しかし、これだけ多くのガイドラインが世に出てきても、種々の症状や厄介な合併症、さまざまな社会的背景や多種多様の希望を有する目の前の一人一人の患者さんに、**いったいどれほどの“ガイドライン通りの治療”が施せるであろうか。** ＜中略＞

・・・この数年間でガイドラインを取り巻く状況はさらに多岐にわたる。ガイドラインを厳格に守る現場の医療者は診療を受けたり、ガイドラインから外れるような治療があたかも犯罪行為のように批判の対象になったりされるようになった。目の前の複雑な病態や状況にある患者さんに対して、“ガイドライン通りの治療”を行えないからといって、治療を放棄することすら起きているのである。＜中略＞ その一方で、患者を取り巻くさまざまな状況を鑑みたり、病態を深く考察することもないまま、ただ無思慮に“ガイドラインをなぞるだけの治療”が横行していたりもする。憤りを禁じ得ず、ガイドラインの弊害とも言える。 ＜中略＞



金科玉条の如くに奉り、ガイドラインを厳格に守る現場の医療者は診療を受けたり、ガイドラインから外れるような治療があたかも犯罪行為のように批判の対象になったりされるようになった。目の前の複雑な病態や状況にある患者さんに対して、“ガイドライン通りの治療”を行えないからといって、治療を放棄することすら起きているのである。＜中略＞ その一方で、患者を取り巻くさまざまな状況を鑑みたり、病態を深く考察することもないまま、ただ無思慮に“ガイドラインをなぞるだけの治療”が横行していたりもする。憤りを禁じ得ず、ガイドラインの弊害とも言える。 ＜中略＞

2015年4月20日発刊

【編者】

愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 室 圭
国立がん研究センター中央病院 消化管内科 加藤 健
国立がん研究センター東病院 肝胆膵内科 池田公史

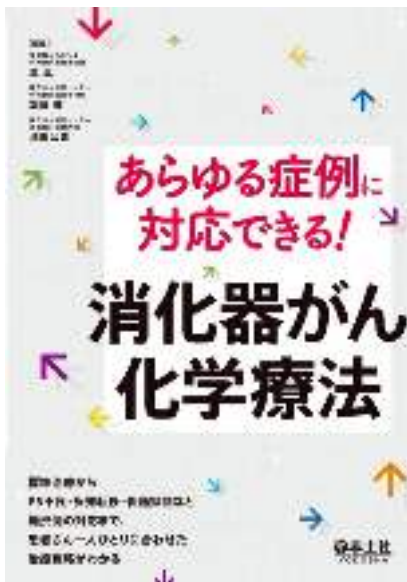
【改訂版発刊によせて】

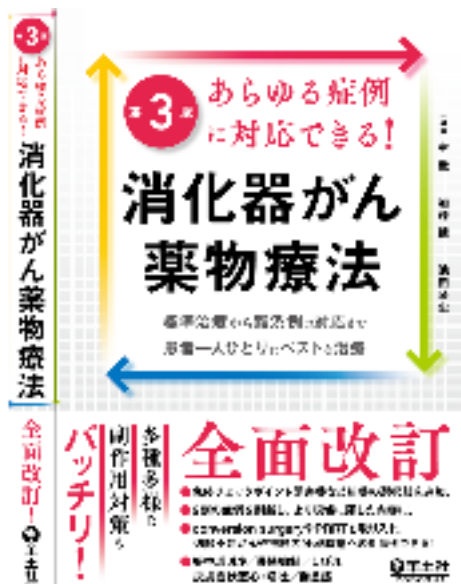
＜続き＞

・・・診療ガイドラインの社会的意義や臨床現場における治療指針としての重要性は人一倍理解しているつもりである。そんな私でさえ、昨今の“ガイドライン偏重主義”と、それと表裏一体の“ガイドライン通りにやりさえすれば良いのでしょ的薄っぺら主義”には心底辟易している。

上記状況のアンチテーゼとして、そして、**消化器がん治療の真髓をお見せしたい**という**義侠心**から、本書をバージョンアップさせる必要があると痛感し、改訂版を発刊することとした。本書には私自身のそんな熱い思いが込められており、認識を共有しているたくさんの仲間たちによって執筆、編集が行われた、時宜を得た珠玉の一品である。熟読していただくとわかると思うが、**どんな患者さんに対する治療も、そしてその治療に至る考え方も、結局、EBMやガイドラインが基本になっている**という点である。

＜後略＞





2023年3月発刊

【編者】

愛知県がんセンター 薬物療法部 室 圭(編者代表)
 国立がん研究センター中央病院 消化管内科 加藤 健
 国立がん研究センター東病院 肝胆膵内科 池田公史

【第3版発刊によせて】

校閲前の原文ママ

・・・前略・・・

質の高い臨床試験結果を拠り所としているエビデンスやガイドラインを基本軸としながらも、その応用編として、柔軟に実地臨床に対応できる実用書の必要性の高まりを実感し、**われわれ真の腫瘍内科医の矜持を示すべく、本書は誕生した。**ここで言う「真の」の真意は、患者の診療に直接関与しているかどうか、これこそが極めて重要で、「**患者を直接診ている腫瘍内科医**」を意図したものである。近年、**カンファレンスのご意見番や外来化学療法センターの主として、あるいはがんゲノム医療のとりまとめ役としてそれなりの立場におさまっている腫瘍内科医**が増えてきた。施設の要件として求められている以上、彼らにも一定の役割と価値があるのは確かと思う。しかし、**主治医・担当医として患者を診ることもなく、評論家気取りの「エセ腫瘍内科医」**が蔓延っている現実は無視できない。

・・・中略・・・

本書を、まさに実地臨床の現場で患者さんとがんに対峙しながらもがき苦しんでいる、臨床腫瘍医、薬剤師、看護師、その他の医療者に捧げたい。

編者を代表して
 室 圭

腫瘍内科医とエビデンスと緩和医療

「ガイドラインに記載されている標準治療以外はレジメン登録がされていないので出来ません」

「エビデンスが無いから治療しません」

「標準治療が終われば緩和ケアです。当院はがん治療専門病院ですから緩和ケア病院に行ってください」

って、したり顔で言う医者、
そんな腫瘍内科医を軽蔑します

「命」とともに「個人の価値観」の重さを教えてくれた、スキルス胃癌の患者さん。



ムンテラ(パターナリズム)からインフォームド・コンセント(IC)、そしてShared Decision Making(SDM)へ

治療を決めるにあたり患者希望をどこまで汲み取るか(ICかSDMか)

- 私(医師)はこれが良いと思うのでこれにしましょう、は唯我独尊、あなた(患者)が決めてください、は無責任。
- ある程度医師としての見解を述べて方向性を提案しつつも、必ず患者の考えや生活スタイルを考慮し、患者が納得できる治療選択と一緒に考えていく作業が大事。

Models of treatment decision making^a

Analytical stages	Models	昭和 Paternalistic	(in between approaches)	令和 Shared	(in between approaches)	平成 Informed
情報交換	Flow	One way (largely)		Two way		One way (largely)
	Direction	Physician → patient		Physician ↔ patient		Physician → patient
	Type	Medical		Medical and personal		Medical
	Amount ^b	Minimum legally required		All relevant for decision-making		All relevant for decision-making
協議・検討	Deliberation	Physician alone or with other physicians		Physician and patient (plus potential others)		Patient (plus potential others)
治療決定	Deciding on treatment to implement	Physicians		Physician and patient		Patient

^a Illustration for an encounter focusing on the case of a (treating) physician-patient dyad. For more complex cases see text.

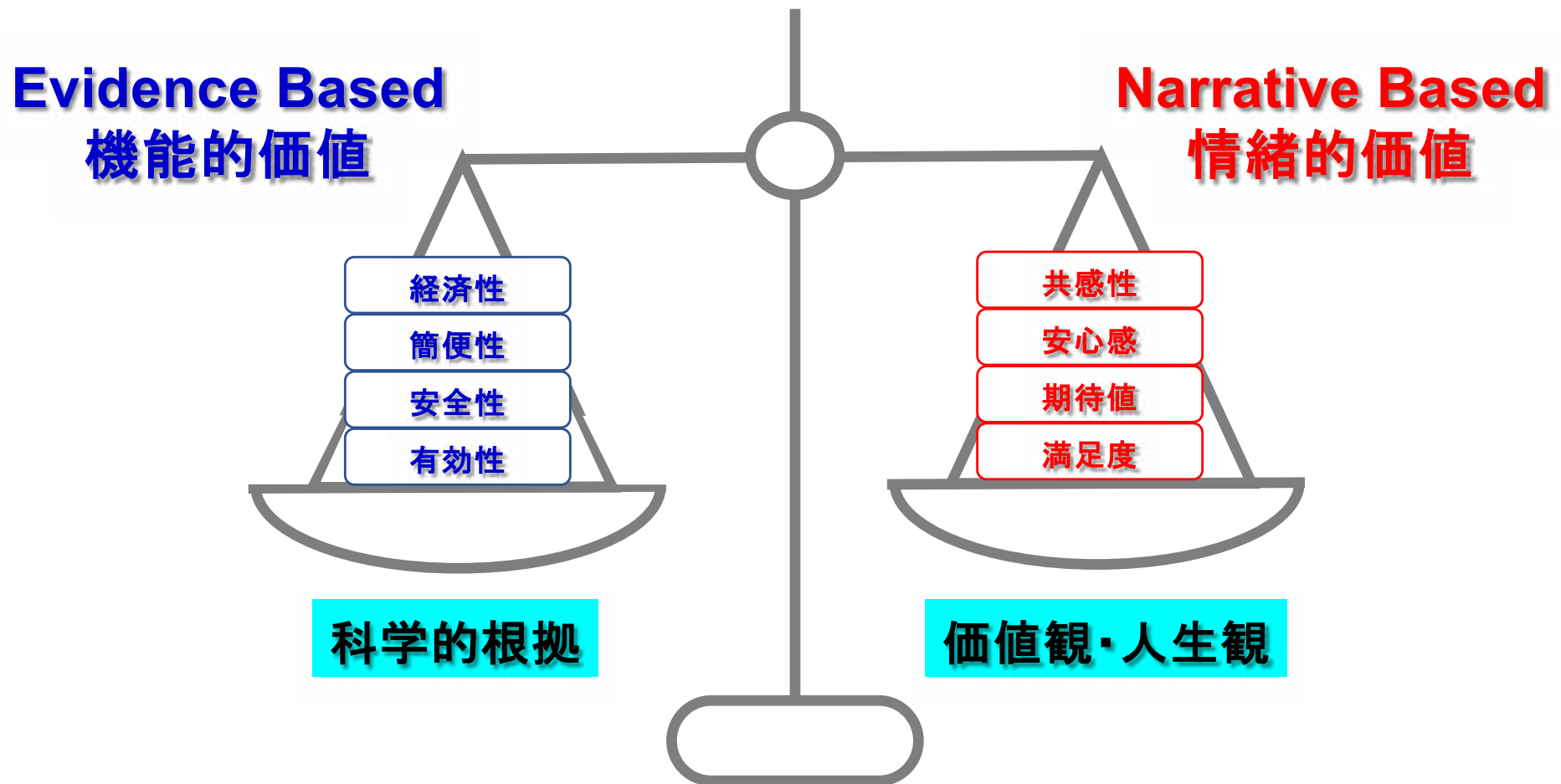
^b Minimum required.

Charles C, et al. Soc Sci Med 49: 651-661, 1999

愚直であること
かしこぶらないこと

常にグローバルな
視点を持つこと

がん治療の考え方 (My Opinion)



愛知県がんセンター薬物療法部の仲間たち 2026年



ご静聴ありがとうございました。

